

# Orbita Casa

## Versione 2.x

*Manuale Utente Completo*

Gestione Finanze Personali • Archivio Documenti • Web Server Flask Integrato
Import PDF/CSV/Immagini con AI Gemini • Statistiche e Grafici • Backup Automatico

https://renato-4132.github.io/OrbitaCasa/
helporbitacasa@gmail.com

# Indice dei Capitoli

1. Introduzione
2. Installazione e Primo Avvio
3. Interfaccia Principale
4. Form di Inserimento Movimenti
5. Gestione Categorie
6. Movimenti Ricorrenti
7. Statistiche e Grafici
8. Archivio Documenti Contabili PDF
9. Archivio Documenti Personali
10. Import Universale con AI Gemini
11. Import Email da Gmail con AI
12. Interfaccia Web Mobile — Server Flask
13. Backup e Ripristino
14. Configurazione Completa
15. Costanti Booleane — Flag di Configurazione Avanzata
16. Struttura File e Database
17. Scorciatoie da Tastiera
18. Portafoglio Investimenti
19. Gestione Immobili
20. MyBusiness
21. Portafoglio Bancario
22. Fondo Risparmio
23. Dieta & Benessere
24. Lista Spesa Supermercati
25. Calcolo Mutuo e Prestiti
26. Andamento Risparmio
27. Schedulatore Notifiche
28. Calcolatore Inflazione
29. Calcolatrice
30. Cancella Movimenti
31. Cambio Password
32. Dashboard Cruscotto
33. Ricerca Rapida Sidebar
34. Log Accessi
35. Registro Errori
36. QR e Gestione Accessi Remoti
37. Registrazione e Licenza
38. Guida di Benvenuto
39. Gestione Backup
40. Aggiornamento Librerie Python
41. Piramide — Hub di Navigazione 3D dei Moduli
42. Gamification — Punti, Livelli e Streak
43. Veicoli — Gestione Parco Auto
44. Gestione Consumi Utenze (Acqua, Luce, Gas)
45. Aggiornamento Automatico del Software e Sincronizzazione Moduli

46. Rubrica Contatti
47. Scadenze del Mese
48. Ricerca Globale
49. Profili Utente
50. Fondo Pensione
51. Pet Care — Gestione Animali Domestici
52. CasaCare — Manutenzione e Risparmio Casa
53. Messaggi di Servizio
54. StockBox — Magazzino e Scorte
55. CommunityPool — Spese Condivise

# 1. Introduzione

OrbitaCasa è un'applicazione desktop open source sviluppata interamente in Python con interfaccia grafica Tkinter. È pensata per la gestione completa delle finanze personali e familiari su sistemi Windows, Linux e macOS. Non richiede connessione a internet per le funzioni base ed è completamente offline-first: tutti i dati sono salvati in locale in formato JSON leggibile e portabile, senza dipendenze da server esterni o abbonamenti cloud.

Il nucleo dell'applicazione è un registro giornaliero di entrate e uscite con categorie, descrizioni, metodo di pagamento e supporto ai movimenti futuri. Attorno a questo nucleo si articola un ecosistema di moduli integrati che trasformano OrbitaCasa in una suite completa per la gestione della vita domestica e professionale: portafoglio bancario con gestione multi-conto, portafoglio investimenti con quotazioni live, modulo FairShare per le spese condivise, MyBusiness con fatturazione, gestione immobili, pianificazione dieta e salute, schedulatore notifiche email automatiche e molto altro.

L'intelligenza artificiale Gemini è integrata in più punti: nell'import universale di PDF, CSV e immagini (con finestra di revisione prima del salvataggio), nella sincronizzazione automatica delle bollette ricevute via Gmail, e nel motore SmartCat che suggerisce la categoria di ogni movimento basandosi sullo storico personale dell'utente. Il modello Gemini utilizzato non è fisso: si aggiorna automaticamente e dipende anche dalla chiave API configurata in Impostazioni.

L'interfaccia web mobile (Flask + HTTPS + Let's Encrypt) rende l'applicazione accessibile da qualsiasi smartphone o tablet sia in rete locale sia da remoto.

La sincronizzazione multi-postazione tramite UDP broadcast permette l'uso su più PC della stessa rete domestica con aggiornamento automatico del database.

L'architettura si basa su un loop Tkinter principale, un thread Flask separato per il web server e un thread schedulatore indipendente per le notifiche programmate.

Il database è distribuito in più file JSON nella cartella db/: spese_db.json per i movimenti, config.json per le impostazioni, più file dedicati per ogni modulo (portafoglio_db.json, schedule.json, portafoglio.json e altri). I partecipanti FairShare, i relativi pagamenti e le spese pianificate sono invece salvati direttamente in spese_db.json.

Il sistema di backup genera automaticamente snapshot ZIP dell'intero database con rotazione configurabile.

Dal punto di vista tecnico, il file OrbitaCasa.pyw contiene solo il nucleo dell'applicazione: la logica delle singole funzionalità è suddivisa in oltre 110 file nella cartella moduli/, sincronizzati automaticamente da GitHub a ogni avvio. All'avvio l'app verifica se sono disponibili moduli aggiornati e, in caso affermativo, li scarica e sostituisce prima di caricare l'interfaccia: questo permette di ricevere correzioni e nuove funzionalità senza reinstallare l'intera applicazione.

## 1.1 Funzionalità Principali

- Registrazione spese ed entrate con data, categoria, importo, tipo, conto, e metodo di pagamento.
- SmartCat: suggerimento automatico della categoria basato sullo storico dei movimenti
- Movimenti ricorrenti: pianificazione di spese/entrate periodiche (giornaliere, mensili, annuali)
- Archivio documenti contabili PDF: fatture, ricevute, estratti conto con ricerca avanzata
- Archivio documenti personali: carte d'identità, contratti, referti per più profili/persone
- Import universale da PDF, CSV e immagini via AI Gemini con finestra di revisione
- Import automatico da Gmail + AI Gemini: le bollette ricevute via email vengono analizzate e inserite automaticamente
- Interfaccia web mobile (Flask): accesso da smartphone/tablet con tema Dark Premium
- Statistiche e grafici interattivi: barre per categoria, andamento mensile, grafico saldo
- Report TXT e PDF esportabili
- Backup automatico incrementale con rotazione, Snapshots, Backup ZIP completo
- Gestione utenze (acqua, luce, gas) con storico consumi
- CasaCare: manutenzione periodica e risparmio casa con calendario scadenze e notifica email dallo Schedulatore
- StockBox: magazzino e scorte con soglie minime/massime, scadenze, lista di riordino e versione web con scansione dei codici a barre
- Saldo conto con monitoraggio budget mensile/annuale
- Calcolo finanziamenti mutuo/prestiti
- Sincronizzazione multi-postazione in rete locale
- Fondo risparmio con obiettivi
- Fondo Pensione: monitoraggio del piano di previdenza complementare, rendimento e confronto con il TFR
- FairShare: ripartizione equa delle spese condivise tra conviventi
- Portafoglio Investimenti: monitoraggio azioni, ETF e crypto con quotazioni live
- MyBusiness clienti, appuntamenti, prestazioni, fatturazione, cassa, magazzino
- Gestione Immobili: anagrafica immobili, spese/entrate per proprietà, grafici, estratto
- Dieta e salute — piano alimentare, fabbisogno calorico, peso corporeo, pedometro
- Portafoglio Bancario: gestione conti correnti, trasferimenti, agganciamento movimenti, storico saldo con grafico a tre linee
- Schedulatore Notifiche: pianificazione automatica di email di riepilogo, allerta saldo negativo, report periodici con esecuzione indipendente
- Calcolatore Inflazione: calcolo potere d’acquisto nel tempo tramite dati ISTAT NIC con grafico canvas interattivo
- Andamento Risparmio: proiezione del patrimonio nel tempo con simulazione obiettivo e grafico a canvas
- Lista della Spesa Supermercati: confronto prezzi articoli tra diversi supermercati, lista spesa intelligente, storico prezzi
- Promemoria: note libere con esportazione QR per Google Calendar
- Estratti per Metodo di Pagamento: visualizzazione e analisi delle spese per metodo (contanti, carta, bonifico, conto …)
- Heatmap Mensile: griglia calendariale colorata per intensità di spesa del mese corrente
- Analisi Categorie (Ctrl+K): finestra unica con 8 tab (Dettaglio, Aggrega, Time Machine, Trend mensile, Distribuzione, Budget superato, Target, 50/30/20), filtri comuni e selettore conto (§7.13)
- Confronto Anni: grafico comparativo mensile tra due anni distinti
- Ricerca Avanzata multi-filtro: esportazione risultati in PDF, TXT, stampa
- Cancella Movimenti Bulk: eliminazione massiva con filtri avanzati
- Editor Categorie: elenco con ricerca, dettagli, cancellazione multipla e categorie suggerite

- Drag & Drop documenti PDF: importazione diretta trascinando il file sulla finestra
- Notifiche Push : invio notifica push su login bloccato o eventi critici tramite servizio esterno
- Interfaccia web : accessibile da browser mobile con icona su schermata home, certificato SSL Let’s Encrypt, accesso remoto
- Feedback sonoro : conferma acustica su salvataggio movimento e sincronizzazione Gmail, multi-piattaforma
- Sincronizzazione multi-postazione LAN: aggiornamento automatico del database tra più PC sulla stessa rete tramite UDP broadcast
- Gestione Backup avanzata: popup con treeview, filtri, snapshot automatici ZIP, ripristino con riavvio automatico
- Tutorial primo avvio: guida interattiva al primo avvio con database vuoto
- Log Accessi Web: registro di tutti gli accessi all’interfaccia web con IP, timestamp e esito autenticazione
- Registro Errori: storico anomalie interne con timestamp, consultabile da Sidebar
- QR e Gestione Accessi Remoti: generazione QR per accesso rapido al web server, revoca sessioni attive
- Registrazione e Licenza: sistema trial/attivazione con chiave licenza e device ID
- Modalità Dare & Avere: visualizzazione FairShare per singola spesa con ripartizione dettagliata

# 2. Installazione e Primo Avvio

## 2.1 Requisiti di Sistema

| Campo / Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Python | 3.10 o superiore — richiesto per l'esecuzione |
| Sistema Operativo | Windows 10/11, Linux, macOS — testato principalmente su Windows e Linux |
| Risoluzione minima | 1366 × 660 pixel — finestra non ridimensionabile sotto questo limite |
| RAM | Almeno 256 MB liberi — per dataset grandi consigliati 512 MB |
| Disco | Almeno 100 MB liberi — per database, backup e documenti PDF archiviati |

## 2.2 Dipendenze Python

| Libreria | Uso | Obbligatoria |
|---|---|---|
| tkinter | Interfaccia grafica desktop (inclusa in Python standard) | Sì |
| tkcalendar | Widget calendario integrato nella schermata principale | Sì |
| PIL / Pillow | Gestione icone e immagini nell'interfaccia | Sì |
| PyMuPDF (fitz) | Viewer PDF integrato, rendering e anteprima pagine | Sì |
| requests | Controllo aggiornamenti, comunicazione rete | Sì |
| flask / werkzeug | Web server HTTP/HTTPS integrato | Solo se web abilitato |
| google-genai | Import AI: analisi PDF, CSV, immagini con Gemini | Solo per import AI |
| pystray | Icona nella system tray di Windows | No |
| segno | Generazione QR code per accesso web | No |
| cryptography | Gestione certificati SSL per HTTPS | Solo per HTTPS |
| pywin32 | Funzionalità specifiche Windows (icona, gestione finestra) | Solo Windows |
| yfinance | Quotazioni live Yahoo Finance per il Portafoglio Investimenti | Solo per Portafoglio |
| tkinterdnd2 | Drag & Drop di file sull'interfaccia (form movimenti, Archivio Contabile, Archivio Personali) | No |
| certifi | Certificati SSL per connessioni HTTPS | No |

## 2.3 Installazione

### Windows (automatica)

Scaricare il file O.C.Win.Installer.zip dalla pagina GitHub, estrarre ed eseguire il file EXE. Rieseguendo l'installer è possibile creare nuovi profili utente separati.

### Mac / Linux (sorgente Python)

Creare una cartella dedicata (il nome della cartella diventa il Nome Profilo) ed inserire il file OrbitaCasa.pyw.

All'avvio, il programma installerà le dipendenze in autonomia. Solo nel caso in cui l'applicazione non dovesse avviarsi, è possibile procedere all'installazione manuale aprendo il terminale ed eseguendo questo comando:

```
pip install tkcalendar google-genai requests segno pypiwin32 cryptography certifi
pystray pymupdf flask yfinance tkinterdnd2
Windows:
python -m pip install tkcalendar google-genai requests segno pypiwin32 cryptography
certifi pystray pymupdf flask yfinance tkinterdnd2
```

## 2.4 Installer Web

Per Windows è disponibile il pacchetto O.C.Win.Installer.zip (scaricabile da GitHub) che installa dipendenze e crea il profilo automaticamente.

È disponibile anche un Installer Web grafico multipiattaforma (Windows, Linux, macOS) che si avvia dal browser, a patto che Python sia già installato. Permette installazione guidata e aggiornamento con un clic, senza ulteriori dipendenze. Disponibile nella pagina GitHub del progetto.

## 2.5 Avvio e Gestione Login

| Campo / Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Password locale | Protezione dell'accesso al programma desktop |
| Login automatico | Opzione configurabile per saltare la richiesta password (utile su PC domestici) |
| Token sessione web | Generato casualmente ad ogni avvio, usato dall'interfaccia web, valido 1 ora |
| Timeout sessione | Dopo 1 ora di inattività web viene richiesto un nuovo login |

> ⚠ *Non condividere il token di sessione web. Viene mostrato nel terminale all'avvio con il messaggio SESSION TOKEN GENERATO.*

## 2.6 Struttura Cartelle

| Percorso | Descrizione |
|---|---|
| db/ | Cartella principale di tutti i dati |
| db/spese_db.json | Database principale: spese, entrate, categorie, ricorrenze, partecipanti FairShare (blocco fairshare) e spese pianificate (blocco pianificate). I pagamenti FairShare sono salvati nel campo fairshare di ogni movimento |
| db/spese_db.json.bak | Backup automatico dell'ultima sessione valida |
| db/backup/ | Backup incrementali automatici (file .json con timestamp) |
| db/documenti/ | PDF dei documenti contabili archiviati |
| db/documenti_archiviati.json | Registro metadati documenti contabili |
| db/documenti_personali/ | Cartella radice documenti personali |
| db/documenti_personali/profili.json | Lista dei profili creati (max 5) |
| db/config.json | Configurazione applicazione (tema, porte, API key, ecc.) |
| db/memoria_categorie.json | Memoria SmartCat: associazioni descrizione → categoria |
| db/promemoria.json | Testo del promemoria libero |
| db/portafoglio.json | Portafoglio investimenti: titoli, movimenti, dividendi, prezzi, impostazioni ribilanciamento |
| export/ | Cartella default per esportazioni e backup ZIP |

| Percorso | Descrizione |
|---|---|
| storico/ | Backup automatici dello storico dati archiviati (max 2 file .storico) |
| db/rubrica.json | Rubrica contatti |
| db/utenze_db.json | Letture contatori utenze (acqua, luce, gas) con storico mensile |
| db/Fatture/ | PDF fatture esportate dal modulo MyBusiness |
| db/supermercati.json | Database prodotti supermercato |
| db/password.json | Hash SHA-256 della password di accesso. |
| db/api.json | API key Gemini salvata |
| db/update.json | Stato promemoria aggiornamenti rimandati |
| db/controllo_fm.json | Stato controllo categorie mancanti |
| db/login_web.json | Credenziali accesso interfaccia web |
| db/login_web_fail.json | Log tentativi accesso web falliti |
| db/login_lcl.json | Sessioni locali attive |
| web_access_control.json | Controllo accessi e ban IP interfaccia web. Si trova nella cartella licenza di sistema, condiviso da tutti i profili (vedi §37.5) |
| db/log_importazioni.txt | Log importazioni Gmail e PDF con esito e duplicati |
| db/fondo_risparmio.json | Obiettivi e configurazione Fondo Risparmio |
| db/dieta_piano.json | Piano alimentare settimanale personalizzato |
| db/alimenti_custom.json | Alimenti personalizzati aggiunti dall'utente |
| db/peso_storico.json | Storico rilevazioni peso corporeo |
| db/fabbisogno_dati.json | Parametri dieta (sesso, età, peso, altezza, attività) |
| db/pedometro.json | Registro passi giornalieri e obiettivo |
| db/studio_clienti.json | Anagrafica clienti modulo MyBusiness |
| db/studio_appuntamenti.json | Agenda appuntamenti modulo MyBusiness |
| db/studio_prestazioni.json | Listino prestazioni modulo MyBusiness |
| db/studio_fatture.json | Fatture e preventivi modulo MyBusiness |
| db/studio_emittente.json | Dati emittente (intestazione fatture MyBusiness) |
| db/studio_cassa.json | Registro cassa modulo MyBusiness |
| db/studio_magazzino.json | Magazzino e inventario modulo MyBusiness |
| db/immobil.json | Anagrafica immobili e movimenti modulo ImmoBil |
| db/resources/ | Risorse statiche (icone, immagini) — non modificare |

| Percorso | Descrizione |
|---|---|
| db/cert.pem / db/key.pem | Certificato SSL e chiave privata per HTTPS |
| db/fondo_pensione.json | Dati del modulo Fondo Pensione: anagrafica piano, versamenti, valorizzazioni, riscatti (vedi cap. 50) |
| db/manutenzione_casa.json | Attività di manutenzione casa CasaCare: categoria, nome, frequenza in giorni, data ultima esecuzione, note, flag obbligo di legge (vedi cap. 52) |
| db/veicoli.json | Anagrafica veicoli, scadenze e movimenti del modulo AutoPark (vedi cap. 43) |
| db/animali.json | Profili animali, scadenze, spese e pesi del modulo Pet Care (vedi cap. 51) |
| db/magazzino.json | Articoli, categorie, giacenze, scorte, scadenze e movimenti del modulo StockBox (vedi cap. 54) |
| db/communitypool_link.json | Collegamento del profilo al CommunityPool: spese pubblicate, quote e rientri (vedi cap. 55) |
| communitypool/ | Cartella condivisa del CommunityPool, nella radice dei dati: communitypool.json e un registro eventi_<profilo>.jsonl per profilo (vedi cap. 55) |
| db/scanner_impostazioni.json | Impostazioni della finestra di scansione: ultimo scanner, scanner di rete salvati, risoluzione, colore, sorgente, cartella di salvataggio PDF (vedi §8.6) |
| db/gamification.json | Punteggio, streak corrente e record, livelli raggiunti del sistema Gamification (vedi cap. 42) |
| db/messaggi_servizio_visti.json | Elenco dei Messaggi di Servizio già letti (vedi cap. 53) |
| db/webauthn_credentials.json | Credenziali dei dispositivi registrati per il Login Biometrico WebAuthn (vedi §12.4) |

## 2.7 Installazione via Docker (Container)

In alternativa all'installazione nativa (§2.3), OrbitaCasa può girare in un container Docker Linux con desktop virtuale integrato: il container espone una pagina web (porta 5800, HTTPS con noVNC) su cui si vede la finestra dell'app esattamente come su schermo, senza installare nulla sul PC client. Non è una riscrittura web dell'app: è la stessa app, trasmessa nel browser.

Serve una cartella con 5 file (Dockerfile, startapp.sh, configura-cups-client.sh, docker-compose.yml, LEGGIMI.md) insieme a OrbitaCasa.pyw scaricato singolarmente; moduli/ e resources/ non servono, l'app li scarica/crea da sola al primo avvio. Avvio con un comando: docker compose up -d --build, poi si apre https://IP-DEL-SERVER:5800 nel browser (certificato autofirmato, va accettato una volta).

- Dati persistenti: tutto quello che l'app salva in ./db sul server sopravvive a rebuild e aggiornamenti, esattamente come nell'installazione nativa.
- Stampa: un secondo servizio CUPS è incluso nel compose; il container si collega automaticamente al CUPS già presente sull'host, se lo trova, altrimenti usa quello di riserva incluso.
- Salvataggio file fuori dal container: il volume ./esporta (montato su /app/esporta) permette di salvare PDF o export direttamente accessibili sull'host, scegliendolo come destinazione nel dialogo “Salva con nome” dell'app; in alternativa il file manager integrato nella barra noVNC permette di scaricare un singolo file al volo.

> ⚠ *Non eseguire l'app in Docker e la versione nativa in locale contemporaneamente se puntano allo stesso database ./db: sono due processi indipendenti che non comunicano tra loro, e scritture simultanee possono disallineare o sovrascrivere i dati.*

Guida completa (comandi utili, rebuild, disinstallazione, alternativa LXC) nel file LEGGIMI.md incluso nel pacchetto Docker.

# 3. Interfaccia Principale

La finestra principale è organizzata in quattro aree principali che lavorano in modo integrato.

## 3.1 Sidebar di Navigazione (sinistra)

| Sezione | Voci |
|---|---|
| Gestione | Gestione SuperMarket (Alt+S), Gestione Documenti (contabili) (Alt+A), Gestione Documenti Personali (Alt+P), Scansiona e salva PDF (Alt+Z), Gestione Utenze (Ctrl+U), ImmoBil — Gestione Immobili (Alt+I), CasaCare — Manutenzione e Risparmio Casa (Alt+C), AutoPark — Gestione Veicoli (Alt+V), PetCare — Gestione Animali (Alt+N), StockBox — Magazzino e Scorte (Alt+M), Sincronizza Acquisti Email (Gmail) (Ctrl+Shift+G), Importa Documento AI (Gemini) (Ctrl+B), Log Importazioni (Ctrl+Shift+L), Rubrica (Ctrl+R), Promemoria (Ctrl+Y), GCalendar (Alt+Q), Piano Dieta (Alt+D), MyBusiness (Alt+U), Stampa (Ctrl+P), Pannello Controllo (Ctrl+Z), Calcolatrice (Ctrl+E), Salva ed Esci (Ctrl+Q), Riduci a Icona (Ctrl+X) |
| Analisi | Ricerca Globale (Ctrl+F), Gestione Tag # (Ctrl+Shift+H), Confronta Periodi (Ctrl+N), FairShare Partecipanti (Ctrl+D), Proiezione - Fondo Risparmio (Ctrl+A), Grafici Interattivi (Alt+H), Andamento Risparmio, Schedulatore Notifiche (Alt+X), Calcolatore Inflazione (Alt+Y), Bilancio Grafico PDF (Alt+R) |
| Finanze | Portafoglio Bancario (Ctrl+S), Portafoglio Investimenti (Alt+T), Fondo Pensione, CommunityPool (Alt+O), Calcolo Mutuo/Prestiti (Ctrl+O), Bilancio Giorno (Alt+J), Bilancio Mese (Alt+K), Bilancio Anno (Alt+L), Bilancio Storico Totale (Alt+G), Analisi e Bilanci (Alt+E), Estratti per Metodo e Conti (Ctrl+Shift+M), Analisi Andamento Bilancio OpenAI (Ctrl+Shift+Y), Analisi e Confronto Documenti OpenAI, Chiedi al Database (Gemini AI) (Ctrl+H) |
| Ricorrenze | Gestione Ricorrenze (Ctrl+T), Lista Ricorrenze (Ctrl+L), Scadenze Mese (Ctrl+J), Pianifica (Alt+F; piani di accantonamento, §4.12) |
| Categorie | Analisi Categorie (Ctrl+K: Dettaglio, Aggrega, Time Machine, Trend mensile, Distribuzione, Budget superato, Target, 50/30/20), Suggerisci Categorie (Ctrl+Shift+K), Gestione Categorie (Ctrl+Shift+T), Editor Categorie (Ctrl+Shift+S), Editor Categorie Estratti (Ctrl+Shift+E) |
| Sistema | Impostazioni App (F4), Gestisci Profili Utenti (Ctrl+Shift+P), Attiva Modalità Demo (diventa Esci da Modalità Demo quando la Demo è attiva), Cambia Password, Registra Prodotto, Gamification, Controlla Aggiornamento Software (Ctrl+Shift+U), Forza Aggiornamento Software, Annulla Ultimo Aggiornamento, Visualizza Storico Aggiornamenti, Storico Anomalie (Ctrl+Shift+R), Log Accessi, Aggiorna Librerie Python, Verifica Moduli (GitHub), Contatta Assistenza |
| Database | Esporta DB Transazioni (Ctrl+Shift+X), Importa DB Transazioni (Ctrl+Shift+I), Reset Database, Cancella Voci Bulk (Ctrl+Shift+D), Gestisci Backup e Ripristino (Ctrl+Shift+B), Esegui Backup Completo ZIP, Apri Manuale (Ctrl+M) |
| WebUI | Visualizza Interfaccia Web Locale (Ctrl+Shift+W), Gestisci Certificati |

| Sezione | Voci |
|---|---|
| | SSL, QRcode Connessioni Gateway Remoti (Ctrl+Shift+Q), Manuale CertBot SSL |
| Portafoglio | Icona diretta: apre subito il modulo Fondo Risparmio |
| Info (in basso) | Informazioni sull'applicazione, versione, crediti |
| Configura (in basso) | Apre direttamente la finestra di Configurazione |
| Esci (in basso) | Salvataggio e chiusura dell'applicazione |

## 3.2 Area Form e Calendario (centro-sinistra)

### Calendario Interattivo

- I giorni sono colorati automaticamente: **verde** entrate, **rosso** uscite, **giallo** misto entrate/uscite
- Clic su un giorno: filtra la lista dei movimenti mostrando solo quelli di quella data
- Clic destro su un giorno (HUB): apre il popup media spese mese
- Doppio clic su un giorno, inserisci movimento rapido.
- Tooltip sui giorni (se abilitati in configurazione): mostra un riepilogo rapido dei movimenti del giorno
- I mesi si navigano con le frecce del calendario; cambiando mese vengono mostrate le statistiche del mese selezionato
- Navigazione mese completamente sincronizzata: spostandosi tra i mesi con le frecce, vengono aggiornati automaticamente tutti i pannelli — Analisi Mese (tutte le modalità), Riepilogo Mese con i 4 tab (Movimenti, Top Categorie, Sparkline, Heatmap), totalizzatore mensile e annuale, monitoraggio budget.

Collegamenti rapidi nel form: le icone e le etichette del form di inserimento sono cliccabili e il tooltip al passaggio del mouse riporta l'azione associata.

Tooltip del calendario: accanto alla categoria compaiono la classe 50/30/20 (§5.7) e il conto, e le righe lunghe non si attaccano più all'importo. Le intestazioni SALDO (+) e SALDO (−) tornano verdi e rosse (riconosciute dai simboli ▲ e ▼). Nel selettore data le categorie con «+», «-» o «:» nel nome non vengono più lette male.

Legenda e tooltip della legenda (v2.5.5): sotto il calendario la riga di legenda mostra Oggi, Entrata, Uscita, Entrata+Uscita, Weekend, Selezionato e Righe. Fermando il mouse per circa un secondo su una voce compare un tooltip grafico a tabella, con colori e barre, riferito al mese visualizzato nel calendario (tranne Oggi, che descrive sempre la giornata corrente): cambiando mese con le frecce il tooltip si adegua. I movimenti futuri sono esclusi se l'opzione «considera ricorrenze» (inclusione dei movimenti futuri nei totali) è disattivata. Se nel mese non c'è nulla da mostrare il tooltip lo dice in una riga, per esempio «Nessuna entrata a Marzo 2026». I tooltip della legenda restano attivi anche se in Configurazione sono disattivati i tooltip dei giorni (§14.1). Nei tooltip Oggi, Entrata e Uscita il tasto destro su una categoria apre l'Analisi Categorie (§7.13) sul tab Dettaglio di quella categoria, con modalità Mese impostata sul mese del tooltip (per Oggi il mese corrente, per Entrata e Uscita il mese visualizzato nel calendario): la riga sotto il mouse si evidenzia e il tooltip resta visibile per un istante dopo l'uscita dalla voce della legenda, così si fa in tempo a spostarsi sopra. Il suggerimento «Tasto destro su una categoria» compare in fondo al tooltip.

- Oggi: titolo con giorno e data; i movimenti di oggi dal più alto, con barra colorata e importo (fino a 8, gli altri raggruppati in «Altri N movimenti»), poi entrate, uscite e saldo di oggi, oppure «Nessun movimento registrato oggi»; il mese in corso fino a oggi (entrate, uscite, saldo e media delle uscite al giorno) con il confronto percentuale tra le uscite di oggi e la media dei giorni scorsi; i prossimi 7 giorni (entrate e uscite già previste, con il numero di movimenti), che non compaiono se «considera ricorrenze» è disattivata. Un clic sul pulsante riporta il calendario a oggi.
- Entrata e Uscita: elenco per categoria del mese, dalla più alta, con importo, quota %, importo dello stesso mese precedente (la colonna porta il nome del mese) e differenza, verde se favorevole e rossa se sfavorevole (per le entrate è favorevole un aumento, per le uscite una diminuzione). Ogni riga ha una barra colorata proporzionale all'importo; il segno verticale bianco sulla barra indica dove sarebbe arrivata col valore del mese precedente: oltre la fine della barra la categoria è scesa, dentro la barra è salita, se manca il mese precedente era a zero. Sopra l'elenco una barra di composizione mostra il peso di ogni categoria. Sono mostrate fino a 20 categorie, le altre sono raggruppate in «Altre N categorie» (barra grigia). In fondo compaiono il totale e il saldo del mese.

- Entrata+Uscita: i giorni del mese che hanno sia entrate sia uscite, una riga per giorno (gg/mm) con entrate, uscite e saldo (verde o rosso) e una barra proporzionale alle uscite; in fondo il totale con il numero di giorni.
- Weekend: una riga per ogni weekend del mese (sabato e domenica, per esempio 07/03-08/03) con entrate, uscite e saldo, più il totale. Sotto, la spesa media al giorno nei weekend e nei giorni feriali a confronto (calcolata sui giorni già trascorsi del mese) e la differenza in percentuale, per esempio «Nel weekend spendi il 25% in più al giorno».
- Selezionato (Saldi): entrate, uscite e saldo del mese; il grafico dell'andamento del saldo giorno per giorno (verde o rosso secondo il segno, con una linea tratteggiata sullo zero); la media delle uscite al giorno; nel mese corrente anche la proiezione a fine mese al ritmo attuale (uscite e saldo a fine mese, tratto tratteggiato nel grafico); infine il riepilogo per settimana, da lunedì a domenica, con entrate, uscite, saldo e barra delle uscite.
- Righe: legenda dei colori delle righe dei movimenti: verde per le entrate, rosso per le uscite, giallo corsivo per i movimenti futuri, rosso spento in grassetto per quelli oltre budget, azzurro corsivo per le rate pianificate.
- Icona partecipanti accanto alla descrizione: apre Dare/Avere (FairShare)
- Etichetta «Conto:» (icona saldo): apre il Portafoglio Bancario
- Icona del metodo di pagamento (banca): apre gli Estratti per metodo di pagamento
- Simbolo #: apre la Gestione Tag
- Freccia ▼/▶ nel titolo «Registra o Modifica Movimento»: comprime o espande il pannello di inserimento
- Pulsanti Ricorrenze, Categorie e Pianifica: il tasto destro apre rispettivamente la Lista Ricorrenze, le Categorie suggerite e la gestione delle spese pianificate (§4.2)

## 3.3 Pannello Statistiche con Carosello (centro-destra)

Il pannello statistiche mostra automaticamente varie viste in sequenza. Ogni vista rimane visibile per un tempo configurabile (default 10 secondi). Pulsante Avvia/Pausa, navigazione manuale con frecce, clic su qualsiasi area ferma il carosello su quella vista.

- Tabella riepilogo mese: entrate totali, uscite totali, saldo del mese
- Riepilogo anno: andamento entrate/uscite per l'anno corrente
- Grafico a barre per categoria: confronto visivo delle categorie più usate
- Grafico mensile: linea dell'andamento mese per mese
- Grafico saldo progressivo: linea del saldo cumulativo nel tempo

Scorrimento orizzontale dei grafici: quando un grafico è più largo del riquadro la barra orizzontale lo fa scorrere, mentre titolo, suggerimento "Doppio clic → Mostra Dettaglio", pulsante di cambio vista, combo Conto e icona di reset restano fissi nella barra in alto.

## 3.4 Riquadri Informazioni

- Orologio in tempo reale: mostra data e ora corrente (dd/mm/yyyy HH:MM:SS)
- Tempo di utilizzo sessione: indica da quanto tempo l'app è aperta nella sessione corrente
- Porta web e protocollo (HTTP o HTTPS) attivo
- Pulsante QR: apre il popup con il codice QR di accesso web
- Pulsante Sync: avvia manualmente la sincronizzazione Gmail
- Pulsante Reset Sync: ricalcola il contatore operazioni scaricate nella sessione
- Licenza: numero di serie dell'installazione; clic su ASSISTENZA per contattare il supporto

## 3.5 Barra Icone Rapide (in alto a destra)

| Icona | Funzione |
|---|---|
| Portafoglio Bancario | Apre il pannello Portafoglio Bancario per la gestione dei conti correnti e dei movimenti bancari |
| Scorciatoie | Visualizza il popup con tutte le scorciatoie da tastiera disponibili (F1); dal popup si può esportare la lista in TXT o PDF e stamparla. |
| Iconizza | Riduce l'applicazione a icona |
| Report PDF | Genera il bilancio completo in formato PDF |
| QR Web | Genera il QR code per l'accesso web da smartphone |
| Promemoria | Apre la gestione promemoria |
| QR Timer | Apre il generatore QR e timer |
| Ricorrenze | Controlla manualmente le scadenze e ricorrenze |
| Documenti Contabili | Apre l'archivio documenti contabili PDF |
| Documenti Personali | Apre l'archivio documenti personali |
| Supermercato | Apre la gestione lista della spesa |
| Banca | Accede ai servizi bancari configurati |
| Analisi AI | Apre l'analisi finanziaria con Gemini |
| Ricerca | Apre/chiude la barra di ricerca sui movimenti (F3): cerca in tutto lo storico, vedi §3.5.2 |
| Scadenze Mese | Mostra le scadenze previste per il mese corrente |

### 3.5.1 Editor Menù Rapido

La barra delle icone rapide è personalizzabile. L'editor si apre con il tasto destro su una qualsiasi icona della barra o sull'area libera della riga Oggi/Giorno/Mese/Anno/Totali (passando il mouse sull'area libera compare un tooltip che lo ricorda), oppure con la scorciatoia CTRL+Shift+C (voce Personalizza Icone anche in Sidebar → Sistema, subito sotto Impostazioni App; nell'Hub Moduli, pagina Sistema, livello App, riquadro Icone; e nella guida Info App, CTRL+I).

La finestra «Personalizza icone rapide» è divisa in due parti. A sinistra, «Funzioni disponibili» elenca le funzioni dell'applicazione che si possono mettere in barra; il campo sopra l'elenco filtra mentre si digita. A destra ci sono le icone attualmente in barra, a sinistra e a destra della riga. Dopo aver scelto una funzione, «A sinistra» la aggiunge nella parte sinistra (una sola icona) e «A destra» nella parte destra (fino a 15 icone); il doppio clic su una funzione la aggiunge a destra. Sulle icone già in barra si può usare «Rimuovi», spostarle con ▲ e ▼, oppure cambiarne il disegno con «Cambia icona» scegliendolo da una griglia.

«Ripristina predefinite» riporta la barra alla disposizione iniziale, che a sinistra ha Grafici Interattivi; «Salva» applica subito le modifiche, senza riavviare l'applicazione, e le memorizza nelle impostazioni (chiave icone_barra di config.json); «Annulla» o Esc chiudono senza cambiare nulla. Il pulsante Defaults delle Impostazioni (cap. 14) riporta la barra ai predefiniti insieme alle altre preferenze. Il tooltip di ogni icona mostra il nome della funzione e la sua scorciatoia da tastiera.

### 3.5.2 Ricerca dalla Barra Icone (F3)

L'icona 🔍 della barra (o F3) apre e chiude la barra di ricerca sui movimenti. A differenza della Ricerca Globale con finestra e filtri avanzati (CTRL+F, cap. 48), è una ricerca veloce: cerca in tutti i movimenti, senza limite di periodo, e il suo tooltip, su più righe, elenca i campi su cui lavora. Attenzione ai nomi: la barra F3 compare come «Ricerca Globale» nel tooltip e nella finestra Scorciatoie (F1), mentre la finestra con i filtri avanzati di CTRL+F (cap. 48) vi compare come «Cerca Operaz.». Il testo digitato viene confrontato con la data (nei formati gg-mm-aaaa, gg/mm/aaaa e aaaa-mm-gg), la categoria, la descrizione, l'importo (con la virgola o con il punto, per esempio 12,50), il tipo (Entrata o Uscita), il conto, il metodo di pagamento, l'ora e gli hashtag (con o senza #). In precedenza la ricerca considerava solo categoria e descrizione.

# 4. Form di Inserimento Movimenti

## 4.1 Campi del Form

| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| Data Movimento | Testo (GG-MM-AAAA) | Data del movimento. Default: oggi. Modificabile manualmente o con il popup calendario. Il pulsante reset riporta a oggi. |
| Blocca data | Checkbox | Se attivo, la data non viene reimpostata a oggi dopo ogni inserimento. |
| Categoria | Combobox (readonly)<br>3 Digit shortcut | Seleziona la categoria dal menu a discesa. SmartCat può preselezionarla automaticamente.<br>Nel 3 digit e' possibile filtrare rapidamente |
| Descrizione | Testo libero (30 char) | Breve descrizione del movimento. |
| Importo | Numerico (8 cifre, 2 dec) | Importo in Euro. Separatore decimale: punto o virgola. |
| Tipo | Toggle button | Entrata (verde) o Uscita (rosso). Si cicla con il pulsante colorato accanto all'importo. |
| Metodo Pagamento | Combobox | Opzionale: Contanti, RID/SDD, Bonifico, C.Credito, C.Debito. Contactless, PayPal... |
| Carica Estratto | Pulsante | Apre la finestra di importazione universale (PDF/CSV/Immagine) con AI Gemini. |
| Partecipante | Combobox | Seleziona il partecipante FairShare. Aggiunge automaticamente il prefisso nella descrizione. |
| Conto | Combobox | Conto bancario da associare al movimento. Pre-selezionato automaticamente il conto principale. Il saldo del conto viene aggiornato al salvataggio. Un pulsante di accesso rapido apre direttamente il Portafoglio Bancario sul conto selezionato. |

## 4.2 Pulsanti del Form

| Pulsante | Scorciatoia | Funzione |
|---|---|---|
| Aggiungi | INVIO (da importo) | Salva il movimento nel database con i dati attuali del form |
| Reset | — | Cancella tutti i campi del form e riporta la data a oggi |
| Salva | — | Salva le modifiche di un movimento esistente (attivo solo in modalità modifica) |
| Cancella | — | Cancella il movimento selezionato dalla lista (attivo solo in modalità modifica) |
| Ricorrenze | Ctrl+T | Apre la finestra di gestione ricorrenze periodiche. Tasto destro: apre direttamente la Lista Ricorrenze |
| Categorie | Ctrl+Shift+T | Apre il popup di gestione categorie. Tasto |

| Pulsante | Scorciatoia | Funzione |
|---|---|---|
| | | destro: apre le Categorie suggerite |
| Pianifica | — | Accantona la spesa futura selezionata (§4.12). Tasto destro: apre la gestione delle spese pianificate |
| Modifica | — | Carica nel form la voce selezionata dalla tabella |
| Annulla | — | Esce dalla modalità modifica senza salvare |
| Calcolatrice | — | Apre la calcolatrice integrata. Il risultato può essere inserito direttamente nel campo importo |

## 4.3 SmartCat — Suggerimento Automatico Categoria

- Quando si inizia a digitare l'importo, SmartCat analizza i movimenti simili nello storico (ultimi 12 mesi)
- Cerca corrispondenze esatte (differenza < 0,01 EUR) o molto vicine (< 2% dell'importo, tolleranza TOLL = 15 EUR)
- Assegna un punteggio basato su: vicinanza importo + frequenza della categoria
- La categoria suggerita viene selezionata automaticamente nella combobox (lampeggio breve)
- Accanto alla combobox appare l'indicatore **SmartCat attiva** quando è in azione
- Se si seleziona manualmente una categoria diversa, SmartCat si disattiva per quell'inserimento
- Mostra anche la percentuale storica Entrate/Uscite per la categoria suggerita

> *SmartCat funziona sia nel form principale che nel form ricorrenze. Può essere disabilitato globalmente in Configurazione → Suggerimento Automatico Categoria*

- Blocco categoria dopo SmartCat: quando SmartCat assegna automaticamente una categoria, questa viene bloccata — digitare nell'importo non la sovrascrive. Il blocco si rimuove con BackSpace/Delete se il campo importo è vuoto, o cambiando manualmente la categoria.
- Filtro rapido categorie: accanto al menu categoria appare un mini-campo (max 3 caratteri) per filtrare la lista al volo. La ricerca parte per iniziale poi per sottostringa; con una sola categoria rimasta viene selezionata automaticamente. Il pulsante X azzera il filtro.
- Animazione icona Spese Simili: quando SmartCat trova voci simili, l'icona ruota. Si ferma quando SmartCat è inattivo.

## 4.4 Metodo di Pagamento e Simboli

Il metodo selezionato viene salvato in un campo dedicato del movimento (separato dalla Descrizione, che resta testo libero): il simbolo emoji compare solo nella combobox per il riconoscimento visivo rapido. La combobox include anche la voce 📋 Movimenti per richiamare direttamente l'estratto filtrato per metodo (vedi §7.7).

| Metodo | Simbolo | Note |
|---|---|---|
| Contanti | 💰 | Pagamento in contanti |
| RID/SDD | 🔄 | Addebito diretto bancario |
| Bonifico | 🏦 | Bonifico bancario |
| C.Credito 1 | 💎 | Carta di credito principale (es. personale) |
| C.Credito 2 | 💗 | Carta di credito secondaria (es. aziendale) |
| C.Debito | 💳 | Carta di debito / bancomat |
| Contactless | 📶 | Pagamento NFC/contactless |
| PayPal | 🅿 | Pagamento tramite PayPal |
| Bollettino | 🧾 | Bollettino postale |
| Prepagata | 🎫 | Carta prepagata |
| Assegno | 🖊 | Pagamento con assegno |
| Revolut | ⭕ | Pagamento tramite Revolut |
| Apple Pay | 🍏 | Pagamento tramite Apple Pay |
| Google Pay | 🔵 | Pagamento tramite Google Pay |
| Postepay | 📮 | Ricarica o pagamento Postepay |
| Satispay | 📲 | Pagamento tramite Satispay |
| Scalapay | 🔀 | Pagamento rateale tramite Scalapay |
| Amazon Pay | 🛒 | Pagamento tramite Amazon Pay |

> 💡 *La voce 📋 Movimenti nella combobox apre direttamente la finestra 'Estratti per Metodo di Pagamento' filtrata sul metodo selezionato. È disponibile anche la voce Altro (senza simbolo) per i metodi non elencati.*

## 4.5 Inserimento Rapido dal Calendario

Interfaccia ottimizzata per registrare entrate e uscite direttamente dal calendario con pochi click, con gestione intelligente di Metodo di Pagamento e Partecipante senza sovrascritture. Il sistema implementa il controllo 'Finestra Unica' per evitare popup duplicati e conflitti di focus.

> 💡 *Doppio Clic sull'etichetta 'Giorno' nel calendario funge da scorciatoia per selezionare automaticamente la data corrente.*

## 4.6 Alert Visivo — Data Non Corrente

Quando si seleziona una data diversa da quella odierna, il titolo del Riepilogo Giornaliero, Mensile e Annuo attiva un leggero lampeggio intermittente. L'animazione si interrompe non appena si torna alla visualizzazione di 'Oggi', prevenendo errori di inserimento.

## 4.7 Controllo Movimenti Doppi

Se abilitato in configurazione, prima di salvare, l'applicazione controlla se esiste già un movimento con lo stesso importo nel mese. In caso positivo mostra un avviso e chiede conferma prima di procedere.

## 4.8 Beep Acustico e Feedback Visivo

- Beep acustico (opzionale): feedback sonoro al salvataggio di una voce/ricorrenza e al completamento sync Gmail. Supporto multi-piattaforma (Windows, Linux, macOS). Attivabile/disattivabile in Impostazioni → Abilita Beep Acustico Avvisi.
- Aggiornamento automatico a mezzanotte: l'app rileva il cambio di giorno e aggiorna automaticamente lo stato delle spese future sincronizzando i dati in tempo reale.
- Tag arancione spese future: le categorie con voci datate nel futuro vengono colorate in arancione in tutte le treeview principali (riepilogo mensile, Cerca Operazioni, statistiche), distinguendole visivamente da entrate e uscite normali.

## 4.9 FairShare — Dare & Avere

La funzione Dare & Avere permette di gestire le spese condivise tra più persone che vivono insieme.

Accessibile con l'icona nel form o con CTRL+D. La logica di base:

la quota di ogni Persona = totale uscite condivise (incluse quelle dei Gruppi) diviso il numero di Persone. Questa divisione paritaria è il comportamento predefinito: è possibile sostituirla con percentuali di ripartizione fisse per persona (vedi §4.9.4).

| Tipo | Funzione |
|---|---|
| PER· Persona | Partecipa alla divisione delle spese comuni. |
| CNT· Contenitore (Gruppo) | Fondo comune (es. Casa): le spese vengono divise tra i soci del gruppo. Non paga quota propria. |
| CTP· Personale | Spese ed entrate solo sue (stipendio, spese private). Non partecipa alla divisione. |

Il Gestore (il profilo attivo dell'app) può opzionalmente partecipare come una Persona qualunque tramite la checkbox “<nome profilo> partecipa alle spese condivise” nel popup Gestisci Partecipanti; può anche essere incluso tra i soci di un Gruppo.

I tag PER·, CNT· e CTP· vengono riconosciuti solo con il nome completo del partecipante (ad esempio «Anna» non viene più confusa con «Annalisa»). Il pulsante Rinomina del popup Gestisci Partecipanti (si seleziona il partecipante e si scrive il nuovo nome nel campo Nome) aggiorna in un colpo solo le descrizioni dei movimenti, le ricorrenze, i piani pianificati, i pagamenti e i soci dei contenitori.

Per registrare una spesa: selezionare il partecipante dalla combobox PER·/CNT· (il prefisso viene aggiunto automaticamente alla descrizione). Una USCITA rappresenta la spesa pagata da quel partecipante (chi ha anticipato i soldi); un'ENTRATA rappresenta il rimborso ricevuto — deve avere la stessa categoria della spesa originale per essere collegata correttamente.

Un pagamento viene segnato in due modi: automaticamente, quando si registra un'entrata con lo stesso tag, la stessa categoria della spesa e importo pari alla quota (La data del pagamento è quella dell'entrata, non la data odierna); oppure manualmente con doppio clic sulla riga nella vista Dare & Avere (primo doppio clic = segna PAGATO con la data odierna, secondo doppio clic = annulla). Un pagamento segnato manualmente non viene mai sovrascritto dalla sincronizzazione automatica. Quando tutti i partecipanti hanno pagato, lo stato della spesa diventa Chiuso.

Il saldo di ciascun partecipante si calcola come (Uscite pagate + Entrate ricevute) meno la Quota pro capite (quest'ultima include anche la quota della divisione dei Gruppi di cui si è soci): saldo positivo significa che il partecipante deve ricevere dagli altri, negativo che deve versare, zero che è in pari. La vista Dare & Avere mostra per ogni spesa lo stato di pagamento di ciascun partecipante, il riepilogo dovuto/versato/residuo per persona e la sezione “Chi deve a chi” con gli importi ancora aperti. Esportabile in PDF o TXT, sempre con il riepilogo “Chi deve a chi” incluso.

Le spese ricorrenti condivise (gestibili dal pannello Ricorrenze nel form principale) vengono generate automaticamente alla data prevista, ciascuna con il proprio partecipante, categoria e metodo di pagamento.

### 4.9.1 Estratto Analitico per Spesa

Dal pannello Dare & Avere è accessibile la vista “Estratto Analitico per Spesa”: mostra in un Treeview tutte le spese FairShare filtrabili per anno, mese e partecipante. Per ogni spesa vengono visualizzati: data, descrizione, importo totale, quota del partecipante selezionato, stato (pagato/aperto) e creditore. Utile per riconciliare periodi storici. Il doppio clic su una riga porta al movimento nel Riepilogo Giornaliero della sua data, con la riga selezionata; lo stesso vale per l'elenco dei conti CTP. Nella vista Dare & Avere si usa Ctrl+doppio clic oppure il tasto destro → «Vai al movimento». L’Estratto Analitico si apre in ordine cronologico con il filtro Stato su «Aperto» (le altre scelte sono «Tutti» e «Chiuso»); l’ordinamento scelto cliccando sulle intestazioni resta anche dopo un doppio clic o un cambio di filtro.

### 4.9.2 Grafici FairShare

La finestra Grafici Dare & Avere ha tre schede, tutte filtrabili per anno, mese, persona e categoria, con tooltip al passaggio del mouse sui valori: Dovuto vs Versato per persona; Importo Aperto vs Chiuso per categoria; Andamento mensile del dovuto/versato nel tempo. Nella prima scheda il tooltip di ogni barra mostra dovuto, residuo o versato della persona con il dettaglio per categoria; nella seconda mostra, per categoria, l'importo aperto con i debitori in attesa o l'importo chiuso con chi ha saldato; nella terza dovuto, quota ancora da versare e versato del periodo, con il dettaglio per categoria.

### 4.9.3 Movimenti Personali CTP·

Il pulsante Personali nel pannello Dare & Avere apre il dettaglio dei movimenti taggati CTP· (spese ed entrate personali, escluse dalla divisione condivisa), filtrabile per anno, mese, utente e categoria, con grafico a torta della spesa per categoria ed esportazione in PDF o TXT.

### 4.9.4 Percentuali di Ripartizione Personalizzate

Dal popup Gestisci Partecipanti (pulsante “% Percentuali”, richiede almeno due Persone), è possibile sostituire la divisione paritaria predefinita con percentuali fisse assegnate a ciascuna Persona.

- Percentuale fissa per persona: si imposta un valore da 0 a 100 per le persone desiderate; le persone lasciate senza valore si dividono in parti uguali la percentuale residua (100% meno la somma delle percentuali fisse impostate).
- Se si impostano percentuali per tutte le persone coinvolte in una spesa e la somma non è esattamente 100%, i valori vengono riproporzionati automaticamente in modo da sommare comunque a 100%.
- Il totale mostrato nel popup avvisa in tempo reale se supera il 100% o se, con tutte le percentuali compilate, non è esattamente 100%.
- Il pulsante “Reset a parti uguali” azzera tutte le percentuali impostate, ripristinando la divisione paritaria per tutti i partecipanti.
- Le percentuali sono impostate per persona (salvate nel blocco FairShare di db/spese_db.json) e si applicano a tutte le spese condivise successive, non a una singola spesa.

L'importo di ciascuna quota viene calcolato applicando la percentuale al totale della spesa; l'ultimo partecipante nell'ordine di calcolo riceve l'eventuale scarto di arrotondamento, così che la somma delle quote coincida sempre con l'importo totale della spesa. Le quote sono calcolate al centesimo, senza perdere né creare centesimi. Le percentuali negative vengono ignorate; se nessun partecipante ha una percentuale fissa la divisione avviene in parti uguali. Sono supportati anche gli importi negativi (le quote hanno il segno dell’importo).

## 4.10 Filtro Rapido Categorie

Accanto al menu a tendina della categoria nel form di inserimento è presente un mini-campo (max 3 caratteri) per filtrare la lista al volo. La ricerca parte per iniziale della parola, poi per sottostringa. Se rimane una sola categoria filtrata viene selezionata automaticamente e il focus passa al campo importo. Con 3+ caratteri e più risultati il dropdown si apre automaticamente. Il pulsante ✕ azzera il filtro e ripristina tutte le categorie.

## 4.11 Blocco Categoria dopo SmartCat

Quando SmartCat assegna automaticamente una categoria, questa viene "bloccata": digitare nell'importo non la sovrascrive più. Il blocco si rimuove solo con BackSpace/Delete se il campo importo è vuoto, oppure cambiando manualmente categoria.

## 4.12 Piano di Accantonamento — Fondo di Ammortamento

Selezionando nella lista movimenti una spesa con data futura e cliccando il pulsante "Pianifica" (accanto a Modifica, Cancella, Ricorrenze e Categorie) si apre il popup "Fondo di ammortamento". Una spesa già dotata di un piano, o con data non futura, non può essere accantonata. Il popup permette di scegliere in quanti mesi dividere l'importo (fino a un massimo di 36, limitato comunque ai mesi disponibili prima della scadenza) e, tramite un'apposita casella di spunta, se includere o meno il mese corrente come primo mese di accantonamento. La quota mensile viene calcolata dividendo l'importo totale in parti uguali arrotondate al centesimo: l'eventuale differenza residua dovuta all'arrotondamento viene assorbita dall'ultima rata, che può quindi risultare leggermente diversa dalle altre (il popup la evidenzia separatamente quando ciò accade). Il periodo coperto, da mese iniziale a mese di scadenza escluso, viene mostrato in tempo reale insieme alla quota.

Confermato il piano, da quel momento in ogni mese compreso nel periodo (Analisi Mese Attuale, tab Movimenti) appare una riga blu "Accantonamento" con la quota di quel mese, a promemoria della somma da mettere da parte. Il mese in cui cade la scadenza non riceve più la riga di promemoria: in quel mese la spesa vera compare già da sola come movimento normale, e il piano collegato viene eliminato automaticamente in modo da non restare come voce storica inutile.

Se dopo la creazione del piano l'importo della spesa collegata viene modificato, l'applicazione se ne accorge automaticamente (alla riapertura della finestra "Pianifica", oppure alla riselezione della stessa spesa dalla lista movimenti) e chiede se ricalcolare la quota mensile ridistribuendo il nuovo importo sullo stesso periodo già impostato. Rispondendo "No" il piano resta invariato con l'importo precedente e la richiesta non viene ripetuta finché l'importo non cambia ulteriormente.

Cliccando con il tasto destro su una riga di promemoria si apre la finestra "Pianifica", che elenca tutti i piani attivi con categoria, descrizione, importo totale, quota mensile e periodo di accantonamento. Da qui è possibile selezionare uno o più piani (selezione multipla) ed eliminarli con "Elimina piano selezionato", oppure esportare l'intero elenco in un file di testo con "Esporta/Stampa". La finestra «Pianifica» si aggiorna da sola quando i piani cambiano; i piani scaduti vengono rimossi e il salvataggio avviene subito dopo.

Il tasto destro sul pulsante Pianifica apre direttamente la stessa finestra di gestione dei piani, senza dover prima individuare una riga di promemoria. Le quote dei piani sono ora visibili anche nel Riepilogo Avanzato e nel Dettaglio Giornaliero del mese e possono essere conteggiate nei Totali Uscite di mese e di anno (§7.11).

# 5. Gestione Categorie

## 5.1 Gestione Categorie — Popup Principale

Accessibile da: Sidebar → Categorie → Gestione Categorie, oppure dal pulsante Categorie nel form.

- Aggiungere nuove categorie con tipo predefinito (Entrata o Uscita)
- Modificare il nome di una categoria esistente
- Cambiare il tipo (Entrata/Uscita) di una categoria
- Cancellare una categoria: dopo la conferma i movimenti associati restano ma vengono etichettati «Categoria Rimossa»; spuntando «Elimina TUTTO anche gli importi associati» vengono invece eliminati insieme alla categoria
- Visualizzare la percentuale di utilizzo di ogni categoria
- Impostare un Budget €/mese per categoria: limite di spesa mensile opzionale, salvato in budget_categorie; il campo si pre-popola alla selezione di una categoria esistente (vedi §5.6)
- Assegnare una classe 50/30/20 (Bisogni, Desideri, Risparmio o Nessuna) e, per la classe Risparmio, un conto risparmio (vedi §5.7)

> ⚠ *La categoria 'Generica' è la categoria di default e non può essere eliminata.*

I pulsanti del popup sono Aggiungi, Salva (applica le modifiche alla categoria scelta nel menu «Modifica»), Cancella e Reset (svuota tutti i campi). La sezione richiudibile «Strumenti» (freccia ▶/▼) contiene Editor, che apre l'Editor Categorie (§5.4), e Analisi, che apre l'Analisi Categorie (§7.13) sulla categoria selezionata.

## 5.2 Memoria Categorie — Editor MEM_CAT

Ad ogni importazione (Carica Estratto), l'applicazione memorizza l'associazione tra la descrizione e la categoria scelta nel file db/memoria_categorie.json.

L'editor MEM_CAT (mostra_editor_memoria_categorie) è accessibile dalla sidebar. È una finestra con Treeview, ricerca live e modifica inline. Permette di visualizzare, cercare, modificare ed eliminare le associazioni memorizzate. La memoria non ha un limite di dimensione e sopravvive a ripristini del database.

## 5.3 Suggerisci Categorie

Propone assegnazioni automatiche basate sulle categorie più comuni. Utile dopo importazioni massive per normalizzare i dati.

## 5.4 Editor Categorie e cancellazione multipla

Sidebar → Categorie → Editor Categorie (CTRL+Shift+S), oppure il pulsante «Editor» nella sezione Strumenti del popup Gestione Categorie (§5.1), oppure il riquadro Editor Categorie dell'Hub Moduli (livello Categorie avanzate), apre la finestra Editor Categorie. È ridimensionabile, ha due schede, Categorie e Suggerite, e si chiude con ESC o con Chiudi.

Scheda Categorie. A sinistra c'è l'elenco di tutte le categorie in ordine alfabetico: ogni riga ha la casella di spunta, l'icona, il nome e le colonne Classe 50/30/20, Conto risparmio, Budget mensile, Budget annuale e Tipo (Entrata o Uscita). Il campo «Cerca:» in alto filtra l'elenco mentre si digita e il pulsante «Reset» accanto lo svuota (v2.5.5). Un clic su una riga la evidenzia e ne carica i dati nel pannello Dettagli Categoria.

A destra il pannello Dettagli Categoria contiene Nome (massimo 20 caratteri), Tipo (un clic alterna Entrata e Uscita), Classe 50/30/20, Conto (attivo solo con la classe Risparmio, §5.7), Budget €/mese e Budget €/anno. I pulsanti sono: Aggiungi, che crea una nuova categoria con i valori del pannello; Salva, che applica le modifiche alla categoria selezionata, anche il cambio di nome; Annulla (v2.5.5, in precedenza Reset), che svuota i campi e toglie la selezione dalla categoria scelta senza salvare nulla, utile quando, dopo aver cliccato una categoria, si vuole ripartire da campi vuoti per inserirne una nuova; Analisi, che apre l'Analisi Categorie (§7.13) sulla categoria selezionata.

La cancellazione multipla si fa dalla stessa scheda: Seleziona Tutto/Nessuno spunta tutte le categorie, escluse Generica e la categoria di sistema «Categoria Rimossa», oppure si spuntano solo quelle volute. Serve ad esempio dopo importazioni da sistemi esterni; non rinomina le categorie. La casella gialla «Elimina anche Movimenti associati» decide cosa succede ai movimenti: se resta spenta (impostazione predefinita) i movimenti vengono mantenuti ed etichettati «Categoria Rimossa», se è accesa vengono eliminati definitivamente insieme alla categoria. «Cancella spuntate» chiede conferma mostrando le prime 6 categorie scelte (le altre sono riassunte con «… e altre N categorie»); la categoria viene tolta anche dal tipo (entrata/uscita), dai budget mensile e annuale, dalla classe 50/30/20 e dal conto risparmio, e le ricorrenze che la usavano passano a «Categoria Rimossa». In basso a destra un contatore indica quante categorie ci sono e quante sono spuntate. Al termine il database viene salvato e le liste si aggiornano.

Scheda Suggerite (CTRL+Shift+K, oppure tasto destro sul pulsante Categorie del form). Propone 63 categorie tipiche, da Abbigliamento a Wellness / Spa. Quelle già presenti sono disabilitate e marcate «già presente»; Seleziona Tutto/Nessuno spunta solo quelle mancanti e «Aggiungi selezionate» le crea con il tipo suggerito (Entrata per Stipendio, Pensione e le voci «Extra», Uscita per le altre).

## 5.5 Aggrega Categorie (tab di Analisi Categorie)

Aggrega Categorie è il tab Aggrega di Analisi Categorie (Ctrl+K, §7.13). Si scelgono fino a 10 categorie e le si confronta per mese e anno (o su tutto lo storico), senza modificare i dati originali: utile ad esempio per confrontare le voci che compongono la «Casa» (affitto, utenze, spese condominiali). Le categorie che superano il budget (§5.6) sono evidenziate; il doppio clic su una riga mostra i movimenti, il doppio clic su una barra apre il Dettaglio della categoria.

## 5.6 Monitoraggio Budget per Categoria

Permette di assegnare un limite di spesa mensile a ciascuna categoria. Il budget viene salvato in budget_categorie nel database.

- Campo Budget €/mese nel form Gestione Categorie (desktop e web): opzionale, accetta valori numerici fino a 8 caratteri, auto-formattazione a 2 decimali
- Campo Budget €/anno: un secondo limite, indipendente dal budget mensile, calcolato sul totale delle uscite della categoria nell'anno corrente. Stessa validazione e stesso comportamento del campo mensile
- Selezionando una categoria esistente il campo si pre-popola con il budget già impostato; l'eliminazione avviene inserendo 0 (solo web)
- Widget nella colonna destra del form principale: mostra in rosso il numero di categorie che hanno superato il limite mensile (es. "2 Categorie oltre soglia"); nascosto se nessuna categoria è in sforamento. La label è cliccabile: apre il popup movimenti filtrato per le categorie sforanti del mese/anno corrente
- Tooltip dinamico sul widget: mostra il dettaglio categoria: €speso / €budget per ogni voce sforata
- Toast di notifica al superamento: "Budget 'Alimentari' superato: €320.00 / €300.00" emesso una sola volta per categoria per mese. il set si azzera al cambio mese
- All'avvio dell'app il controllo viene eseguito in modo silenzioso per non disturbare il caricamento
- Suggerimento automatico dei budget (tab Budget superato di Analisi Categorie, §7.13): il pulsante Suggerisci compila budget mensile e annuale della categoria scelta, Suggerisci tutti apre un popup con la proposta per tutte le categorie. Il mensile è la mediana delle uscite degli ultimi 12 mesi chiusi (mese in corso escluso, mesi senza spesa ignorati), così un acquisto eccezionale non gonfia il budget; l'annuale è il totale degli ultimi 12 mesi. Servono almeno 3 mesi con spese, altrimenti non viene proposto nulla
- Popup Suggerisci tutti: una casella per includere o escludere ogni categoria (quelle che hanno già un budget partono deselezionate), pulsanti Seleziona tutte, Deseleziona tutte e Solo senza budget, opzione «Applica anche il budget annuale». La finestra ha dimensione fissa, blocca la finestra sotto e se ne apre una sola alla volta
- Suggerisci target (tab Target): propone tre criteri tra cui scegliere, Storico spese (mediana delle uscite mensili totali), Da entrate (80% della mediana delle entrate mensili, il restante 20% resta al risparmio) e Somma dei budget delle categorie. Il valore viene solo inserito nei campi: si conferma con Salva target
- I suggerimenti si basano sempre sul patrimonio complessivo, senza conto selezionato né filtri avanzati, e nulla viene salvato finché non si conferma (Salva budget, Salva target o Applica selezionati)

Le categorie che superano il budget annuale sono evidenziate anche nei grafici a barre delle Statistiche (vedi §7.1) e possono generare una notifica email dedicata dallo Schedulatore (tipo "Budget Superato", vedi §27.2).

## 5.7 Classi 50/30/20 delle categorie

Ogni categoria può avere una classe del Metodo 50/30/20 (§7.12): Bisogni, Desideri, Risparmio oppure Nessuna. La classe è salvata nel database insieme alle categorie.

- Campo «Classe 50/30/20» nella finestra Gestione Categorie (ora più larga: 750 → 920 px), con suggerimenti al passaggio del mouse, e nella pagina web Categorie (§12.5)
- Rinominando una categoria, la classe e il conto risparmio si spostano con lei; eliminandola vengono rimossi
- Avviso quando una categoria ha classe Risparmio ma nessun conto risparmio: in quel caso non verrà creato nessun trasferimento (§21.8). Dopo il salvataggio il messaggio indica il conto risparmio collegato
- La classe compare nei tooltip di movimenti, ricorrenze e spese pianificate, nei grafici di analisi e confronto (anche per ogni barra), nel FairShare e negli estratti per conto e per metodo, con il riepilogo «Uscite per classe»

# 6. Movimenti Ricorrenti

## 6.1 Creazione di una Ricorrenza

Apri il popup Ricorrenze con Ctrl+T o dal menu Sidebar → Ricorrenze → Gestione Ricorrenze.

| Campo | Limite | Descrizione |
|---|---|---|
| Categoria | — | Categoria del movimento (SmartCat attiva anche qui) |
| Importo | 7 cifre, 2 dec | Importo fisso del movimento ricorrente |
| Descrizione | 30 caratteri | Nome/descrizione del movimento ricorrente |
| Tipo | — | Entrata o Uscita (cicla pulsante colorato) |
| Ripeti | — | Nessuna, Ogni giorno, Ogni mese, Ogni anno |
| Ripeti volte | Numero intero | Quante volte ripetere (es. 12 per un anno mensile) |
| Data Inizio | GG-MM-AAAA | Prima data di inserimento automatico |
| Pagamento | Menu Selezione | Seleziona il metodo (Carta, Contanti, ecc.). Inserisce l'icona (💳, 💶) nella descrizione. |
| Conto | Combobox | Conto bancario da associare al movimento. Pre-selezionato automaticamente il conto principale. Il saldo del conto viene aggiornato al salvataggio. Un pulsante di accesso rapido apre direttamente il Portafoglio Bancario sul conto selezionato. |

## 6.2 Lista e Scadenze

- **Lista Ricorrenze (Ctrl+L)**: tabella ordinabile con tutte le ricorrenze pianificate. Da qui è possibile consultare, modificare o eliminare singole ricorrenze.
- **Scadenze Mese (Ctrl+J)**: mostra un calendario con evidenziate le date in cui sono previsti inserimenti automatici per il mese corrente.

## 6.3 Controllo Fine Mese

Se CHECK_MESE è abilitato, l'applicazione controlla automaticamente (con ritardo di 8 secondi dall'avvio) se ci sono movimenti ricorrenti previsti per il mese corrente non ancora inseriti. Il controllo avviene solo se ci si trova negli ultimi giorni del mese (soglia SOGLIA_GIORNI_RICORRENTI, default 5 giorni). Un popup mostra i movimenti ricorrenti mancanti e permette di inserirli direttamente. Lo stesso controllo è consultabile nel tab Checkout del Pannello Controllo (Ctrl+Z): per ogni categoria mancante elenca Categoria, Ultima spesa e Frequenza (volte/anno), e il doppio clic esegue Calcola Mancanti. Passando il mouse su una riga il tooltip mostra data dell'ultima occorrenza, numero di occorrenze negli ultimi 12 mesi, totale, media, minimo/massimo e intervallo medio in giorni tra le occorrenze.

## 6.4 Promemoria Libero

Il Promemoria (Ctrl+Y) è un blocco note libero integrato. Può contenere qualsiasi testo e si salva in db/promemoria.json. Funzioni: Salva, Stampa, Esporta (.txt), Chiudi.

# 7. Statistiche e Grafici

## 7.1 Grafici nel Pannello Principale

### Grafico a Barre per Categoria

Mostra le entrate e le uscite suddivise per categoria per il mese/periodo selezionato. Clic sinistro su una barra filtra la lista movimenti per quella categoria.

Se una categoria ha un Budget €/anno impostato (§5.6) e lo ha superato, la sua barra viene disegnata con riempimento giallo/ambra e bordo rosso più spesso invece del colore consueto; il tooltip al passaggio del mouse riporta anche l'importo del budget annuo e la dicitura "Budget superato".

### Grafico Mensile

Mostra l'andamento mese per mese delle entrate e uscite nell'anno corrente. Include un pulsante per visualizzare anche gli anni precedenti sovrapposti.

### Grafico Saldo

Linea del saldo progressivo nel tempo. Include una modalità toggle per passare tra visualizzazione mensile e giornaliera. Tooltip dei grafici (v2.5.3): sulle barre per categoria riporta totale, numero di movimenti e media, importo più alto, data dell'ultimo movimento, quota sul totale, mese di picco, budget annuo (usato, residuo o superato) e ripartizione per conto; sulle barre del grafico mensile il saldo del periodo, la quota, la variazione rispetto al periodo precedente e alla media, l'eventuale differenza dovuta ai trasferimenti e le prime categorie e conti; sul grafico Saldo il saldo, entrate, uscite, % di risparmio, la variazione rispetto al periodo precedente, il cumulato, il numero di movimenti e le uscite principali. Il doppio clic su una barra apre i movimenti di quel periodo.

### Grafico Personalizzato da Selezione Multipla

Dalla treeview del pannello statistiche è possibile generare un grafico personalizzato sulle categorie scelte con CTRL+Click (selezione sparsa) o SHIFT+Click (intervallo continuo). Tasto destro sulla selezione genera il grafico con drilldown. Il tooltip delle barre riporta totale, numero di movimenti e media, importo più alto, quota sul totale, variazione rispetto al periodo precedente e alla media, saldo del periodo e ripartizione per categoria e per conto; il doppio clic apre i movimenti.

## 7.2 Grafici Interattivi Avanzati (Alt+H)

Selezione dell'intervallo di date, filtro per singola categoria, confronto tra più periodi, esportazione del grafico in formato immagine. Tooltip (v2.5.3): sulle barre entrate/uscite mostra periodo, importo, valore opposto, saldo, rapporto Uscite/Entrate, quota sul totale del tipo ed eventuale conto; sulle barre per categoria categoria, periodo, uscite, quota sul totale, posizione in classifica, numero di movimenti, media e budget mensile (se impostato); sulle barre per conto conto, periodo, uscite, quota, posizione, movimenti e media.

## 7.3 Confronta Periodi (Ctrl+N)

Mette a confronto due periodi temporali qualsiasi (mesi, anni) e mostra le differenze in entrate, uscite e saldo. Il tasto Grafici mostra l'andamento con doppio click per dettaglio. Tooltip (v2.5.3): nelle due tabelle, sulla riga di una categoria mostra periodo, numero di movimenti, entrate, uscite, saldo, differenza rispetto all'altro periodo e, nel confronto per mese, budget mensile e percentuale spesa; nel grafico mostra periodo, giorno o mese, categoria, entrate, uscite, saldo, saldo dell'altro periodo e differenza. L'elenco delle categorie è ordinato senza distinguere maiuscole e minuscole.

## 7.4 Time Machine (tab di Analisi Categorie)

Strumento di simulazione del risparmio per categoria. Risponde alla domanda: "Quanto avrei risparmiato quest'anno se non avessi speso in queste categorie?" È il tab Time Machine di Analisi Categorie (Ctrl+K, §7.13). Si sceglie l'anno (o Tutti; il pulsante «Anno corrente» riporta all'anno in corso) e le categorie: la Top 10 per risparmio oppure una Selezione manuale fino a 10 categorie. Il tab mostra il risparmio totale teorico, con opzione per includere i movimenti futuri e selettore del conto. Il doppio clic su una riga mostra i movimenti, il doppio clic su una barra apre il Dettaglio.

## 7.5 Bilanci e Report

| Funzione | Scorciatoia | Descrizione |
|---|---|---|
| Bilancio Giorno | Alt+J | Report dettagliato di un singolo giorno |
| Bilancio Mese | Alt+K | Report completo del mese |
| Bilancio Anno | Alt+L | Riepilogo annuale con grafici mensili |
| Bilancio Storico Totale | Alt+G | Analisi dell'intero database dall'inizio |
| Analisi e Bilanci | Alt+E | Popup di scelta con varie opzioni di analisi, filtrabile per un conto bancario specifico |
| Bilancio Annuo | Ctrl+A | Tabella statistiche anno per anno |
| Report PDF | Alt+R | Genera il bilancio completo in formato PDF |

Il popup “Analisi e Bilanci” (Alt+E) include un combobox Conto con tutti i conti del Portafoglio Bancario (§21) oltre alla voce predefinita “Patrimonio Complessivo”: selezionando un conto specifico, il Bilancio Giornaliero/Mensile/Annuale o la Matrice Storica Totale vengono ricalcolati sui soli movimenti agganciati a quel conto (esclusi i trasferimenti virtuali). Anche il Report PDF (Alt+R) rispetta lo stesso filtro, aggiungendo una sezione dedicata ai trasferimenti reali del conto nel periodo selezionato.

Nei report testuali, nei report PDF e in Chiedi al Database (§10.8) i versamenti di risparmio compaiono sotto il conto di partenza e non più come «Non assegnato» (§21.8).

## 7.6 Analisi AI Gemini

La funzione Analisi AI (Sidebar → Finanze → Analisi Andamento Bilancio OpenAI) invia i dati finanziari anonimizzati a Gemini per ottenere commenti e suggerimenti sull'andamento delle spese. Richiede connessione internet e chiave Gemini API configurata.

## 7.7 Estratti per Metodo di Pagamento

Nuova finestra dedicata per il monitoraggio analitico dei flussi finanziari filtrati per metodo di pagamento. Richiamabile dalla voce 📄 Movimenti nella combobox metodo pagamento o dalla sidebar.

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| Filtri Temporali | Gestione flessibile per Giorno, Mese, Anno o intero storico |
| Metriche Immediate | Visualizzazione chiara di Totale Entrate, Totale Uscite e Saldo Netto |
| Doppio Clic | Naviga istantaneamente al giorno selezionato nel calendario principale |
| Clic Destro | Popola automaticamente i campi di inserimento partendo da un movimento esistente |
| Reportistica | Esportazione professionale in formato PDF, TXT o invio diretto alla stampa |
| Pre-filtro da Tab Metodo | Clic destro su una barra nel grafico del Tab 6 — Metodo apre la finestra degli Estratti già pre-filtrata per quel metodo specifico |
| Filtro Conto | Combobox per limitare i movimenti a un conto bancario specifico; risolve il conto anche per le voci senza campo Conto esplicito, tramite i trasferimenti agganciati nel Portafoglio Bancario (§21) |

Filtri avanzati: nella finestra degli Estratti un pannello richiudibile, aperto e chiuso con la freccia rossa ▸/▾ (§48.2), combina Tipo, Categoria, Anno, Mese, Partecipanti, Conto, Metodo Pag., Hashtag, Descrizione contiene, Importo da/a e intervallo Dal/Al; il riepilogo accanto alla freccia mostra i filtri attivi e i risultati si aggiornano da soli.

## 7.8 Analisi Mese Attuale

Pannello notebook con 7 tab che offre una visione completa e interattiva del mese corrente:

### Tab 1 — Movimenti

- Treeview con colonne Data / Categoria / Descrizione / Importo / Tipo
- Colorazione righe: verde per entrate, rosso per uscite
- Ordinamento colonne per clic su intestazione
- Doppio clic → apre dettaglio movimento
- Clic destro → copia movimento nel form (categoria, importo, descrizione; descrizione non copiata se ricorrenza RIC; data non modificata)
- Anteprima PDF: sulle righe con prefisso ALL· (movimento con documento allegato), passando il mouse sulla colonna Descrizione il tooltip mostra anche la miniatura della prima pagina del PDF, come già avviene in Archivio Documenti Contabili e Archivio Documenti Personali. Disponibile in tutte le liste movimenti che usano questo tooltip: lista del mese e tabella del pannello statistiche, Cancella Movimenti, Estratti per Metodo di Pagamento, FairShare e Dare/Avere; sulle altre colonne resta il solo tooltip di testo. Archivio Documenti Contabili usa la propria anteprima
- Apertura rapida del documento: con il mouse sulla Descrizione di una riga ALL·, F2 oppure Ctrl+Shift+O aprono il PDF con il programma predefinito del sistema, senza selezionare la riga e con qualsiasi campo in focus (doppio clic e clic destro restano invariati)

### Tab 2 — Top Categorie

- Barre orizzontali proporzionali al totale uscite per categoria
- Colori ciclici per categoria, scrollabile con rotella mouse
- Doppio clic → apre dettaglio movimento
- Clic destro → mostra movimenti storici dell'anno
- Barra divisa se la categoria supera il budget mensile: la parte entro il limite è colorata normalmente, la parte eccedente è evidenziata in arancione
- Clic destro e doppio clic attivi su tutta la riga (nome, barra, overflow budget, importo) — non solo sulla barra principale
- Tooltip attivo su tutta la superficie della riga

### Tab 3 — Giorno x Giorno

- Sparkline con due linee (uscite in rosso, entrate in verde)
- Scala condivisa tra le due serie (max unico); indicatore del valore massimo in legenda; il tooltip sul punto riporta data e importo del giorno (uscite o entrate)
- Doppio clic → apre dettaglio movimento

### Tab 4 — Heatmap Mese

- Griglia calendario (Lun–Dom) con celle colorate per intensità di spesa
- Gradiente proporzionale all'importo del giorno (rosso se uscite prevalgono, verde se entrate prevalgono)
- Importi uscite e entrate mostrati dentro ogni cella; bordo giallo sul giorno corrente; il tooltip del giorno mostra Uscite, Entrate e Netto
- Doppio clic → apre dettaglio movimento
- Clic destro → Inserimento movimento rapido

### Tab 5 — Conto

- Mostra immediatamente chi ha speso e quanto rispetto al saldo totale del mese, suddiviso per conto bancario; il tooltip mostra Uscite, Entrate e Netto con le prime 15 voci (data e importo) e il numero delle altre
- Clic su una riga apre il dettaglio movimenti filtrato per quel conto
- Il conto viene risolto anche per i movimenti privi di campo Conto esplicito, tramite la mappa dei trasferimenti agganciati (§21.5); i trasferimenti virtuali tra conti non vengono conteggiati come spesa o entrata
- Quando il dettaglio è filtrato per un conto specifico, elenca anche i trasferimenti reali (non virtuali) da/verso quel conto; un doppio clic su una di queste righe apre direttamente il Portafoglio Bancario sulla Scheda Trasferimenti (§21.4). Negli altri casi il doppio clic su una riga del popup di dettaglio lo chiude, porta il calendario sulla vista giornaliera di quella data e seleziona la riga del movimento

### Tab 6 — Metodo

- Mostra il dettaglio completo di chi ha speso e con quale metodo di pagamento (carta, bonifico, contanti…)
- Clic destro su una barra del grafico apre la finestra Estratti pre-filtrata per quel metodo specifico; il tooltip mostra Uscite, Entrate e Netto con le prime 15 voci (data e importo) e il numero delle altre

### Tab 7 — Checkout

- Analizzatore di abitudini: confronta le spese del mese corrente con lo storico fino a 365 giorni
- Identifica le spese mancanti che solitamente vengono pagate in modo sistematico (le “ricorrenti”)
- Clic destro su una riga permette di registrare al volo la spesa dimenticata; il doppio clic esegue Calcola Mancanti. Il tooltip della riga mostra data dell'ultima occorrenza, occorrenze negli ultimi 12 mesi, totale, media, minimo/massimo e intervallo medio in giorni

Memoria della vista: alla riapertura dell'app il pannello Analisi Mese torna sul tab che era selezionato alla chiusura e sulla vista scelta con il pulsante ciclico della toolbar (tab, Cruscotto o Saldi dei conti). Lo stato viene salvato quando è l'utente a cambiarlo con un clic; ESC riporta il pannello alla vista base (tab Movimenti) senza sovrascrivere il tab di analisi salvato. Il pulsante ha ora un tooltip che indica la vista successiva: «Clic: passa al Cruscotto», «Clic: passa ai Saldi dei conti», «Clic: torna ai tab (Movimenti, Categorie…)».

## 7.9 Tasto Oggi nella Barra Statistiche

Aggiunto nella toolbar della sezione Statistiche un tasto Oggi con icona dedicata (tooltip: "Torna al giorno di oggi").

- Il click riporta istantaneamente alla data corrente: aggiorna il calendario, i combo mese/anno, la modalità vista (giorno), i totalizzatori mese e anno, e richiama aggiorna_monitoraggio_budget
- L’icona segue il tema corrente e si aggiorna insieme a btn_oggi del form principale
- Il tasto Oggi già esistente nel form di inserimento movimenti è rimasto invariato
- ESC nella sezione Statistiche ripristina la vista treeview e riporta il pannello Analisi Mese alla tab Movimenti Mese. Premendo ESC con il menu laterale espanso, la sidebar si chiude automaticamente e la vista passa alla modalità Dettaglio Esteso

## 7.10 Sistema Tag # — Gestione Completa

Dal form di inserimento, il campo # permette di associare uno o più tag a ogni voce, con autocompletamento sui tag già utilizzati.

La popup Gestione Tag # (menu Analisi → Gestione Tag) permette di navigare tutti i movimenti taggati in una treeview ordinabile, applicare filtri avanzati (categoria, tipo, anno, mese, conto, metodo di pagamento, tag, range di importo e di date) e modificare i tag esistenti direttamente dalla tabella.

Un clic destro su una riga copia rapidamente i dati del movimento nel form di inserimento. Il riepilogo filtrato è esportabile o stampabile con i totali di entrate, uscite e saldo finale.

La finestra Gestione Tag mostra le colonne Data, Categoria, Descrizione, Importo, Tipo, Conto, Metodo, Ora e Tag, tutte ordinabili per clic sull'intestazione; le righe sono colorate in verde per le entrate e in rosso per le uscite. Il doppio clic su una riga porta al movimento nel Riepilogo Giornaliero. La colonna Conto viene dedotta automaticamente incrociando data e importo con i trasferimenti registrati nel Portafoglio Bancario.

Una barra di ricerca rapida in alto filtra le voci per tag mentre si digita; accanto c'è il pulsante Reset, che azzera ricerca e filtri. Sotto la barra il pannello Filtri avanzati, richiudibile con la freccia rossa ▶/▼ (§48.2), combina categoria, tipo, anno, mese, conto, metodo di pagamento, tag, importo da/a e intervallo Dal/Al, con il riepilogo dei filtri attivi accanto alla freccia.

Il pulsante Modifica Tag apre un dialog per correggere i tag della voce selezionata; il pulsante Elimina Tag rimuove i tag da una o più voci selezionate contemporaneamente, con richiesta di conferma. Il pulsante Salva/Preview genera un riepilogo testuale con tutte le voci filtrate e i totali di entrate, uscite e saldo, esportabile o stampabile.

La barra Riepilogo Avanzato sopra i pulsanti mostra in tempo reale il numero di voci taggate, il numero di tag unici, il totale degli importi e il tag più utilizzato nel filtro corrente.

## 7.11 Riepilogo Avanzato, Totalizzatori e Rate Pianificate

Il Riepilogo Avanzato è la tabella del pannello Statistiche, con le modalità Giorno, Mese, Anno e Totali selezionabili dalle icone nella barra sopra la tabella. Il suggerimento in alto cambia con la modalità: in Giorno «Doppio clic → Documenti | Tasto destro → Promemoria», nelle altre «Doppio clic → Dettaglio | Tasto destro → Grafico».

Movimenti futuri: la casella «Includi movimenti futuri nei totali» (attiva di default) stabilisce se le voci con data successiva a oggi concorrono ai totali della tabella, ai riquadri Riepilogo Mese e Riepilogo Anno e ai grafici del pannello. Nel Portafoglio Bancario la casella «Includi movimenti futuri nel saldo» (§21) ha lo stesso ruolo ma è indipendente dalla prima.

Rate pianificate: nel titolo dei riquadri Riepilogo Mese Attuale e Riepilogo Anno Attuale compaiono l'icona dei promemoria e un pallino, grigio quando le rate sono escluse e giallo quando sono incluse. Un clic sull'icona o sul pallino cambia lo stato (il tooltip lo descrive: «Rate pianificate incluse nel Totale Uscite mese — clicca per escluderle» oppure «Includi nel Totale Uscite mese anche le rate degli accantonamenti pianificati», con la variante «anno» per il riquadro annuale). Con l'opzione attiva, per ogni piano di accantonamento (§4.12) il totale conta la quota mensile del periodo al posto dell'importo pieno della spesa futura collegata, che viene scalato dal totale. La scelta è indipendente per mese e per anno.

Righe «Pianificata»: nelle modalità Mese e Anno del Riepilogo Avanzato e nel Dettaglio Giornaliero del mese compaiono, in azzurro corsivo, le quote dei piani con la dicitura «Pianificata» (nel Dettaglio Giornaliero «Pianificata · nome del piano»). Sono solo promemoria: clic, tasto destro, modifica da selezione e creazione del grafico le ignorano e in modalità Giorno anche il doppio clic. Se il pallino del riquadro corrispondente è giallo la loro somma entra nel Totale Uscite e nella Differenza mostrati sopra la tabella; cambiando l'interruttore la tabella e i totali si ricalcolano subito. Passando il mouse su una riga «Pianificata» (Dettaglio mese, Mese e Anno) il tooltip mostra categoria, conto, importo totale, quota del mese o dell'anno e periodo; se nella stessa categoria ci sono più piani compare anche la riga «Piani».

Memoria dello stato: all'avvio l'app ripristina la modalità scelta con un clic sulle icone Giorno, Mese, Anno o Totali, l'eventuale apertura del Dettaglio Giornaliero del mese, lo stato delle due caselle «movimenti futuri» e dei due interruttori delle rate pianificate. Le preferenze sono salvate nel file di configurazione del profilo e il salvataggio dalla finestra Configurazione le conserva.

## 7.12 Metodo 50/30/20

Il Metodo 50/30/20 ripartisce le entrate in Bisogni 50%, Desideri 30% e Risparmio 20% e le confronta con le uscite registrate per ciascuna classe. È il tab 50/30/20 di Analisi Categorie (Ctrl+K, §7.13) e si apre anche con il doppio clic sulle barre 50/30/20 della finestra principale (vedi sotto). La classe di ogni categoria si imposta in Gestione Categorie (§5.7).

- Andamento mese per mese (o anno per anno) di Bisogni 50%, Desideri 30% e Risparmio 20% sulle entrate
- Per ogni periodo: entrate, importi e percentuali delle tre classi, con indicazione dei periodi in regola (Bisogni e Desideri entro la quota, Risparmio almeno al 20%)
- Scelta di anno (o tutti gli anni), classe e conto; opzione «Includi movimenti futuri nei totali», ricordata nella configurazione
- Doppio clic su una riga o su una barra: dettaglio dei movimenti del periodo
- Le uscite di categorie senza classe vengono segnalate a parte come «non assegnate»
- Esportazione in TXT con anteprima

Barre 50/30/20 nei totali: sotto Target Mese e Target Anno, nei totali della finestra principale, compare una mini barra con i segmenti colorati per Bisogni, Desideri e Risparmio e i riferimenti al 50% e all'80%. Il segmento che non rispetta la quota ha il bordo rosso: è un piccolo allarme a colpo d'occhio. Il passaggio del mouse su un segmento mostra un tooltip (periodo, classe, target, percentuale attuale, importo ed entrate); il doppio clic sulla barra apre il tab 50/30/20. La barra segue il mese o l'anno mostrato nei totali, rispetta l'opzione «Includi movimenti futuri» e resta nascosta se non ci sono entrate o uscite classificate.

## 7.13 Analisi Categorie (Ctrl+K)

Analisi Categorie è un'unica finestra con 8 tab: Aggrega e Time Machine non sono finestre separate, ma tab di questa finestra. Si apre da Sidebar → Categorie → Analisi Categorie oppure con Ctrl+K; si apre direttamente sul tab giusto dalla finestra Categorie (Dettaglio della categoria scelta), dalle barre 50/30/20 (tab 50/30/20) e dal tasto destro su una categoria nei tooltip della legenda del calendario (Oggi, Entrata, Uscita: tab Dettaglio, modalità Mese, §3.2). È aperta una sola finestra alla volta e Esc la chiude.

- Dettaglio: movimenti per giorno, mese, anno o totale, filtrati per categoria; aprendo la finestra da Ctrl+K o dal pulsante Analisi la modalità iniziale è Giorno sulla data odierna, mentre dai tooltip della legenda si apre su Mese
- Aggrega: confronto fino a 10 categorie, con evidenza di quelle che superano il budget (§5.5)
- Time Machine: simulazione del risparmio sulle categorie scelte, Top 10 o selezione manuale (§7.4)
- Trend mensile: andamento mese per mese di una categoria o di tutte
- Distribuzione: spese raggruppate per giorno della settimana, fascia oraria o ora
- Budget superato: categorie che hanno superato il budget mensile o annuale, con modifica dei budget direttamente dal tab e suggerimento automatico dallo storico con Suggerisci e Suggerisci tutti (§5.6)
- Target: confronto con il Target mese e il Target anno di spesa, modificabili dal tab, con suggerimento automatico dallo storico (Suggerisci target, §5.6); segnala anche se i budget delle categorie superano i target
- 50/30/20: ripartizione delle entrate in Bisogni, Desideri e Risparmio (§7.12)
- Pannello filtri richiudibile con la freccia rossa ▸/▾ (§48.2) e riepilogo dei filtri attivi: tipo, metodo di pagamento, origine (ricorrenti / non ricorrenti), tag, testo, intervallo di date, solo con allegato; il pulsante di azzeramento li ripristina
- Selettore Conto (o Patrimonio Complessivo) in ogni tab
- Opzione «Includi movimenti futuri» condivisa tra i tab e ricordata nella configurazione
- Barra in basso con Entrate, Uscite e Saldo del tab attivo, più i pulsanti Reset e Chiudi
- Tooltip al passaggio del mouse sulle barre dei grafici
- Doppio clic su una riga per vedere i movimenti; doppio clic su una barra per aprire il Dettaglio
- Esportazione TXT con anteprima da ogni tab

# 8. Archivio Documenti Contabili PDF

## 8.1 Apertura e Struttura

Accessibile da Sidebar → Gestione → Gestione Documenti. La finestra è composta da: pannello superiore con campi di archiviazione (data, tipo, categoria, importo, descrizione), lista documenti ordinabile per colonna, campo di ricerca veloce con reset e, sotto, il pannello Filtri avanzati richiudibile con la freccia rossa (§8.4), barra pulsanti (Archivia PDF, Scansiona, Cancella Documenti, Stampa Selezionati, Esporta, Chiudi). Il pulsante ≡ Menu in alto apre il sottomenu Archivio con Esporta/Importa ZIP dell'intera collezione. Alla chiusura della finestra parte in background un backup automatico dell'archivio documenti.

## 8.2 Archiviazione di un Documento

- Compilare tutti i campi obbligatori: Data, Tipo (Entrata/Uscita), Categoria, Importo, Descrizione
- Cliccare 'Archivia PDF' (pulsante verde)
- Selezionare il file PDF dal filesystem nel dialog di apertura file
- Il file viene copiato nella cartella db/documenti/ con nome generato automaticamente nel formato: DATA_IMPORTO_DESCRIZIONE_CATEGORIA.pdf

> ⚠ *Se esiste già un file con lo stesso nome, viene sovrascritto senza avviso. Usare descrizioni univoche per evitare sovrascritture accidentali.*

## 8.3 Viewer PDF Interno

Doppio clic su un documento apre il viewer PDF integrato basato su PyMuPDF. Funzionalità: rendering pagine, zoom 140%, scorrimento verticale con rotella del mouse, pulsante Stampa, pulsante Salva copia, tasto ESC per chiudere.

Anteprima rapida: nel pannello superiore un riquadro Anteprima PDF mostra la miniatura della prima pagina del documento selezionato; passando il mouse sul riquadro l'anteprima si ingrandisce e un clic apre il viewer. Passando il mouse sulla colonna Descrizione della lista compare, dopo una breve attesa, un'anteprima flottante del documento sotto il cursore. I documenti allegati ai movimenti (prefisso ALL·) si aprono anche dalle liste movimenti con F2 o Ctrl+Shift+O (§7.8).

## 8.4 Ricerca, Filtraggio e Selezione Multipla

- **Ricerca Veloce**: filtra in tempo reale su tutti i campi
- **Filtri Avanzati**: pannello richiudibile sotto la ricerca, aperto e chiuso con la freccia rossa ▸/▾ (§48.2); combina Tipo, Categoria, Anno, Mese, Descrizione contiene, intervallo di importo e intervallo di date (AND logico), si applica da solo e il pulsante Reset lo azzera
- CTRL+Click selezione sparsa, SHIFT+Click intervallo
- Tasto destro su selezione multipla: esporta i file selezionati in una cartella scelta
- CANC elimina con conferma

## 8.5 Esportazione e Importazione

- **Esporta ZIP**: crea un archivio ZIP contenente tutti i PDF della collezione e il file registro JSON.
- **Importa ZIP**: carica un archivio precedentemente esportato. Unisce i documenti con quelli esistenti (sovrascrittura in caso di nome uguale).

## 8.6 Scansione da Scanner

Il pulsante Scansiona (icona fotocamera) acquisisce i fogli direttamente da uno scanner USB o di rete (Windows, Linux, macOS) e li unisce in un unico PDF, senza passare da altri programmi. Il PDF viene caricato come se fosse stato trascinato nella finestra: con «Analisi AI» (richiede la API Key Gemini e la libreria tkinterdnd2) i campi si compilano da soli, altrimenti si compilano a mano. Poi si clicca Archivia PDF. Il pulsante Annulla PDF scarta il PDF caricato e svuota i campi.

- **Scanner:** Cerca aggiorna l'elenco degli scanner. Per uno scanner di rete si scrive l'indirizzo IP (es. 192.168.1.50, la porta è facoltativa) e si clicca Aggiungi; Rimuovi toglie dall'elenco quelli non più utili. Sono supportati gli scanner di rete eSCL/AirScan (tutti i sistemi, senza driver), SANE (Linux, e macOS con sane-backends installato) e WIA (Windows).
- **Risoluzione:** 100, 150, 200, 300 o 600 dpi.
- **Colore:** Colore, Grigio oppure Bianco e nero.
- **Sorgente:** Vetro (una pagina) oppure Caricatore automatico.
- **Dopo la scansione:** «Analisi AI» oppure «Compilo a mano». Senza API Key Gemini resta disponibile solo la compilazione a mano.
- **Pagine acquisite:** compaiono come miniature con anteprima. Scansiona pagina ne aggiunge altre, Elimina pagina toglie quella selezionata, Elimina tutte le toglie tutte. Crea PDF e usa le unisce e chiude la finestra.
- **Impostazioni ricordate:** ultimo scanner usato, scanner di rete salvati, risoluzione, colore e sorgente sono salvati in db/scanner_impostazioni.json, incluso nel backup e azzerabile da Azzeramento dati (voce «Scanner»).
- **File temporanei:** i PDF scansionati e non archiviati vengono eliminati automaticamente dopo 3 giorni.

## 8.7 Scansiona e Salva PDF (voce di menu)

Da Sidebar → Gestione → Scansiona e salva PDF (la voce è presente anche nella ricerca rapida della sidebar e come tessera «Scansiona» nel livello Strumenti della Piramide) si apre la stessa finestra di scansione, ma il PDF non viene archiviato: si sceglie dove salvarlo.

- **Finestra:** la scelta «Dopo la scansione» non compare e il pulsante diventa Crea PDF e salva.
- **Salvataggio:** Crea PDF e salva apre «Salva con nome»; il nome proposto è scansione_GG-MM-AAAA_HHMMSS.pdf. L'ultima cartella usata viene ricordata (alla prima volta si parte da Documenti).
- **Annullamento:** se «Salva con nome» viene annullato, le pagine acquisite restano e si può riprovare.
- **Dopo il salvataggio:** compare un avviso e si può aprire subito il PDF.

# 9. Archivio Documenti Personali

## 9.1 Profili

Il sistema è basato su profili: ogni profilo rappresenta una persona (es. 'Mario', 'Laura', 'Figli') e ha una cartella separata, un registro indipendente e categorie personalizzabili.

| Opzione | Valore |
|---|---|
| Profili massimi | 5 |
| Lunghezza nome profilo | Max 20 caratteri |
| Struttura cartella | db/documenti_personali/NomeProfilo/documenti/ |

> ⚠ *L'eliminazione di un profilo cancella fisicamente la cartella e tutti i PDF in essa contenuti. Eseguire un export ZIP prima di eliminare.*

## 9.2 Campi di Archiviazione

| Campo | Limite | Descrizione |
|---|---|---|
| Data | GG-MM-AAAA | Data del documento o data di archiviazione |
| Categoria | Max 25 caratteri | Tipo di documento |
| Descrizione | Max 60 caratteri | Descrizione breve del documento |
| Note | Max 120 caratteri | Note aggiuntive (numero documento, scadenza) |

## 9.3 Categorie Preimpostate (21)

Altro · Assicurazione · Atto Notarile · Carta d'Identità · Certificato · Codice Fiscale · Contratto · Curriculum · Dichiarazione Redditi · Diploma · Garanzia · Laurea · Manuale · Passaporto · Patente · Polizza · Proprietà Immobile · Referto Medico · Tessera Sanitaria · Utenza Casa · Verbale

## 9.4 Backup Automatico

Il backup di questo archivio parte in background alla chiusura della finestra Documenti Personali (non all'apertura), alla chiusura dell'intera applicazione, e ogni 12 ore mentre l'app resta aperta — in quest'ultimo caso assieme al backup del database JSON principale e dell'Archivio Documenti PDF (capitolo 8), eseguiti tutti e tre insieme allo scadere del ciclo. Se non ci sono state modifiche dall'ultimo backup, la creazione viene saltata. Vengono conservati al massimo 3 backup ZIP in db/backup/, nel formato: Archivio_Doc_Personali_DDMMYYYY_HHMM.zip.

## 9.5 Esporta e Importa

- **Esporta Zip (per-profilo)**: crea un archivio ZIP del solo profilo corrente.
- **Importa Zip (per-profilo)**: importa un archivio ZIP nel profilo corrente. Il sistema unisce i documenti con quelli esistenti.
- **Esporta ZIP completo**: crea un unico archivio ZIP contenente tutti i profili, tutti i PDF e il file profili.json.
- **Importa ZIP completo**: importa un archivio ZIP completo. Per ogni profilo crea la struttura cartelle se non esiste, copia i PDF e aggiorna il registro. In caso di duplicati mostra un popup e chiede se sovrascrivere tutti o importare solo i nuovi.

## 9.6 Editor Inline

È ora possibile modificare direttamente nella lista i campi dei documenti già archiviati senza riaprire il form: doppio clic sulla cella per attivare la modifica inline di data, categoria, descrizione e note. Le modifiche vengono salvate automaticamente al termine dell'editing.

Anteprima PDF: come in Archivio Documenti Contabili, accanto ai campi di archiviazione un riquadro Anteprima PDF mostra la miniatura del documento selezionato (ingrandita al passaggio del mouse, clic per aprire il viewer) e passando il mouse sulla colonna Descrizione della lista compare un'anteprima flottante del PDF.

## 9.7 Archiviazione via Drag & Drop con IA

Trascinando un PDF direttamente nella finestra parte un'analisi automatica con AI Gemini, a condizione che sia configurata una API Key. Il modello riceve il documento e restituisce descrizione breve (max 30 caratteri), la categoria più adatta tra quelle esistenti per il profilo e, se presente nel documento, la data di scadenza/validità (non la data di emissione né quella di stampa).

I campi Descrizione, Categoria e Note vengono precompilati automaticamente nel form con i dati estratti: resta comunque necessario verificarli e cliccare Archivia PDF per confermare. Senza API Key configurata, il trascinamento del file avvisa semplicemente che l'analisi automatica non è disponibile, senza bloccare l'archiviazione manuale.

## 9.8 Scansione da Scanner

Anche l’Archivio Documenti Personali ha il pulsante Scansiona: acquisisce i fogli dallo scanner, li unisce in un PDF e lo carica nel form come se fosse stato trascinato, con analisi AI se è configurata la API Key, altrimenti con compilazione a mano. Poi si clicca Archivia PDF; Annulla PDF scarta il PDF caricato. La finestra di scansione e le sue impostazioni sono le stesse descritte al §8.6.

# 10. Import Universale con AI Gemini

La funzione 'Carica Estratto' nel form principale permette di importare movimenti da qualsiasi file supportato tramite AI Gemini. È la modalità di import avanzata.  Il modello Gemini usato si aggiorna in base alla chiave API configurata: in Impostazioni si sceglie tra i modelli disponibili per la propria chiave e, se il modello salvato non è più disponibile, l'app passa automaticamente al più recente modello Flash accessibile con quella chiave. Velocità e quota dipendono quindi anche dalla chiave.

## 10.1 Formati Supportati

| Formato | Descrizione |
|---|---|
| PDF | Estratti conto, bollette, ricevute in formato PDF |
| CSV | Export bancari in formato CSV (qualsiasi struttura — Gemini identifica autonomamente le colonne) |
| PNG / JPG / JPEG / WebP | Fotografie di scontrini, ricevute cartacee, immagini di documenti |

☞ *Il tipo di file non determina il prompt inviato a Gemini. È Gemini stesso a identificare il contenuto (scontrino singolo, estratto conto bancario, bolletta) e a comportarsi di conseguenza.*

## 10.2 Logica di Analisi

- Se il documento contiene **UN SOLO acquisto o scontrino**: viene restituita UNA SOLA voce con il TOTALE, usando come descrizione il nome del negozio
- Se il documento contiene **movimenti bancari multipli**: ogni movimento viene restituito separatamente
- Importo negativo = uscita, importo positivo = entrata
- Se la data non è leggibile, viene usata la data odierna
- La categoria viene assegnata automaticamente scegliendo tra le categorie esistenti

## 10.3 Drag and Drop — Import diretto

Se la libreria tkinterdnd2 è installata è possibile trascinare file direttamente sulle finestre dell'app senza usare il pulsante di selezione file.

- Form principale: trascina PDF, CSV, PNG, JPG, JPEG o WebP sul form movimenti. Si apre automaticamente la finestra Import Universale con il file già caricato. Formati non supportati vengono rifiutati con toast.
- Archivio Documenti Contabili: trascina un PDF sulla finestra di archiviazione. Con API Gemini configurata vengono precompilati importo, nome azienda, numero fattura, scadenza, tipo e categoria. Senza API Key il file viene comunque associato al form.
- Archivio Documenti Personali: trascina un PDF sul tab del profilo attivo. Con API Gemini configurata vengono precompilati descrizione (max 30 caratteri) e categoria. Solo PDF accettati.

Comportamento comune: la chiamata Gemini avviene su thread separato — il toast animato (con pallini dinamici e saltanti) non si blocca durante l'elaborazione. I campi vengono azzerati automaticamente al termine dell'importazione per evitare che i valori precedenti restino visibili. Nell'Archivio Documenti Personali, dopo l'archiviazione di un PDF la combo categoria viene ripristinata al primo valore. Percorsi con spazi (racchiusi tra {} su Windows/Linux) gestiti correttamente; in caso di quota API esaurita (429) o servizio non disponibile (503) viene mostrato un messaggio specifico; tutti i campi restano modificabili prima del salvataggio.

## 10.4 Finestra di Revisione Universale

Dopo l'analisi AI, si apre una finestra di revisione scrollabile che mostra tutti i movimenti estratti prima del salvataggio. Per ogni movimento è possibile modificare: data (formato GG-MM-AAAA), descrizione, importo, categoria.

Importazione rapida degli estratti conto: l'import di un estratto con molti movimenti è stato velocizzato; in una prova su un estratto reale 40 movimenti sono stati importati in circa 8 secondi. Con i modelli Gemini recenti l'app riduce il ragionamento esteso per accelerare l'estrazione; i tempi dipendono anche dal modello e dalla chiave API in uso, oltre che dalla connessione.

- I movimenti sono ordinati per data
- Rilevamento duplicati automatico: se esiste già un movimento con stesso importo, tipo e data, viene segnalato
- Il prefisso robot emoji viene aggiunto automaticamente alla descrizione al momento del salvataggio per identificare i movimenti importati via AI
- Il prefisso viene rimosso nei percorsi di copia/modifica per evitare corruzione dei nomi file
- Nel form di inserimento è presente il campo **Conto**, precompilato automaticamente con il nome del conto principale configurato nel Portafoglio Bancario. Se nessun conto è impostato come principale, il campo mostra "(nessuno)".

## 10.5 Estrazione scadenza fattura

Quando Gemini analizza una fattura (import AI o Drag and Drop), estrae anche il campo scadenza in formato GG-MM-AAAA. Se rilevata, la scadenza viene accodata alla descrizione del movimento con il prefisso SCD (es. "Enel Energia SCD 31-03-2026"). Il campo "fattura" (numero documento) viene anch'esso accodato alla descrizione se presente.

## 10.6 Log Importazioni

Ogni importazione viene registrata nel log importazioni, accessibile dalla sidebar. Il log mostra data, file sorgente, numero di movimenti importati, eventuali duplicati saltati. Clic destro su una riga del log copia i dati nel form principale per reinserimento rapido.

## 10.7 Confronto Bollette IA

Accessibile da Sidebar → Gestione → “Analisi e Confronto Documenti OpenAI” (il nome della voce di menu è un refuso storico: il motore usato è sempre e solo Gemini, mai OpenAI), oppure dal riquadro Confronto nel livello Strumenti della Piramide. Nuova suite di analisi intelligente per il confronto simultaneo di più documenti (fino a 5 formati: PDF, PNG, JPG, JPEG, WEBP) tramite Gemini AI.

- **Analisi Multimodale**: supporto nativo per il caricamento e l'elaborazione simultanea di file PDF e immagini
- **Commento Libero**: campo dedicato per inserire note personali o contestualizzare l'analisi
- **Animazione di caricamento**: feedback visivo durante l'elaborazione dei dati
- **Export e Archiviazione**: salvataggio dei risultati in formato TXT o PDF e stampa diretta

## 10.8 Chiedi al Database (Gemini AI)

Accessibile dal pulsante “Chiedi IA” nella barra sopra il form di inserimento (accanto a “Import IA”), dalla voce di sidebar Finanze → “Chiedi al Database (Gemini AI)” oppure con la scorciatoia Ctrl+H. Apre una finestra in stile chat per porre domande in linguaggio naturale su qualunque dato registrato nell’app, con risposta generata da Gemini AI sulla base del contesto reale del database.

- **Contesto Completo**: prima di ogni domanda l'app costruisce automaticamente un riepilogo aggiornato di spese, entrate, conti, trasferimenti tra conti e di tutti i moduli collegati (veicoli, immobili, fondo pensione, fondo risparmio, spese pianificate, FairShare, utenze, studio, promemoria, rubrica, automazioni)
- **Riepiloghi Temporali Precalcolati**: include automaticamente i totali per i periodi più comuni (oggi, ieri, ultimi 7/30/90 giorni, settimana e mese corrente/scorso, anno corrente/scorso) e un riepilogo mese per mese con il dettaglio delle categorie, così le domande su periodi relativi o mesi specifici vengono sempre risolte correttamente
- **Conversazione con Memoria**: mantiene lo storico della chat corrente per rispondere a domande di follow-up nel contesto di quanto già chiesto
- **Risposte Formattate**: importi sempre in formato italiano (virgola per i decimali, punto per le migliaia), nessun simbolo Markdown, maiuscole riservate ai soli titoli di sezione
- **Esportazione**: la conversazione visualizzata può essere esportata in PDF o TXT, oppure stampata direttamente, da un'apposita finestra di anteprima
- **Nuova Conversazione**: pulsante dedicato per azzerare la cronologia e ripartire da zero
- **Gestione Errori di Quota**: se la chiave API Gemini ha esaurito la quota giornaliera gratuita o il limite di richieste al minuto, l'app mostra un messaggio chiaro invece di un errore tecnico
- **Chiave API Richiesta**: come le altre funzioni Gemini dell'app, richiede una API Key configurata in Impostazioni; se assente viene mostrato un avviso con le indicazioni per ottenerla

# 11. Import Email da Gmail con AI

## 11.1 Requisiti e Configurazione

| Campo / Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Account Gmail | Con autenticazione a 2 fattori abilitata |
| App Password Google | 16 caratteri (generata in Account Google → Sicurezza → Password app) |
| Gemini API Key | Ottenibile gratuitamente su aistudio.google.com |
| Parole chiave email | Indirizzi email mittenti delle bollette (es. no-reply@enel.it, fatturazione@windtre.it) |

⚠ *La App Password Google è diversa dalla password dell'account Gmail. Va generata appositamente seguendo le istruzioni nella sezione Sicurezza del tuo Account Google.*

## 11.2 Processo di Importazione

- Si connette a Gmail via IMAP SSL
- Cerca nelle email NON LETTE degli ultimi 30 giorni quelle corrispondenti alle parole chiave configurate
- Per ogni email trovata: invia il testo (e il PDF allegato se presente) a Gemini
- Gemini estrae: importo, nome azienda, numero fattura, tipo (Entrata/Uscita)
- Il movimento viene aggiunto automaticamente alla data odierna con categoria 'Zona @Web/Bank'
- Se l'email ha un allegato PDF, viene salvato in Fatture_GMail/ con nome strutturato
- L'email viene marcata come letta dopo l'elaborazione
- Il sistema controlla i duplicati: non inserisce movimenti già presenti con stesso importo e descrizione

💡 *Se si raggiunge il limite giornaliero dell'API Gemini (RESOURCE_EXHAUSTED), la sincronizzazione si ferma automaticamente.*

## 11.3 Categoria Temporanea

I movimenti importati automaticamente vengono assegnati alla categoria 'Zona @Web/Bank' (creata automaticamente se non esiste). Permette di identificarli facilmente e riassegnarli tramite modifica o gestione categorie bulk.

# 12. Interfaccia Web Mobile — Server Flask

Il web server integrato è basato su Flask + Werkzeug (make_server), sostituendo il precedente HTTPServer. Il nuovo backend è più stabile, supporta connessioni concorrenti, gestione corretta della chiusura e riavvio automatico in caso di crash.

## 12.1 Avvio e Accesso

- Il server si avvia automaticamente all'apertura dell'applicazione se abilitato in configurazione (webserver_enabled: True)
- URL di accesso: http://IP_DEL_PC:PORTA (porta configurabile, default 8080)
- Con SSL attivo: https://IP_DEL_PC:PORTA
- L'IP del PC è mostrato nell'interfaccia con il pulsante QR code
- Il QR code si genera automaticamente con l'URL completo incluso il token di sessione

## 12.2 Architettura del Server Flask

| Componente | Descrizione |
|---|---|
| _crea_flask_app() | Crea e configura l'applicazione Flask con tutte le route. Imposta secret_key casuale. |
| start_web_server() | Thread daemon con loop while getattr(self, '_server_running', True). Istanzia make_server() con supporto SSL. In caso di porta occupata incrementa automaticamente la porta. Riavvio automatico dopo crash con sleep(5). |
| start_watchdog_server() | Thread daemon che ogni 30 secondi testa /ping. Se il server non risponde, forza lo shutdown per innescare il riavvio automatico del loop. Usa _server_running per evitare riavvii inutili durante la chiusura. |
| _server_running | Flag booleano impostato a False in _on_close() per terminare i loop dei thread senza blocchi indefiniti. |

## 12.3 Chiusura Sicura del Server

In _on_close(), il server viene spento tramite un thread separato con timeout di 3 secondi, evitando il blocco del thread principale Tkinter:

- self._server_running = False: ferma i loop dei thread web e watchdog
- Thread separato per server.shutdown() con join(timeout=3): evita blocco sul thread principale (anche per backup e operazioni di terminazione)
- server.server_close() viene chiamato dopo il join
- Il watchdog controlla _server_running prima di tentare riavvii durante la chiusura

## 12.4 Login Web

L'accesso all'interfaccia web richiede un login con la password web configurata. Dopo il login viene emesso un cookie di sessione valido per 1 ora. Dopo il timeout viene richiesta una nuova autenticazione.

È inoltre disponibile il Login Biometrico: se sul dispositivo è stato registrato un accesso con impronta digitale, Face ID o chiave di sicurezza tramite WebAuthn, nella pagina di login compare il pulsante “☝ Accesso Biometrico” che consente l’ingresso senza digitare la password. La registrazione e la gestione dei dispositivi (aggiunta, elenco, rimozione) avvengono dalla pagina “☝ Biometrico”, raggiungibile dal menu di navigazione presente in ogni pagina dell’interfaccia web.

> 💡 *Con l'opzione 'Abilita Auto Login' in configurazione, il login viene saltato. Usare solo su reti fidate.*

## 12.5 Pagine dell'Interfaccia Web

| URL | Pagina | Funzione |
|---|---|---|
| / | Form Inserimento | Inserimento operazioni da mobile con tutti i campi del form desktop |
| /lista | Lista Movimenti | Visualizzazione e gestione movimenti del mese con modifica e cancellazione, filtrabile per conto bancario |
| /stats | Statistiche Mese | Riepilogo entrate/uscite/saldo del mese con grafici |
| /fondo_risparmio_web | Fondo Risparmio | Proiezione annuale, fondo mensile, obiettivi, trend 12 mesi e fondo emergenza. |
| /grafici_web | Grafici Web | Grafici interattivi animati (barre, linee, categorie), filtrabili per conto bancario |
| /menu_esplora | Esplora Movimenti | Ricerca e filtro avanzato su tutto lo storico |
| /gestione_categorie | Categorie | Gestione categorie: aggiunta, modifica, eliminazione, con campo Classe 50/30/20 (v2.5.4) |
| /utenze | Utenze | Gestione contatori acqua, luce, gas con storico letture |
| /documenti_pdf_web | Archivio Contabile | Visualizzazione documenti contabili con filtri e apertura PDF |
| /documenti_personali_web | Documenti Personali | Tutti i profili con badge nome profilo e filtri avanzati |
| /consultazione_supermercati | Supermercati | Gestione e confronto prezzi articoli |
| /info_sys_web | Monitor Sistema | Statistiche server: richieste, sessioni, uptime, risorse |
| /fairshare_web | FairShare Web | Visualizzazione e gestione FairShare da mobile |

| URL | Pagina | Funzione |
|---|---|---|
| /logoff | Logout | Termina la sessione web e torna al login |
| /cerca_avanzata | Ricerca Avanzata | Ricerca e filtro avanzato su tutto lo storico movimenti con filtri multipli. |
| /cambia_pw_web | Cambio Password Web | Permette di modificare la password di accesso all'interfaccia web direttamente dal browser. |
| /log_web | Log Accessi Web | Mirror web, sola lettura, del capitolo 33: accessi web riusciti/falliti, login locali e stato ban IP |
| /webauthn_web | Login Biometrico | Registrazione e accesso tramite WebAuthn (impronta digitale, Face ID, chiave di sicurezza); elenco e rimozione dei dispositivi registrati. |
| /portafoglio_web | Portafoglio Web | Gestione completa di conti e trasferimenti (anche ricorrenti) da mobile/browser: creazione, modifica ed eliminazione di conti e trasferimenti (§21.4) |
| /scadenze_web | Scadenze del Mese | Riepilogo mobile delle scadenze del mese corrente (bollo/assicurazione veicoli, documenti, scadenze Pet Care, ricorrenti mancanti) |
| /magazzino_web | StockBox (Magazzino) | Carico e scarico merce da smartphone con scansione codici a barre, nuovo articolo e lista di riordino condivisibile (vedi cap. 54.9) |

## 12.6 Sicurezza Web

- **Token di sessione**: ogni sessione ha un token unico rigenerato ad ogni avvio dell'app
- **Timeout sessione**: 1 ora di inattività forza il re-login
- **Ban temporaneo**: 3 tentativi di login errati bloccano l'IP per 5 minuti (consultabile/azzerabile dal capitolo 33, o in sola lettura da /log_web)
- **Notifica email** su accesso bloccato
- **SSL/HTTPS**: con certificati configurati, tutto il traffico è cifrato

## 12.7 Certificati SSL

La gestione certificati SSL è accessibile da Sidebar → WebUI → Gestisci Certificati SSL. Funzioni: genera certificato self-signed, importa certificato .pem esistente, elimina certificato.

Sidebar → WebUI → Manuale CertBot SSL (nella Piramide: riquadro Manuale certificati, livello Backup & Web) scarica dal repository GitHub di OrbitaCasa la guida in PDF per ottenere un certificato valido con CertBot e la apre in un viewer interno: indice dei capitoli a sinistra, pulsanti Indietro/Avanti (o tasti freccia sinistra/destra), zoom da 50% a 300% a passi del 25% (parte dal 150%), Stampa, Salva (copia come Manuale_CertBot_SSL.pdf) e Chiudi (ESC). Serve una connessione internet: se il download non riesce compare un avviso e il viewer non si apre.

> 💡 *Con certificati self-signed, il browser mostrerà un avviso di sicurezza la prima volta. È necessario aggiungere un'eccezione manualmente nel browser.*

## 12.8 Sync Gmail da interfaccia web

Nella pagina di inserimento movimenti web è disponibile il pulsante "Sync Gmail" inline, accanto al badge SmartCat. Permette di avviare la sincronizzazione Gmail direttamente dal browser senza aprire l'app desktop. Il sistema verifica preventivamente la presenza di tutte le credenziali necessarie (Gmail, App Password, API Key, mittenti configurati) prima di avviare la sincronizzazione.

## 12.9 Carica PDF — crea movimento da web

Nella pagina di inserimento web è presente un pannello collassabile "Carica PDF" con zona drag & drop (o selezione file). Trascinando un PDF, Gemini lo analizza ed estrae automaticamente: importo, nome azienda, numero fattura, scadenza, direzione (entrata/uscita) e categoria. Il documento viene archiviato nella cartella documenti con nome canonico. I documenti di tipo "estratto conto" (multi-transazione) vengono bloccati automaticamente con avviso: usare invece la funzione Importa Movimenti dal menu principale.

## 12.10 Cancellazione e modifica movimento con PDF allegato

Dalla pagina Lista Movimenti e dalla Ricerca Avanzata web, se un movimento ha un documento PDF allegato (indicato da ALL), la cancellazione mostra un secondo popup con la scelta tra:

- Solo Movimento: elimina il record ma mantiene il file PDF in archivio
- Elimina Tutto: rimuove il record e cancella definitivamente il file PDF e la relativa voce nel registro documenti

La modifica di un movimento con PDF allegato aggiorna automaticamente il registro documenti (data, categoria, descrizione, importo, tipo) rinominando il file se necessario.

## 12.11 Gestione Utenze Web

La pagina Utenze web permette di inserire le letture dei contatori (Acqua, Luce, Gas) direttamente dal browser. Per ogni utenza e per ogni mese sono disponibili campi editabili per Lettura Precedente e Lettura Attuale; il consumo viene calcolato automaticamente in tempo reale al cambio dei valori. Un pulsante di salvataggio dedicato per ogni utenza persiste i dati su utenze_db.json.

## 12.12 Cruscotto — Pannello Saldi Portafoglio Bancario

Dalla versione 2.2.0, il cruscotto principale (attivabile dal pulsante ▼ nella toolbar della sezione Mese) dispone di un terzo stato del ciclo ▼/►/■ che mostra il pannello Saldi Portafoglio Bancario. Il pannello elenca tutti i conti bancari configurati con il relativo saldo corrente e si aggiorna automaticamente dopo ogni modifica alle spese o al portafoglio.

# 13. Backup e Ripristino

## 13.1 Backup di Sessione (.bak)

Ad ogni salvataggio, il file database corrente viene copiato come spese_db.json.bak. Questo backup viene usato come ultima risorsa se il database principale risulta corrotto all'avvio successivo.

## 13.2 Backup Incrementale Automatico

Eseguito automaticamente ogni 12 ore. Salva una copia del database con timestamp nella cartella db/backup/.

**Backup incrementale** — copia individuale di ciascun file JSON del database nella cartella `db/backup/` con nome `GG-MM-YYYY-nomefile.json`.

Ogni file mantiene al massimo `MAX_BACKUP` versioni; le più vecchie vengono eliminate automaticamente.

**Snapshot ZIP completo** — al termine del backup incrementale viene creato un archivio `GG-MM-YYYY-snapshot_db.zip` che racchiude l'intera cartella `db/`.

Anche gli snapshot sono soggetti alla rotazione `MAX_BACKUP`.

| Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Formato snapshot ZIP | GG-MM-YYYY-snapshot_db.zip |
| Formato nome file | spese_db_YYYYMMDD_HHMMSS.json |
| Numero massimo di backup | Configurabile 1–10 (default 5). Rotazione automatica: ssi supera il limite, il backup più vecchio viene eliminato. |
| Formato | File JSON puri, leggibili con qualsiasi editor di testo / Zip |

## 13.3 Archiviazione Dati Storici

Quando si supera il numero di anni da mantenere (configurabile, default 10), i dati più vecchi vengono archiviati nella cartella storico/ con un file .storico (copia JSON). Vengono conservati al massimo 2 archivi storici con rotazione automatica.

La pulizia dei dati più vecchi degli anni da mantenere non cancella più, insieme ai movimenti, i trasferimenti di risparmio storici (§21.8).

## 13.4 Backup Completo ZIP

Crea un archivio ZIP dell'intera cartella dati. Include:

- Database e backup incrementali
- Tutti i documenti PDF contabili
- Tutti i documenti personali
- File di configurazione, memoria categorie, promemoria, registro utenze
- Programma eseguibile

> ⚠ *Il ripristino sovrascrive definitivamente il database corrente. Prima di ripristinare, eseguire un backup manuale ZIP se si vuole conservare i dati recenti.*

# 14. Configurazione Completa

La finestra di configurazione (Sidebar → Configura, oppure Sidebar → Sistema → Impostazioni App) raccoglie tutte le impostazioni personalizzabili dell'applicazione. Alla conferma con Salva le modifiche vengono applicate subito, in tempo reale, senza dover riavviare l'applicazione: tema, comportamento del pulsante X, timer di inattività, carosello, tooltip del calendario, sincronizzazione, web server, database condiviso, target di spesa e anni di storico da mantenere.

## 14.1 Interfaccia e Tema

| Opzione | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| Tema | MATERIAL, CHIARO, BLU, OBSIDIAN, GOLD | Tema grafico dell'interfaccia desktop. Si applica subito a tutta l'interfaccia aperta, senza riavvio. |
| Timeout messaggi popup | 5–60 secondi (default 20) | Durata di visualizzazione dei messaggi di avviso |
| Usa Wait Window | Sì/No | Se attivo, i popup attendono il clic dell'utente invece di chiudersi automaticamente |
| Intervallo carosello | 5–30 secondi (default 10) | Tempo tra una vista e l'altra nel pannello statistiche |
| Abilita carosello | Sì/No | Attiva/disattiva lo scorrimento automatico del pannello statistiche |
| Tooltip calendario | Sì/No | Mostra un tooltip con riepilogo movimenti al passaggio del mouse sui giorni del calendario (i tooltip della legenda, §3.2, restano sempre attivi) |
| Salva geometria finestra | Sì/No | Ricorda la posizione e dimensione della finestra all'uscita |

## 14.2 Dati e Database

| Opzione | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| Max backup incrementali | 1–10 (default 5) | Numero di file di backup da conservare in db/backup/ |
| Anni dati da mantenere | 2–10 anni (default 10) | Anni di storico da mantenere nel database attivo |
| Controlla movimenti doppi | Sì/No | Avvisa prima di inserire un movimento identico a uno già presente |
| Comportamento chiusura X | Riduce a icona / Chiude | Definisce cosa succede cliccando la X della finestra |
| Database condiviso | Sì/No + Percorso | Usa un percorso di rete condiviso per multi-postazione |
| Link Banca | URL | Indirizzo del sito di home banking. Se impostato, il pulsante Banca nella toolbar apre il link nel browser predefinito. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Corrisponde alla costante LINK_BANCA. |

## 14.3 Web Server

| Opzione | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| Web server abilitato | Sì/No | Abilita o disabilita il server Flask integrato |
| Porta web | Numero (default 8080) | Porta TCP su cui il server risponde alle richieste |
| Abilita Auto Login | Sì/No | Salta la schermata di login per l'accesso web. Solo per reti fidate. |
| Porta UDP Sync 1 | Numero (default 5555) | Prima porta UDP per la sincronizzazione multi-postazione in rete locale (SYNC_DATI). |
| Porta UDP Sync 2 | Numero (default 5556) | Seconda porta UDP per la sincronizzazione multi-postazione in rete locale (SYNC_DATI). |

## 14.4 Movimenti Ricorrenti

| Opzione | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| Soglia giorni ricorrenti | 1–10 (default 5) | Quanti giorni prima della fine mese viene mostrato l'avviso movimenti mancanti |
| Abilita promemoria ricorrenti | Sì/No | Attiva il controllo automatico dei movimenti ricorrenti mancanti |
| Imposta data automatica | Sì/No | Precompila automaticamente la data nel form con la data odierna |

## 14.5 Budget e Obiettivi

| Opzione | Valori | Descrizione |
|---|---|---|
| Target budget mensile | Numero in Euro | Soglia di spesa mensile massima. Attiva la barra di monitoraggio budget. |
| Target budget annuale | Numero in Euro | Soglia di spesa annuale massima. |

## 14.6 Email e AI (Import Automatico)

| Opzione | Formato | Descrizione |
|---|---|---|
| Gmail | indirizzo@gmail.com | Account Gmail da cui leggere le email delle bollette |
| App Password Google | 16 caratteri senza spazi | Password applicazione Google (NON la password Gmail) |
| Gemini API Key | Stringa alfanumerica | Chiave API Google Gemini per l'analisi delle email/PDF/CSV/Immagini |

| Opzione | Formato | Descrizione |
|---|---|---|
| Parole chiave email | Elenco separato da virgole | Indirizzi email o testi da cercare nelle email |
| Intervallo sync automatica | Minuti, da 720 a 1440 (default 720) | Ogni quanti minuti eseguire la sincronizzazione email automatica |
| Abilita sync automatica | Sì/No | Attiva la sincronizzazione email periodica in background |

## 14.7 Notifiche Push

| Campo / Opzione | Descrizione |
|---|---|
| Abilita notifiche push (MANDA_PUSH) | Invia notifiche allo smartphone tramite Gmail quando si avvia il webserver |
| Notifica accesso bloccato (MANDA_MAIL_FAIL) | Invia email su tentativi di login falliti dall'interfaccia web |
| Licenza | Identificatore univoco generato dal PC |

## 14.8 Salva, Defaults e Chiudi

In fondo alla finestra Impostazioni ci sono i pulsanti Salva, Defaults, Chiudi e Aiuto. Salva controlla i valori (per esempio porte tra 1024 e 65535, timeout tra 5 e 60 minuti), scrive db/config.json e applica subito le modifiche, senza riavviare l’applicazione; senza una licenza attiva il salvataggio non è disponibile. Chiudi esce senza salvare.

Defaults (v2.5.5) riporta nel modulo tutte le opzioni ai valori predefiniti e mostra l’avviso «Impostazioni ripristinate ai valori predefinite. Clicca su Salva per applicare.». Finché non si preme Salva non viene scritto nulla e Chiudi annulla l’operazione. Attenzione: tornano ai valori predefiniti, cioè vuoti, anche i campi Email, Password app e chiave API Gemini; salvando senza reinserirli le credenziali vengono cancellate. Il profilo attivo non cambia.

Con Salva dopo Defaults vengono azzerate anche le preferenze che l’applicazione memorizza da sola in config.json fuori dal modulo, e i valori tornano subito ai predefiniti, senza riavvio: le icone rapide (la barra viene ricostruita con la disposizione iniziale, §3.5.1); le rate pianificate nei riquadri Mese e Anno (escluse); i movimenti futuri nei totali, nel saldo e nell’analisi (inclusi); la modalità delle statistiche (Giorno, senza il dettaglio del mese); la scheda e la vista dell’Analisi Mese (si torna alla prima scheda e alla vista iniziale). Al termine la schermata viene aggiornata.

# 15. Costanti Booleane — Flag di Configurazione Avanzata

Le seguenti costanti sono definite nel modulo moduli/costanti.py (caricato dal file principale OrbitaCasa.pyw all'avvio) e rappresentano i valori predefiniti delle funzionalità avanzate. All'avvio, i valori vengono sovrascritti da quelli salvati in `db/config.json` tramite la funzione di caricamento configurazione, quindi le modifiche effettuate dall'interfaccia grafica (Impostazioni) hanno sempre la precedenza. Modificare direttamente le costanti in moduli/costanti.py ha effetto solo se il corrispondente valore non è ancora presente in config.json. Le modifiche effettuate dalla finestra Impostazioni vengono applicate subito, senza riavvio; il riavvio dell'applicazione è necessario solo dopo aver modificato direttamente il file moduli/costanti.py.

| Costante | Default | Descrizione |
|---|---|---|
| MANDA_PUSH | False | Invia notifiche push via Gmail all'avvio del web server |
| MANDA_MAIL_FAIL | True | Invia email di notifica su accesso web bloccato |
| CHECK_DOPPI_MOV | False | Controlla movimenti doppi prima del salvataggio |
| WARN_TIMEOUT | 20000 | Timeout popup di avviso in millisecondi |
| USE_WAIT_WINDOW | False | True = popup attende click utente, False = chiusura automatica |
| TOLL | 15 | Tolleranza SmartCat in Euro per movimenti simili |
| ICONIZZA_INATTIVITA | True | Minimizza automaticamente dopo il timeout di inattività |
| TIMEOUT_INATTIVITA_MS | 1200000 | Timeout inattività in ms (default 20 minuti; dalle Impostazioni si regola da 5 a 60 minuti) |
| ANNI_DA_MANTENERE | 10 | Anni di storico da mantenere nel database attivo |
| SALVA_GEOMETRIA_INIZIALE | False | Ricorda posizione e dimensione della finestra |
| ICO_SET_DATE | True | Reimposta la data quando l'app viene iconizzata/ripristinata |
| SMARTCAT | True | Abilita il suggerimento automatico delle categorie |
| CHECK_MESE | True | Controlla ricorrenze mancanti a fine mese |
| SOGLIA_CHECKOUT | 4 | Numero minimo di ricorrenze storiche di una categoria perché venga segnalata come mancante nel Pannello Controllo (tab Checkout) |
| SOGLIA_GIORNI_RICORRENTI | 5 | Giorni prima della fine mese per il controllo ricorrenze |

| Costante | Default | Descrizione |
|---|---|---|
| MAX_BACKUP | 5 | Numero massimo di backup incrementali conservati |
| CAROSELLO | True | Rotazione automatica dei contenuti nel pannello statistiche |
| CAL_TOOLTIPS | True | Tooltip sui giorni del calendario |
| ANIMAZIONI | True | Animazioni totalizzatori, contatori, fade Treeview |
| SYNC_DATI | False | Abilita sincronizzazione dati esterni |
| USA_SSL | True | Abilita HTTPS con certificato SSL per il web server |
| CONTEXT_MENU | True | Abilita menu copia/incolla con tasto destro |
| THEMA | OBSIDIAN | Tema grafico di default all'avvio |
| SYS_BUF_CHECK | True | Monitora risorse di sistema (CPU, RAM) |
| CLOSE | False | True = la X chiude l'app, False = minimizza a tray |
| GEMINI | gemini-2.5-flash | Modello Gemini usato per l'analisi AI. Valore predefinito: si può cambiare in Impostazioni tra i modelli disponibili per la propria chiave e viene aggiornato automaticamente se non è più disponibile |
| BEEP | True | Abilita feedback sonoro (salvataggio voce/ricorrenza, sync Gmail). Multi-piattaforma: Windows (winsound), Linux (aplay), macOS (afplay). Attivabile dalle Impostazioni. |
| APRI_BROWSER | False | Se True, apre automaticamente il browser sull'URL del web server locale all'avvio. Viene reimpostato a False dopo l'apertura. |
| LINK_BANCA | "" | URL del sito di home banking. Se impostato, il pulsante Banca nella toolbar apre il link nel browser predefinito. Stringa vuota per disabilitare. |

# 16. Struttura File e Database

Tutti i dati di Orbita Casa sono salvati in formato JSON leggibile con qualsiasi editor di testo.

| File | Descrizione |
|---|---|
| spese_db.json | Database principale: categorie, categorie_tipi, spese (array di oggetti {date, entries[]}), ricorrenze, fairshare (gestore_partecipa, partecipanti), pianificate (piani), _window_geometry. Il campo fairshare di ogni movimento contiene i pagamenti delle quote |
| config.json | Tutte le impostazioni modificabili dalla finestra di configurazione. Leggibile e modificabile manualmente. |
| memoria_categorie.json | Dizionario che mappa le descrizioni dei movimenti alle categorie. Cresce nel tempo. Consultato da Carica Estratto e dall'editor MEM_CAT. |
| documenti_archiviati.json | Dizionario con chiave = nome file PDF e valore = oggetto metadati (data, tipo, categoria, importo, descrizione). |
| profili.json | Array semplice con i nomi dei profili documenti personali nell'ordine di visualizzazione nei tab. |
| registry.json (per profilo) | Ogni profilo ha il suo file in db/documenti_personali/NomeProfilo/. Struttura identica al registro contabile. |
| promemoria.json | Testo del promemoria libero. |
| cert.pem / key.pem | Certificati SSL generati automaticamente o importati manualmente. Posizione: db/. |
| portafoglio.json | Portafoglio investimenti: titoli, movimenti, dividendi, prezzi, impostazioni ribilanciamento. |
| log_importazioni.txt | Log delle importazioni AI: data, file sorgente, n. movimenti importati, duplicati saltati. |
| db/portafoglio_db.json | Database del Portafoglio Bancario: conti correnti (nome, tipo, saldo, IBAN, note, flag principale) e trasferimenti tra conti. Aggiornato automaticamente a ogni inserimento, modifica o cancellazione di movimenti contabili. |
| db/schedule.json | Notifiche pianificate dello Schedulatore. Array di oggetti con: nome, tipo, frequenza, orario, giorno_mese, mese_anno, email (bool), destinatario, attivo, ultima_esecuzione. |
| db/error_log.txt | Registro errori interni con timestamp. Visualizzabile da Sidebar → Sistema → Storico Anomalie. Creato automaticamente al primo errore. |

# 17. Scorciatoie da Tastiera

Tutte le funzioni dell'applicazione hanno una scorciatoia da tastiera (v2.5.5), escluse solo le funzioni di manutenzione del programma a livello di sistema. Le scorciatoie sono gestite da un'unica tabella, nel modulo scorciatoie.py: da lì derivano i tasti attivi, le etichette accanto alle voci del menù laterale, i tooltip delle icone rapide e la finestra Scorciatoie (F1). Aggiungere o cambiare una scorciatoia in quel solo punto la aggiorna ovunque.

La finestra Scorciatoie (F1, oppure l'icona Scorciatoie della barra rapida) mostra l'elenco su quattro colonne, raggruppato per tema: Generali, Movimenti, Finanze, Ricorrenze e Scadenze, Analisi e Report, Categorie, Moduli Casa e Lavoro, Dati e Sistema. In basso i pulsanti Esporta TXT, Esporta PDF (A4 orizzontale, su tre colonne), Stampa e Chiudi; ESC la chiude. Esportazione PDF e stampa richiedono la libreria PyMuPDF (Sistema → Aggiorna Librerie Python); senza, la stampa ripiega sul testo semplice.

Lo schema dei tasti è: CTRL+lettera per le azioni principali e gli strumenti quotidiani; ALT+lettera per i moduli (casa, lavoro, finanze extra) e le esportazioni; CTRL+Shift+lettera per categorie, dati, backup, web e sistema; da F1 a F11 per aiuto, ricerca, impostazioni, hub e form movimenti. Le combinazioni con Shift funzionano anche con il Blocco Maiuscole attivo. Le tabelle seguenti elencano le scorciatoie e le azioni locali.

## 17.1 Scorciatoie Globali

| Scorciatoia | Funzione |
|---|---|
| CTRL+Q | Salva ed Esci dall'applicazione |
| CTRL+X | Riduci a icona |
| CTRL+F | Ricerca Globale su tutti i movimenti |
| CTRL+A | Proiezione Fondo Risparmio (Statistiche Annuali) |
| CTRL+N | Confronta Periodi |
| CTRL+P | Stampa / Anteprima di stampa |
| CTRL+S | Apri Saldo Conto |
| CTRL+M | Apri Manuale |
| CTRL+O | Calcolo Mutuo/Prestiti |
| CTRL+E | Apri Calcolatrice |
| CTRL+Z | Pannello Controllo (movimenti mancanti) |
| CTRL+U | Gestione Utenze |
| CTRL+R | Rubrica contatti |
| CTRL+Y | Promemoria |
| CTRL+D | Apre il pannello FairShare Dare & Avere Partecipanti |
| CTRL+B | Importa AI — apre la finestra di importazione universale (PDF/CSV/Immagine) |
| CTRL+I | Info App — guida rapida interattiva |
| CTRL+H | Chiedi al Database — apre la chat IA Gemini (§10.8) |

| Scorciatoia | Funzione |
|---|---|
| CTRL+Shift+G | Avvia Sincronizzazione Gmail |
| F1 | Scorciatoie da tastiera (popup con Esporta TXT, Esporta PDF e Stampa della lista) |
| F3 | Ricerca Globale: apre/chiude la barra di ricerca sui movimenti |
| F4 | Impostazioni App |
| F6 | Hub Moduli (Piramide) |
| F7 | Spese Simili |
| F8 | Modifica il movimento selezionato |
| F9 | Pianifica: crea il Fondo di Ammortamento dal movimento selezionato |
| F11 | Cicla la visualizzazione delle statistiche |
| CTRL+Shift+L | Log Importazioni |
| CTRL+Shift+H | Gestione Tag # |
| CTRL+Shift+M | Estratti per Metodo e Conti |
| CTRL+Shift+J | Controlla Ricorrenze (verifica manuale) |
| CTRL+Shift+D | Cancella Voci Bulk (eliminazione multipla) |
| CTRL+Shift+C | Personalizza Icone — editor del menù rapido (§3.5.1) |

## 17.2 Scorciatoie Modulo e Liste

| Scorciatoia | Funzione |
|---|---|
| CTRL+T | Gestione Ricorrenze |
| CTRL+L | Lista Ricorrenze |
| CTRL+J | Scadenze Mese |
| CTRL+K | Analisi Categorie (8 tab: Dettaglio, Aggrega, Time Machine, Trend, Distribuzione, Budget, Target, 50/30/20) |
| CTRL+Shift+T | Gestione Categorie |
| CTRL+Shift+K | Suggerisci Categorie |
| CTRL+Shift+S | Editor Categorie: elenco, dettagli, cancellazione multipla e suggerite (§5.4) |
| Alt+H | Grafici Interattivi |
| Alt+R | Genera Report PDF |
| Alt+J | Bilancio Giorno |
| Alt+K | Bilancio Mese |
| Alt+L | Bilancio Anno |

| Scorciatoia | Funzione |
|---|---|
| Alt+G | Bilancio Storico Totale |
| Alt+E | Analisi e Bilanci |
| Alt+S | Gestione SuperMarket (lista della spesa) |
| Alt+A | Gestione Documenti (contabili) |
| Alt+P | Gestione Documenti Personali |
| Alt+I | ImmoBil — Gestione Immobili |
| Alt+V | AutoPark — Gestione Veicoli |
| Alt+N | PetCare — Gestione Animali |
| Alt+C | CasaCare — Manutenzione e Risparmio Casa |
| Alt+M | StockBox — Magazzino e Scorte |
| Alt+O | CommunityPool — Spese Condivise |
| Alt+U | MyBusiness |
| Alt+D | Piano Dieta |
| Alt+X | Schedulatore Notifiche |
| Alt+Z | Scansiona e salva PDF |
| Alt+Q | GCalendar — Generatore QR e Timer |
| Alt+B | Banca (servizi bancari online) |
| Alt+T | Portafoglio Investimenti |
| Alt+F | Pianifica (spese pianificate) |
| Alt+Y | Calcolatore Inflazione |
| CTRL+Shift+E | Editor Categorie Estratti |
| CTRL+Shift+Y | Analisi Andamento Bilancio con IA |
| CTRL+Shift+B | Gestisci Backup e Ripristino |
| CTRL+Shift+X | Esporta DB Transazioni |
| CTRL+Shift+I | Importa DB Transazioni |
| CTRL+Shift+W | Interfaccia Web Locale |
| CTRL+Shift+Q | QRcode Connessioni Gateway Remoti |
| CTRL+Shift+P | Gestisci Profili Utenti |
| CTRL+Shift+U | Controlla Aggiornamento Software |
| CTRL+Shift+R | Storico Anomalie |
| INVIO (da campo importo) | Inserisce il movimento |

| Scorciatoia | Funzione |
|---|---|
| ESC | Chiude il popup o la finestra corrente |
| CANC | Elimina l'elemento selezionato nella lista attiva |
| CTRL+Click | Selezione multipla sparsa in qualsiasi lista/treeview |
| SHIFT+Click | Selezione di un intervallo continuo |
| Doppio clic (lista) | Apre il viewer PDF o entra in modalità dettaglio |
| Doppio clic (calendario) | Hub dettaglio spese Mese/Giorno |
| Tasto destro (lista) | Grafico categorie Aggregate o menu contestuale |
| F5 | Torna alla data odierna nel calendario principale |
| F2 | Apre il PDF allegato alla riga ALL· sotto il mouse (colonna Descrizione) |
| Ctrl+Shift+O | Come F2 (alternativa per tastiere dove F2 richiede Fn) |
| Rotella mouse | Scorrimento verticale in qualsiasi lista, treeview o area scrollabile |

# 18. Portafoglio Investimenti

Il modulo Portafoglio Investimenti permette di monitorare in tempo reale l'andamento dei propri investimenti (Azioni, ETF, Crypto) integrando i dati storici con le quotazioni di mercato live tramite l'API di Yahoo Finance. Accessibile da Sidebar → Finanze → Portafoglio Investimenti.

## 18.1 Dashboard

La dashboard mostra 6 KPI principali: Investito totale, Valore Attuale, P&L in euro e percentuale, Dividendi Incassati e Rendimento Reale (P&L + dividendi). Il grafico a torta mostra la composizione per ticker con legenda. La tabella Allocazione & Ribilanciamento segnala con indicatori visivi gli scostamenti dal target: verde (OK), giallo (Attenzione), rosso (Ribilancia).

## 18.2 Portafoglio

Vista tabellare con tutti i titoli: Ticker, Descrizione, Asset Class, Quantità, P.M.C., Prezzo attuale, Valore, Investito, P&L euro e percentuale. La riga TOTALE riepiloga il portafoglio complessivo.

Pulsanti: Aggiungi Titolo, Aggiorna Prezzi (live da Yahoo Finance), Rimuovi Titolo. In caso di ticker non trovato viene mostrato un popup con l'elenco dei simboli non riconosciuti da Yahoo Finance.

## 18.3 Movimenti

Storico di acquisti e vendite. Il P.M.C. viene ricalcolato automaticamente ad ogni vendita con scarico proporzionale del costo di carico. Le commissioni bancarie sono incluse nel calcolo. Filtro per singolo ticker tramite combobox. Pulsante Registra Movimento con campi: Ticker, Tipo (acquisto/vendita), Data, Quantità, Prezzo, Commissioni, Note.

## 18.4 Dividendi

Registro dei dividendi incassati con Importo Lordo, Ritenuta fiscale e Netto. Il campo Netto viene calcolato automaticamente. Il totale netto contribuisce al Rendimento Reale nella dashboard. Pulsante Registra Dividendo.

## 18.5 Grafici

Quattro grafici interattivi con tooltip al passaggio del mouse (nei grafici a linea una linea guida verticale segue il cursore e il tooltip riporta la data e il valore di ogni serie): Capitale Investito nel Tempo, P&L stimato al prezzo attuale (nota: stima basata sul prezzo live proiettato sullo storico acquisti), Dividendi Incassati cumulativi, Capitale Investito per Titolo. Le linee multi-serie non usano smooth per evitare artefatti visivi.

## 18.6 Mercati

La scheda Mercati contiene due sotto-schede, S&P 500 e FTSE MIB, che elencano i titoli dei due indici (fino a 50 per l'S&P 500, 40 per il FTSE MIB) scaricando in tempo reale l'elenco costituenti da Wikipedia e i relativi prezzi/variazioni da Yahoo Finance. Ogni riga mostra Ticker, Nome, Settore, Prezzo, Var%, Open, High, Low e Volume, colorata in verde o rosso a seconda della variazione giornaliera.

Il pulsante Aggiorna riscarica l'elenco e le quotazioni. Selezionando un titolo dalla tabella, un pannello a destra ne disegna il mini-grafico; il pulsante Aggiungi al portafoglio apre direttamente la finestra Nuovo Titolo (§18.2) con il ticker già precompilato.

## 18.7 Analisi AI

Accessibile dal pulsante Analisi AI in basso.

Richiede chiave API Gemini configurata.

Quattro funzioni:

- **Analizza portafoglio**: diversificazione, rischi, suggerimenti ribilanciamento concreti
- **Commenta P&L**: confronto con benchmark (es. MSCI World)
- **Suggerisci ticker**: inserire descrizione nel campo testo, es. "ETF azionario globale a basso costo"
- **Fai una domanda**: domanda libera contestualizzata sul portafoglio

Il pulsante Invia e il tasto Invio avviano la query. La risposta è renderizzata con supporto markdown

## 18.8 Menu Dati e Gestione File

Dalla barra menu Dati: Esporta JSON (salva portafoglio.json completo), Importa JSON (ripristina da file, sovrascrive i dati attuali con conferma), Reset portafoglio (azzera completamente con conferma). Il pulsante Esporta Report in basso genera un report TXT/PDF completo con KPI, portafoglio, allocazione, movimenti e dividendi, esportabile o stampabile.

## 18.9 Formato Ticker

Usare i simboli Yahoo Finance internazionali.

| Ticker | Descrizione |
|---|---|
| AAPL | Apple su NASDAQ |
| VWCE.AS | Vanguard FTSE All-World su Euronext Amsterdam |
| ENI.MI | Eni su Borsa Italiana |
| BTC-EUR | Bitcoin in euro |

Per titoli europei preferire il suffisso della borsa di riferimento (.AS, .MI, .DE, .PA).

# 19. Gestione Immobili

Il modulo ImmoBil permette di gestire uno o più immobili (appartamenti, uffici, locali) con anagrafica proprietà, registro entrate/uscite per immobile, grafici e reportistica. Accessibile da Sidebar → Gestione → Gestione Immobili.

## 19.1 Finestra Principale e Navigazione

La finestra è organizzata con una barra strumenti in testa e un Notebook a schede: ogni immobile occupa una scheda dedicata. Se non ci sono ancora immobili viene mostrata la schermata introduttiva.

| Pulsante | Funzione |
|---|---|
| 🏠 Nuovo Immobile | Crea un nuovo immobile richiedendo il nome |
| Elimina Immobile | Elimina l'immobile della scheda attiva e tutti i suoi movimenti (con conferma) |
| Grafici | Apre la finestra grafici filtrata per immobile, categoria, tipo, mese e anno |
| Estratto | Genera l'estratto conto dell'immobile attivo con i filtri mese/anno correnti |
| Estratto Totale | Genera il riepilogo di tutti gli immobili aggregati |
| Salva | Forza il salvataggio immediato del database immobili |
| Chiudi | Chiude la finestra (ESC equivalente) |

## 19.2 Anagrafica Immobile

Ogni scheda immobile contiene un riquadro Anagrafica con i seguenti campi modificabili:

| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Nome identificativo dell'immobile (es. "Appartamento Milano") |
| Indirizzo | Indirizzo completo della proprietà |
| Inquilino | Nome dell'inquilino o del responsabile |
| Canone €/mese | Canone mensile previsto in Euro |
| Scad. contratto | Data di scadenza del contratto (formato libero, es. 31-12-2026) |
| Note | Note libere aggiuntive (fino a 50 caratteri) |
| Conto | Conto bancario collegato per l'esportazione verso SpesaDB (letto dal Portafoglio Bancario) |

Il pulsante "Salva Anagrafica" aggiorna i dati e rinomina la scheda nel Notebook.

## 19.3 Registrazione Movimenti

Il pannello sinistro di ogni scheda contiene il form di inserimento. I campi disponibili sono:

| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data | Data del movimento (GG-MM-AAAA). Default: oggi. Disponibile il pulsante calendario. |
| Categoria | Categoria del movimento tra quelle configurate per l'immobile |
| Descrizione | Testo libero (max 22 caratteri). Il modulo Immobili non ha un campo Metodo di pagamento dedicato. |
| Importo € | Importo in Euro (max 99.999 €). Solo cifre e punto decimale. |
| Tipo | Entrata o Uscita (selezione dalla combobox) |

Il pulsante Aggiungi (o INVIO da campo Importo) salva il movimento. Il pulsante Modifica carica il movimento selezionato nel form per la modifica: dopo la conferma il movimento viene aggiornato e il form si resetta. Il pulsante Elimina rimuove il movimento selezionato dalla lista.

> 💡 Dopo ogni inserimento o modifica, Descrizione e Importo vengono azzerati automaticamente.

## 19.4 Gestione Categorie per Immobile

Ogni immobile ha un proprio set di categorie indipendenti. Le categorie predefinite alla creazione di un nuovo immobile sono 21 voci specifiche per la gestione immobiliare (IMU, canone locazione, cedolare secca, manutenzione, condominio, ecc.).

È possibile aggiungere nuove categorie personalizzate (max 22 caratteri) tramite il campo testo e il pulsante +, oppure rimuovere la categoria selezionata con il pulsante -. Le modifiche alle categorie vengono salvate immediatamente.

## 19.5 Lista Movimenti e Filtri

Il pannello destro di ogni scheda mostra la lista dei movimenti con colonne Data, Categoria, Descrizione, Tipo e Importo. I movimenti sono colorati: verde per le entrate, rosso per le uscite.

I filtri disponibili nella barra sopra la lista sono:

| Filtro | Descrizione |
|---|---|
| Categoria | Filtra per categoria specifica o "Tutte" |
| Mese | Filtra per mese (01–12) o "Tutti". Default: mese corrente. |
| Anno | Filtra per anno o "Tutti". Default: anno corrente. |
| ↺ Reset | Riporta mese e anno al valore corrente e categoria a "Tutte" |

Il riquadro in testa alla scheda mostra in tempo reale Entrate totali, Uscite totali e Saldo del periodo filtrato, con animazione dei valori.

Le colonne sono ordinabili con clic sull'intestazione.

## 19.6 Grafici

La finestra Grafici mostra un grafico a barre orizzontali delle categorie per il periodo selezionato. I filtri disponibili sono: Immobile (singolo o tutti), Categoria, Tipo (Entrate/Uscite), Mese, Anno con pulsante Reset al mese/anno corrente.

Il footer mostra sempre Totale Entrate, Totale Uscite e Saldo del periodo selezionato, con il saldo colorato in verde o rosso.

## 19.7 Estratto Conto

Il pulsante Estratto genera un estratto conto testuale dell'immobile attivo filtrato per il mese e l'anno selezionati nella barra filtri della scheda. Il pulsante Estratto Totale aggrega tutti gli immobili.

## 19.8 Esporta in SpesaDB

L’esportazione verso il database principale delle spese avviene ora in due modalità, entrambe presenti sotto la lista movimenti. → Saldo calcola il saldo netto (entrate – uscite) delle righe selezionate non ancora esportate e lo inserisce come singolo movimento (Entrata o Uscita a seconda del segno) con categoria "ImmoBil" e descrizione "Saldo NomeImmobile". Esporta righe inserisce invece una voce distinta per ciascuna riga selezionata, con la categoria originale e la descrizione riportate nel testo (es. "Appartamento Milano: Condominio - Rata trimestrale"). In entrambi i casi il movimento viene agganciato al conto impostato nel campo Conto dell’anagrafica (§19.2) e le righe esportate vengono marcate con un identificativo di lotto per evitare doppie esportazioni; il pulsante ⮐ Smarca esportato annulla il collegamento sulle righe selezionate.

## 19.9 Struttura Database

I dati del modulo ImmoBil sono salvati nel file db/immobili.json. La struttura è un dizionario con chiave "immobili" contenente un array di oggetti, uno per ogni immobile.

| Campo | Descrizione |
|---|---|
| nome | Nome identificativo dell'immobile |
| indirizzo | Indirizzo della proprietà |
| inquilino | Nome inquilino |
| canone | Canone mensile (float) |
| scadenza_contratto | Data scadenza contratto (stringa) |
| note | Note libere |
| categorie | Array di stringhe con le categorie personalizzate dell'immobile |
| conto | Nome del conto bancario collegato all’immobile, usato come conto predefinito in esportazione |
| spese | Array di movimenti: {id, data, categoria, descrizione, importo, tipo, esportato}. Il campo esportato contiene l’identificativo di lotto quando la riga è già stata esportata in SpesaDB |

# 20. MyBusiness

Il modulo MyBusiness è pensato per liberi professionisti e piccole attività che necessitano di gestire clienti, appuntamenti, fatturazione e magazzino in un unico strumento integrato con Orbita Casa. Accessibile da Sidebar → Gestione → MyBusiness.

## 20.1 Struttura della Finestra

La finestra è organizzata in un Notebook con 8 schede. La scheda ✖ Chiudi chiude la finestra senza salvare dati non confermati.

| Scheda | Contenuto |
|---|---|
| Dashboard | KPI sintetici, grafico fatturato 6 mesi, prossimi appuntamenti |
| Clienti | Anagrafica completa clienti con storico appuntamenti e fatture |
| Agenda | Calendario mensile con gestione appuntamenti giornalieri |
| Prestazioni | Catalogo dei servizi offerti con prezzi, IVA e durata |
| Fatture / Preventivi | Emissione, gestione e stampa PDF di fatture e preventivi |
| Cassa | Registro entrate/uscite diu MyBusiness con esportazione al DB principale |
| Magazzino | Gestione scorte con soglia minima e alert esaurimento |
| La Mia Azienda | Dati emittente (ragione sociale, P.IVA, logo) stampati su ogni documento |

## 20.2 Dashboard

La Dashboard si aggiorna automaticamente ogni volta che si seleziona la scheda. Mostra 6 KPI in tempo reale:

| KPI | Descrizione |
|---|---|
| Fatturato Mese | Totale fatture emesse o pagate nel mese corrente |
| Fatturato Anno | Totale fatture emesse o pagate nell'anno corrente |
| Da Incassare | Totale fatture in stato "Emessa" ancora da incassare, con numero fatture aperte |
| Saldo Cassa | Saldo netto del registro cassa (entrate - uscite) |
| Appuntamenti Oggi | Numero di appuntamenti confermati per la data odierna, con totale settimanale |
| Magazzino Esaurito | Numero di articoli con quantità sotto la soglia minima configurata |

Il grafico a barre mostra il fatturato degli ultimi 6 mesi. Il mese corrente è evidenziato in colore diverso. A destra viene mostrata la lista dei prossimi appuntamenti (fino a 20), con gli appuntamenti del giorno odierno evidenziati.

## 20.3 Gestione Clienti

La scheda Clienti mostra l'anagrafica in una tabella ordinabile per cognome. I campi disponibili sono: Nome, Cognome, Telefono, Email, CF / P.IVA, Note.

Il pulsante Storico apre una finestra dedicata con due schede: Appuntamenti (tutti gli appuntamenti del cliente con data, ora, prestazione e stato) e Fatture / Preventivi (tutti i documenti emessi per il cliente con numero, data, tipo, totale e stato). Doppio clic su una riga apre il form di modifica.

## 20.4 Agenda

La scheda Agenda mostra un calendario mensile navigabile con frecce avanti/indietro. I giorni che hanno appuntamenti sono evidenziati. Clic su un giorno carica nel pannello di destra la lista degli appuntamenti di quel giorno con colonne Ora, Cliente, Prestazione e Stato.

| Campo Appuntamento | Descrizione |
|---|---|
| Data | Data dell'appuntamento, selezionabile da calendario |
| Ora | Ora dell'appuntamento in formato HH:MM |
| Cliente | Nome del cliente (dalla lista anagrafica) |
| Prestazione | Servizio erogato (dal catalogo prestazioni) |
| Stato | Confermato / Completato / Annullato |
| Note | Note libere sull'appuntamento |

Il filtro "Mostra" permette di visualizzare nel calendario solo gli appuntamenti di uno stato specifico o tutti. Doppio clic su un appuntamento apre il form di modifica.

## 20.5 Catalogo Prestazioni

Il catalogo prestazioni è la lista dei servizi offerti. Ogni prestazione ha i seguenti campi:

| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome * | Nome del servizio (obbligatorio, max 30 caratteri) |
| Categoria | Categoria/tipo di servizio (max 40 caratteri) |
| Prezzo € | Prezzo unitario del servizio |
| Durata (min) | Durata stimata in minuti |
| IVA % | Aliquota IVA: 0%, 4%, 10% o 22% (default 22%) |
| Note | Note aggiuntive (max 80 caratteri) |

Le prestazioni del catalogo sono disponibili come valori preselezionabili nel form degli appuntamenti e nel form di emissione fatture/preventivi.

## 20.6 Fatture e Preventivi

La scheda Fatture / Preventivi gestisce l'intero ciclo di vita dei documenti fiscali. La tabella mostra per ogni documento: N°, Tipo, Data, Cliente, Imponibile, IVA, Totale e Stato.

| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Bozza | Documento in preparazione, non ancora emesso |
| Emessa | Documento emesso e inviato al cliente, in attesa di pagamento |
| Pagata | Documento saldato dal cliente |
| Annullata | Documento annullato |

Ogni documento è composto da righe: ogni riga ha Descrizione, Quantità e Prezzo unitario. Il totale imponibile e l'IVA vengono calcolati automaticamente. Il numero di fattura viene assegnato in automatico con auto-incremento.

Il pulsante Stampa PDF genera un documento PDF con i dati dell'emittente (ragione sociale, P.IVA, logo se configurato), i dati del cliente, le righe del documento e i totali. Il PDF è esportabile o stampabile direttamente.

Doppio clic su una fattura apre il form di modifica. Il pulsante Cambia Stato permette di aggiornare lo stato senza aprire il form completo.

## 20.7 Registro Cassa

Il registro Cassa tiene traccia di tutti i movimenti finanziari dei MyBusiness (incassi, pagamenti fornitori, spese operative). La barra in cima mostra in tempo reale Saldo, Entrate totali e Uscite totali.

| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data | Data del movimento (GG/MM/AAAA), selezionabile da calendario |
| Tipo | Entrata o Uscita |
| Importo € | Importo del movimento |
| Categoria | Categoria del movimento (testo libero) |
| Metodo Pagamento | Contanti, Bonifico, Carta, POS, Assegno, Altro |
| Note | Note aggiuntive (max 40 caratteri) |

Il pulsante "→ Esporta" trasferisce il movimento selezionato nel database principale di Orbita Casa: si apre un popup che permette di scegliere la categoria di destinazione e la descrizione prima di confermare.

## 20.8 Magazzino

Il magazzino gestisce le scorte di prodotti o materiali. Ogni articolo ha i campi: Nome, Categoria, Quantità, Unità di misura, Soglia minima, Valore unitario €, Note. Quando la quantità scende sotto la soglia minima, l'articolo viene evidenziato in rosso e conteggiato nel KPI "Magazzino Esaurito" nella Dashboard.

## 20.9 La Mia Azienda

La scheda "La Mia Azienda" contiene i dati dell'emittente che vengono stampati in intestazione su ogni fattura e preventivo. I campi disponibili sono:

| Campo | Limite |
|---|---|
| Ragione Sociale / Nome | Max 40 caratteri |
| Indirizzo | Max 50 caratteri |
| P.IVA / C.F. | Max 16 caratteri |
| Telefono | Max 35 caratteri |
| Email | Max 50 caratteri |
| Logo aziendale | File PNG/JPG/JPEG — percorso al file immagine |

Il logo viene incluso nell'intestazione del PDF di fatture e preventivi. Il pulsante Scegli... apre il dialog di selezione file. Il pulsante Rimuovi cancella il logo configurato.

## 20.10 Struttura Database

I dati del modulo MyBusiness sono salvati in file JSON separati nella cartella db/:

| File | Contenuto |
|---|---|
| studio_clienti.json | Array di oggetti cliente: id, nome, cognome, telefono, email, cf_piva, note |
| studio_appuntamenti.json | Array di appuntamenti: id, data (YYYY-MM-DD), ora, cliente_nome, prestazione, stato, note |
| studio_prestazioni.json | Array di prestazioni: id, nome, categoria, prezzo, durata, iva, note |
| studio_fatture.json | Array di fatture/preventivi: id, numero, tipo, data, cliente_nome, righe[], stato |
| studio_cassa.json | Array di movimenti cassa: id, data, tipo, importo, categoria, metodo, note |
| studio_magazzino.json | Array di articoli: id, nome, categoria, quantita, unita, soglia, valore, note |
| studio_emittente.json | Oggetto con i dati dell'emittente e il percorso del logo |

## 20.11 Smart Search articoli in fattura

Nel modulo Fatture, durante la digitazione del nome articolo nei campi del corpo fattura (da 2 caratteri in su), il sistema attiva una ricerca predittiva che suggerisce sia gli articoli di magazzino sia le prestazioni del catalogo, in un unico elenco con nome e prezzo; selezionando un suggerimento si precompilano automaticamente prezzo e IVA della riga.

## 20.12 Integrazione Magazzino — Scarico alla Creazione

Al salvataggio di una fattura nuova (non in modifica di una già esistente), per ogni riga del corpo fattura il sistema cerca un articolo di magazzino con lo stesso nome (corrispondenza testuale case-insensitive sulla descrizione della riga, non un collegamento esplicito all'articolo) e, se lo trova, decrementa la relativa quantità della quota venduta. Non c'è un controllo che impedisca alla giacenza di scendere sotto zero: un'eventuale eccedenza va rilevata dalla colonna quantità del modulo Magazzino, evidenziata in rosso se sotto soglia (§20.8).

## 20.13 Esportazione PDF del Magazzino

Il pulsante Esporta PDF nella scheda Magazzino genera un documento PDF con l'intero elenco articoli (nome, categoria, quantità, unità, soglia, valore, note); non è un report filtrato sulle sole voci sotto soglia, ma l'esportazione completa dell'inventario corrente.

## 20.14 Scadenze Fiscali Automatiche

Il pulsante Scadenze Fiscali nella scheda Agenda genera automaticamente in calendario le scadenze fiscali ricorrenti dell'anno corrente, calcolate in base al Regime Fiscale impostato in “La Mia Azienda”: per il regime Forfettario, saldo/acconto imposta sostitutiva e INPS (giugno e novembre); per il regime Ordinario, le liquidazioni IVA trimestrali, saldo e acconti IRPEF e l'acconto IVA di dicembre. Ogni scadenza viene creata come appuntamento con cliente “Scadenza Fiscale”; un tag interno impedisce di generarle due volte per lo stesso anno.

## 20.15 Validazione date e controllo integrità

Il modulo MyBusiness applica validazione rigorosa su tutti i campi data (agenda, fatture, scadenze) per prevenire errori cronologici. Tutti i campi input hanno limiti di caratteri e vincoli di formato per garantire coerenza nei dati salvati.

# 21. Portafoglio Bancario

Il modulo Portafoglio Bancario centralizza la gestione dei conti correnti e la loro correlazione con i movimenti registrati in OrbitaCasa. Accessibile dal menu Finanze → Saldo Conto, dalla scorciatoia tastiera Ctrl+S, oppure cliccando l'icona 💰 nella toolbar (sezione Mese).
Il popup si organizza in cinque schede (tab). Il tab di navigazione conto supporta il tasto destro, che apre direttamente il Portafoglio Bancario.

## 21.1 Struttura Dati (portafoglio_db.json)

Il modulo Portafoglio salva automaticamente tutti i dati in un file locale (`portafoglio_db.json`), aggiornato ad ogni operazione.

**Conti** Ogni conto registra il nome (univoco, max 25 caratteri), il tipo (personale, comune, figli o altro), il saldo corrente e, facoltativamente, l'IBAN e una nota breve. Un solo conto alla volta può essere impostato come principale.

**Movimenti** Ogni movimento registra la data (formato gg-mm-AAAA), i conti coinvolti, l'importo e una nota facoltativa. I movimenti agganciati direttamente dalla scheda Movimenti vengono collegati alla contabilità generale di OrbitaCasa anziché a un conto specifico.

## 21.2 Scheda Riepilogo

La scheda mostra una card colorata per ogni conto registrato.
I colori per tipo sono: personale (blu), comune (verde), figli (arancio), altro (viola).
Ogni card riporta nome, tipo, saldo effettivo e un'icona meteo animata (sole se saldo ≥ 0, temporale se negativo).
Il conto principale è contrassegnato da un'icona stella.
Sotto le card, una barra orizzontale proporzionale mostra la distribuzione percentuale dei saldi in valore assoluto: i conti con saldo negativo appaiono con barra rossa (evidenziati anche in legenda con la voce “Negativo”), quelli positivi nel colore del proprio tipo.
Nel pannello inferiore sono riportati tre valori calcolati:
Totale conti registrati (somma saldi effettivi di tutti i conti), Delta spese mese corrente (somma algebrica entrate/uscite del mese in corso da spese_db.json), Saldo netto spendibile (saldo del conto principale + delta mese).
La checkbox "Includi movimenti futuri nel saldo" determina il comportamento di _saldo_effettivo(): se attiva usa il saldo grezzo del conto; se disattiva, storna i trasferimenti con data futura per ottenere il saldo reale a oggi.
Il pulsante Esporta riepilogo genera un documento testuale con tutti i conti, i trasferimenti e il riepilogo saldi, esportabile in PDF, TXT o stampabile direttamente.

## 21.3 Scheda Conti

La treeview elenca tutti i conti con le colonne Nome, Tipo, Saldo €, Principale e Note, ordinabili per clic sull'intestazione.
Selezionando una riga il form a destra si popola con i dati del conto.
Il form ha i campi: Nome (max 25 car.), Tipo, Saldo €, IBAN, Note (max 20 car.), Principale .
Impostare un conto come principale toglie automaticamente il flag agli altri.
Pulsanti: Nuovo (svuota il form per inserimento), Salva (crea o aggiorna il conto), Elimina (cancella il conto e tutti i trasferimenti ad esso collegati, con richiesta di conferma).
Limite massimo: 10 conti per profilo.
Dopo ogni modifica, i combobox Conto nel form di inserimento rapido e nella scheda Movimenti vengono aggiornati automaticamente.

## 21.4 Scheda Trasferimenti

Registra spostamenti di denaro tra due conti reali, anche in forma ricorrente.

La treeview mostra: Data (o periodo, per un gruppo ricorrente), Da conto, A conto, Importo €, Note, 🔁 (occorrenze/ricorrenza) — ordinabili. I trasferimenti che coinvolgono "__spese__" (agganciati dalla scheda Movimenti) non sono visualizzati qui ma esistono nel database.

Questi trasferimenti “virtuali” verso/da "__spese__" vengono riconosciuti ed esclusi automaticamente dalle statistiche per conto negli Estratti per Metodo di Pagamento (§7.7), nel Tab 5 — Conto dell’Analisi Mese Attuale (§7.8), nei Bilanci e Report (§7.5), nei Grafici e nello Schedulatore Notifiche (§27), cosicché uno spostamento di denaro tra due conti propri non venga mai conteggiato come spesa o entrata reale.

Filtri sopra la lista: Anno, Mese, Conto (limita ai trasferimenti da/verso il conto scelto) e Tipo (Tutti / Solo singoli / Solo ricorrenti); la lista si aggiorna automaticamente ad ogni modifica dei filtri. Il pulsante Esporta genera un estratto testuale dei trasferimenti nel periodo/filtro selezionato (esportabile in PDF, TXT o stampabile).

Form di inserimento: Data (con calendario dedicato che evidenzia i giorni in cui esistono già trasferimenti), Da conto e A conto, Importo, Note e Ricorrenza.

Il campo Ricorrenza (Nessuna / Ogni giorno / Ogni settimana / Ogni mese / Ogni anno) abbinato al numero di occorrenze genera automaticamente tutte le date successive e crea un trasferimento per ciascuna occorrenza, tutte collegate dallo stesso identificativo di serie. Nella treeview la serie compare come un'unica riga padre espandibile (periodo iniziale → periodo finale, badge “🔁 × N”), con le singole occorrenze annidate sotto, ciascuna numerata (es. “3/12”).

Al salvataggio i saldi vengono aggiornati: il conto Da viene decrementato, il conto A incrementato (per ogni occorrenza generata, se ricorrente). In modifica: il vecchio trasferimento (la singola occorrenza selezionata nell'albero) viene prima stornato, poi viene applicato il nuovo. In eliminazione: i saldi vengono ripristinati. Pulsanti: Nuovo, Salva, Elimina.

Dal popup di dettaglio movimenti filtrato per conto (§7.8), un doppio clic su una riga di tipo Trasferimento apre direttamente il Portafoglio Bancario su questa scheda.

I trasferimenti con identificativi duplicati vengono rinumerati automaticamente al primo salvataggio, così la finestra Trasferimenti non si blocca.

## 21.5 Scheda Movimenti

Vista filtrata di tutti i movimenti presenti in spese_db con i filtri: Anno, Mese, Tipo (Entrata/Uscita/Tutti), Categoria, Conto. La colonna Conto mostra il nome del conto agganciato al movimento.
Il filtro Conto "(nessuno)" mostra solo i movimenti non ancora agganciati.
I movimenti futuri (data > oggi) appaiono in giallo corsivo.
Interazioni: Doppio clic chiude il popup e seleziona il movimento nel calendario principale evidenziandolo nella treeview mensile.
Clic destro chiude il popup e copia categoria, importo, descrizione e tipo nel form di inserimento rapido della schermata principale.
In basso: barra riepilogativa con totale entrate, uscite, saldo e numero movimenti.
Barra "Aggancia a conto": permette di selezionare uno o più movimenti (Ctrl/Shift+clic) e collegarli al conto scelto nel combobox. L'agganciamento crea un trasferimento __spese__ ↔ conto_id e aggiorna il saldo del conto proporzionalmente (entrata: saldo += importo, uscita: saldo -= importo).
Il pulsante Rimuovi agganciato storna l'operazione e ripristina il saldo.
Il pulsante Esporta genera un estratto conto tabellare (PDF/TXT/stampa) con tutte le colonne inclusa la colonna Conto.

## 21.6 Scheda Storico Saldo

Grafico canvas a tre linee che mostra l'andamento nel tempo del conto selezionato.
Un combobox Conto, accanto ai pulsanti Mensile/Annuale, permette di scegliere tra “Patrimonio Complessivo” (somma di tutti i conti, opzione di default) e un singolo conto specifico registrato nel Portafoglio Bancario.
La vista è selezionabile tra Mensile (default) e Annuale con i pulsanti nella barra superiore.
Le tre serie sono: Entrate verde, Uscite rosso , Saldo conto cumulativo azzurro.
Il saldo cumulativo parte dal saldo effettivo del conto selezionato (o dalla somma dei saldi di tutti i conti per Patrimonio Complessivo) e risale nel tempo sottraendo/sommando il netto di ogni periodo; per un conto specifico il netto include anche i movimenti agganciati a quel conto e i trasferimenti reali (non virtuali) da/verso di esso.
Hover sul punto mostra un tooltip con: periodo, entrate, uscite e saldo.
Doppio clic su un punto apre il popup movimenti di OrbitaCasa filtrato per quel mese/anno specifico.
La legenda dei colori è riportata in alto a destra della barra.

## 21.7 Pannello Saldi nella Toolbar (Cruscotto)

Quando il cruscotto è nel terzo stato (icona ■, ottenuto con clic ciclico sul pulsante ▼ della toolbar sezione Mese), la barra laterale destra mostra il pannello Saldi Portafoglio Bancario tramite il canvas ridisegnato da aggiorna_conti_canvas().
Il pannello mostra un grafico a barre orizzontali per ciascun conto (colore per tipo, etichetta con nome e saldo) con titolo "Portafoglio Bancario" in alto.
Il canvas si aggiorna automaticamente a ogni modifica del portafoglio

## 21.8 Conto risparmio automatico

Se una categoria ha classe Risparmio e un conto risparmio associato (§5.7), ogni uscita registrata con un conto di partenza genera in automatico un trasferimento da quel conto al conto risparmio.

- Nel Portafoglio esiste il nuovo tipo di conto «risparmio», con il suo colore (§21.3)
- Il trasferimento si aggiorna se si modificano data, importo o descrizione del movimento e sparisce se il movimento viene cancellato
- Il campo Conto viene mostrato anche per questi movimenti: tooltip, liste, filtri, ricerca, grafici, estratti, ricorrenze e modifica del movimento
- I saldi dei conti restano corretti: il denaro si muove solo con il trasferimento e non viene contato due volte

# 22. Fondo Risparmio

Il modulo Fondo Risparmio offre proiezioni e analisi del risparmio personale basate sui movimenti registrati. Si apre dal menu principale → Proiezione - Fondo Risparmio  ed è organizzato in 5 tab.

## 22.1 Tab Proiezione Annuale

- KPI ultimi 365 giorni: entrate totali, uscite totali, risparmio, medie mensili
- KPI proiezione fine anno: combina i mesi reali già trascorsi con i mesi futuri stimati dalla media (con proiezione stagionale basata sugli stessi mesi dell'anno precedente)
- Grafico a barre mensile con 3 barre affiancate per mese: entrate (verde), uscite (rosso), risparmio (blu)
- Barre sbiadite per i mesi ancora futuri (proiezione); barre piene per i mesi con dati reali. Il passaggio del mouse su una barra mostra un tooltip con lo stato (dato reale, oppure proiezione sullo stesso mese dell'anno precedente o sulla media degli ultimi 12 mesi), entrate, uscite, risparmio e % di risparmio sulle entrate, la quota sul totale annuo (barre Entrate e Uscite), il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente e con la media, e il cumulato dell'anno. Lo stesso tooltip è presente nella vista Proiezione Fondo del carosello statistiche
- Doppio clic su una barra Entrate o Uscite: apre i movimenti filtrati per tipo nel mese selezionato
- Doppio clic sulla barra Risparmio: apre tutti i movimenti del mese
- Per i mesi futuri (proiezione), il doppio clic apre un dialog di scelta tra movimenti dell'anno corrente e dell'anno precedente

## 22.2 Tab Fondo Mensile

- KPI: medie mensili entrate/uscite/risparmio e numero mesi analizzati
- Campo obiettivo annuale: inserisci l'importo da raggiungere a fine anno; l'app calcola la rata mensile necessaria e la confronta con il risparmio medio reale
- Barra di avanzamento verso l'obiettivo
- Treeview ultimi 12 mesi: anno, mese, entrate, uscite, risparmio, delta vs media
- Doppio clic sulla tabella: apre i movimenti del mese selezionato

## 22.3 Tab Obiettivi

- Form inserimento obiettivi con nome, importo target e data scadenza
- Calcolo automatico della rata mensile necessaria e valutazione fattibilità in base al risparmio medio storico
- Eliminazione obiettivo con icona a label (al posto del pulsante tradizionale)

## 22.4 Tab Trend 12 Mesi

- Badge mese migliore e mese peggiore per risparmio
- Treeview 12 mesi con delta risparmio vs mese precedente
- Sparkline saldo con linea dello zero e etichette mesi
- Doppio clic sulla tabella o sui punti del grafico sparkline apre i movimenti del mese selezionato

## 22.5 Tab Fondo Emergenza

- KPI fondo consigliato per 3, 6 e 12 mesi di spese (calcolato sulla media mensile reale)
- Campo fondo attuale: inserisci la liquidità disponibile; l'app mostra lo stato testuale del fondo
- Tre barre di avanzamento (3/6/12 mesi) con testo sempre leggibile

## 22.6 Fondo Risparmio Web

La versione web dell'app include la pagina Fondo Risparmio accessibile via /fondo_risparmio_web. Contiene le stesse 5 sezioni della versione desktop (Proiezione Annuale con tabella mese per mese, Fondo Mensile con obiettivo e barra avanzamento, Obiettivi con fattibilità, Trend 12 Mesi con sparkline SVG, Fondo Emergenza). Tutti i dati vengono letti e scritti su fondo_risparmio.json.

# 23. Dieta & Benessere

Il modulo Dieta & Benessere raccoglie strumenti per il monitoraggio della salute personale: alimentazione, peso corporeo, fabbisogno calorico e attività fisica. Si apre dal menu principale → Piano Dieta.

## 23.1 Piano Alimentare

Offre un piano alimentare settimanale ispirato alla dieta mediterranea con 4 settimane preconfigurate e personalizzabili. Per ogni giorno della settimana vengono proposti pasti suddivisi per colazione, pranzo, cena e spuntini.

- 4 settimane preconfigurate modificabili
- Visualizzazione per giorno e per settimana
- Personalizzazione dei pasti per adattarli alle proprie esigenze

Ogni giorno riporta anche i valori nutrizionali stimati per l'intera giornata: kcal, proteine, grassi, carboidrati, zuccheri e fibre (in grammi). Il pulsante Analisi AI in ciascuna scheda settimanale invia l'intero piano della settimana a Gemini e restituisce in un popup dedicato una valutazione nutrizionale, i punti di forza, 2-3 miglioramenti concreti e consigli pratici su porzioni, orari e idratazione (richiede API Key Gemini configurata).

## 23.2 Tracciamento Peso e BMI

Permette di registrare il peso corporeo nel tempo e monitorare l'andamento tramite un grafico storico. Il BMI (Indice di Massa Corporea) viene calcolato automaticamente ad ogni rilevazione.

- Inserimento peso giornaliero con data
- Grafico storico con andamento nel tempo
- Calcolo BMI automatico (con indicazione della fascia: sottopeso, normopeso, sovrappeso, obeso)

## 23.3 Fabbisogno Calorico

Calcola il fabbisogno calorico giornaliero personalizzato in base ai parametri fisici dell'utente.

| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Sesso | Maschile o femminile (incide sulla formula basale) |
| Età | Anni compiuti |
| Peso | Peso attuale in kg |
| Altezza | Altezza in cm |
| Livello attività | Da sedentario a molto attivo — moltiplica il metabolismo basale |

## 23.4 Registro Passi

Traccia i passi giornalieri con un obiettivo personalizzabile, statistiche cumulative e un grafico a barre settimanale/mensile.

- Inserimento passi giornalieri
- Obiettivo passi configurabile (default 10.000)
- Statistiche: totale, media giornaliera, giorni obiettivo raggiunto
- Grafico a barre con andamento passi nel tempo

## 23.5 Esportazione PDF

Tutti i dati del modulo Dieta & Benessere possono essere esportati in un file PDF con layout professionale, utile per la condivisione con il medico o per l'archiviazione personale.

## 23.6 Profili Utente Multipli

La scheda Utenti permette di gestire dati Dieta & Benessere separati per più persone (es. i diversi componenti della famiglia). Il profilo Generico è quello predefinito, con i dati nella cartella principale dell'app; ogni profilo aggiuntivo ha una propria sottocartella dedicata con i suoi file (piano alimentare, peso, fabbisogno, passi).

Nuovo Utente crea un profilo aggiuntivo; Elimina Utente lo rimuove (con conferma). Carica Profilo Selezionato attiva il profilo scelto nella combobox e ricarica tutte le schede del modulo con i suoi dati; il titolo della scheda Utenti stessa mostra sempre il profilo correntemente caricato (“Utenti > NomeProfilo”). I pulsanti Generico → Utente e Utente → Generico copiano l'intero set di dati da un profilo all'altro, sovrascrivendo la destinazione (con conferma).

# 24. Lista Spesa Supermercati

Il modulo Lista Spesa Supermercati (accessibile dalla sidebar con icona carrello 🛒) permette di gestire un catalogo articoli per ciascun supermercato, confrontare prezzi tra punti vendita, tenere traccia delle promozioni e generare liste della spesa esportabili.

## 24.1 Struttura dati e schede

I dati sono salvati nel file db/supermercati.json nella cartella del profilo. La struttura è un dizionario con il nome del supermercato come chiave e la lista degli articoli come valore. Ogni articolo contiene: nome, descrizione, categoria, prezzo, promo (booleano), prezzo_promo, data_scadenza promo, data_inizio_promo, quantità (testo libero, ad esempio “500g”) e data_inserimento_prezzo.

La finestra ha due schede: Lista Spesa Intelligente (confronto prezzi e lista della spesa) e Gestione Supermercati (catalogo articoli). In alto, il pulsante ≡ Menu apre le funzioni di database e dell’Editor Scontrini (§24.6).

## 24.2 Supermercati predefiniti

Al primo avvio vengono creati i supermercati predefiniti: Coop, Dpiu, Esselunga, Eurospin, Lidl, Maurys. Dalla scheda Gestione Supermercati il supermercato selezionato si può rinominare con il pulsante Rinomina Selezionato. Per cambiare l’elenco dei supermercati si importa un database già pronto (§24.6).

## 24.3 Gestione articoli

Nella scheda Gestione Supermercati si sceglie il supermercato dalla tendina e si lavora sul suo catalogo. I campi di inserimento sono: Nome Articolo, Categoria, Descrizione, Quantità (es. 500g), Prezzo Normale, Prezzo Promo, la casella Articolo in Promozione, Data Inizio Promo, Data Inserimento Prezzo e Data Scadenza, le tre date con selettore calendario 🗓. Una casella di ricerca testuale, con pulsante di reset, filtra la tabella degli articoli.

Inserisci aggiunge l’articolo al catalogo. Per correggerne uno si seleziona la riga e si preme Modifica, che carica i dati nei campi, poi Salva Modifiche. Cancella rimuove l’articolo selezionato. Sposta Articolo trasferisce l’articolo selezionato a un altro supermercato scelto nella tendina di destinazione.

AZZERA Dati cancella tutti gli articoli del supermercato selezionato (con conferma). Esporta genera un’anteprima del catalogo del supermercato, con colonne allineate per nome, descrizione, categoria, quantità, prezzi e date di promozione, che si può salvare in un file .txt o stampare. All’apertura il sistema verifica la scadenza delle promozioni e azzera il flag promo per gli articoli scaduti, avvisando con un messaggio.

## 24.4 Confronto prezzi

La parte superiore della scheda Lista Spesa Intelligente contiene i filtri Filtra Supermercato e Cerca Articolo (Testo), il pulsante Cerca/Aggiorna Confronto e un pulsante BACK per azzerare i filtri. La tabella dei risultati mostra per ogni articolo: Articolo, Qtà Cat., Supermercato, Prezzo, Confronto, Descrizione, Categoria e le date e il prezzo base della promozione.

La colonna Confronto è quella “smart”: indica Promo🔥 per le promozioni attive o future, Promo⌛ per quelle scadute e Top⭐ per il prezzo più basso in assoluto tra tutti i supermercati. Una legenda sotto la tabella spiega i colori delle righe: rosso per promozione attiva, giallo per promozione futura e un colore dedicato per il miglior prezzo assoluto.

## 24.5 Lista della spesa ottimizzata

Con un doppio clic su una riga della tabella di confronto l'articolo viene aggiunto alla lista della spesa; se è già presente, la quantità da comprare aumenta di 1. La lista, nella tabella inferiore, è raggruppata per supermercato e mostra Quantità del catalogo, Qtà da comprare, Prezzo unitario, Totale e Supermercato. Il doppio clic sulla cella della quantità permette di modificarla a mano.

Per ogni supermercato viene calcolato un TOTALE PARZIALE e in fondo il TOTALE GENERALE SPESA. I pulsanti Rimuovi Selezionato e Svuota Lista modificano la lista, mentre Esporta Lista apre un'anteprima da cui si salva un file .txt o si stampa.

## 24.6 Menu Database, Editor Scontrini e Guida

Il menu ≡ Menu → Database contiene: Esporta Supermercati (salva l'intero database in un file JSON con nome del tipo gg-mm-aaaa-supermercati.json), Importa Supermercati (carica un database esportato in precedenza, sovrascrivendo tutti i dati esistenti) e Chiudi (ESC).

Il pulsante Scontrini della scheda Gestione apre l'Editor Scontrini, un programma esterno (supermarket.pyw, scaricato da GitHub) per importare e modificare rapidamente i dati degli scontrini e popolare il catalogo. Le voci Controlla Aggiornamento, Forza Aggiornamento e Rimuovi Completamente Editor Scontrini del menu Database permettono di verificarne la versione, riscaricarlo o eliminarlo. Una guida integrata, con una scheda per la Lista Spesa Intelligente e una per la Gestione Supermercati, è stampabile.

# 25. Calcolo Mutuo e Prestiti

Lo strumento Calcolo Mutuo/Prestiti (menu Finanze → Calcolo Mutuo/Prestiti, Ctrl+O) permette di simulare piani di ammortamento alla francese (rata costante) e si articola in quattro schede: Simulazioni, Rata Sostenibile, Piano KILLER e Sostenibilità nel Tempo. I pulsanti Esporta Riepilogo e Chiudi in basso sono comuni a tutte le schede.

## 25.1 Simulazioni

La scheda Simulazioni ha tre sotto-schede: Inserimento, Riepilogo Analisi e un piano di ammortamento per ciascuna simulazione. Si possono impostare fino a 6 simulazioni indipendenti. Per ognuna si inseriscono Capitale (€, massimo 500.000), Durata in anni (massimo 35), Tasso annuo in % (massimo 35), Spese Incasso mensili (€) e Ammortamento Extra (€) versato in anticipo, che non può superare il capitale. I risultati si aggiornano riga per riga e mostrano N° Rate, Tasso Mensile, Rata Mensile, Interessi Totali, Costo Totale (capitale più interessi) e Risparmio Interessi.

Il Risparmio Interessi è calcolato rispetto alla Simulazione 1, che fa da scenario di riferimento: è verde se positivo e rosso se negativo. Il pulsante Calcola Tutte le Simulazioni ricalcola l'intero gruppo e Reset svuota tutti i campi. La sotto-scheda Riepilogo Analisi mette in tabella tutti gli scenari con Capitale, Durata, Tasso, Ammortamento Extra, Rata Mensile, Importo Totale, Interessi Totali e Risparmio Interessi.

## 25.2 Piano di ammortamento

Per ogni simulazione c'è un tab (Simulazione 1 … Simulazione 6) con un Treeview che riporta una riga per ogni rata: numero rata con data prevista, rata mensile totale, quota capitale, quota interessi e debito residuo. Un riepilogo in alto sintetizza i dati del finanziamento e la riga finale riporta i totali complessivi.

## 25.3 Rata Sostenibile

Questa scheda parte dalla rata che si è in grado di pagare e calcola il capitale massimo finanziabile. Si inseriscono Rata Mensile Sostenibile (€), Durata (anni), Tasso Annuo (%) e le Spese Mensili incluse nella rata (€). Il pulsante Calcola Capitale Massimo mostra il Capitale Massimo Finanziabile e il relativo piano di ammortamento; Reset azzera i campi.

## 25.4 Piano KILLER — estinzione anticipata strategica

Il Piano KILLER simula l'effetto di versamenti extra su un finanziamento già in corso. Parametri: Debito Residuo (€), Mesi Rimanenti, Tasso Annuo (%), Rata Mensile Attuale (€), Extra Annuale (€), Extra Anticipo (€), Mese Versamento e Strategia. Con Mantieni Rata la rata resta invariata e il piano si accorcia; con Ricalcola Rata la rata viene ricalcolata dopo ogni versamento extra. Il risultato riporta la data di fine del debito e il piano completo.

Il pulsante Analisi Esborso apre il riepilogo "Impatto e Cash-Flow Reale", con una riga per anno: Anno, Solare, Extra versato, Risparmio Rate e Impatto Reale sul flusso di cassa. Reset riporta la scheda ai valori iniziali.

## 25.5 Sostenibilità nel Tempo

Verifica se un finanziamento resta sostenibile negli anni rispetto al bilancio familiare. I campi Entrate nette (€) e Spese fisse (€) sono precompilati con le medie mensili calcolate sullo storico dei movimenti. Si indicano poi Finanziamento (€), Tasso annuo (%), Durata (anni), Orizzonte (anni, non oltre la durata), Costo vita (%) e Reddito (%), cioè la crescita annua stimata di spese ed entrate. La casella “Tasso variabile — simula un rialzo” abilita due campi per simulare un aumento di tasso (punti percentuali) a partire da un certo anno.

Ogni anno dell’orizzonte viene classificato in base alla percentuale di entrate assorbita dalla rata: Margine sano sotto il 30%, Da monitorare tra il 30% e il 40%, A rischio oltre il 40% o con margine residuo negativo. La scheda mostra lo stato complessivo con un verdetto in linguaggio chiaro, i valori di oggi e a fine orizzonte (percentuale e margine residuo), una tabella anno per anno (Entrate, Spese, Rata, Residuo, % rata, Stato) e un grafico a barre con le soglie del 30% e del 40%. Il calcolo è una stima indicativa a fini di pianificazione personale e non una valutazione creditizia. Passando il mouse (dopo circa un secondo) su ogni campo, sul verdetto, sulle schede dei valori e sulle intestazioni delle colonne della tabella compare una breve spiegazione del significato e del calcolo.

## 25.6 Esporta Riepilogo

Esporta Riepilogo genera un report della scheda attiva (simulazione, Rata Sostenibile, Piano KILLER o Sostenibilità nel Tempo) e lo mostra in anteprima, da cui si può usare Salva Report o Stampa. Se la scheda non contiene ancora calcoli viene chiesto di eseguirne uno.

# 26. Andamento Risparmio

Il modulo Andamento Risparmio (Sidebar → Analisi → Andamento Risparmio) analizza l'andamento storico di entrate, uscite e saldo in un'unica finestra (1400×680 px) con tre viste alternative: Grafico a Barre, Grafico a Linea e Tabella.

## 26.1 Barra Globale

La checkbox “Includi movimenti futuri” (attiva di default) decide se i movimenti con data successiva a oggi vengono inclusi nei calcoli, ed è condivisa da tutte e tre le viste. La legenda colori (Entrate verde, Uscite rosso, Saldo evidenziato) è sempre visibile nella barra superiore.

## 26.2 Tab Grafico a Barre

Un selettore Anno elenca tutti gli anni presenti nel database più l'opzione “Tutti”, che mostra una barra per ogni anno invece che per ogni mese. Tre barre affiancate per periodo (entrate, uscite, saldo) riportano il valore numerico sopra ciascuna barra. Il passaggio del mouse su una barra mostra un tooltip con entrate, uscite o saldo del periodo, % di risparmio, quota sul totale, confronto con il periodo precedente e con la media, e cumulato (v2.5.3); il doppio clic apre i movimenti filtrati per quel periodo e per quel tipo (Entrata/Uscita/Saldo). Il footer riporta Totale Entrate, Totale Uscite e Saldo Totale del periodo visualizzato.

## 26.3 Tab Grafico a Linea

Un selettore Vista permette di scegliere tra Mese (con relativo selettore Anno), Anno e Tutti (serie mensile su tutti gli anni presenti). Tre linee con punti (Entrate, Uscite, Saldo) sono disegnate su una griglia orizzontale con valori di riferimento; il passaggio del mouse su ciascun punto mostra un tooltip con il dettaglio completo del periodo.

## 26.4 Tab Tabella

Usa lo stesso selettore Vista (Mese/Anno/Tutti) del grafico a linea. Una treeview ordinabile mostra le colonne Periodo, Entrate, Uscite e Saldo, con una riga finale “TOTALE” in grassetto sempre ancorata in fondo. Il doppio clic su una riga apre i movimenti del periodo corrispondente.

# 27. Schedulatore Notifiche

Il modulo Schedulatore Notifiche (Sidebar → Analisi → Schedulatore Notifiche) permette di pianificare l'invio automatico di report e allerte via email. Il motore di scheduling parte al lancio dell'app con un tick ogni 60 secondi e controlla autonomamente quando inviare ogni notifica.

## 27.1 File di configurazione

Le notifiche pianificate vengono salvate nel file schedule.json nella cartella dati del profilo. Ogni elemento contiene: nome (oggetto email), tipo (identificatore interno), frequenza, orario, giorno_mese, mese_anno, email (booleano), destinatario, attivo, ultima_esecuzione, conto (nome del conto bancario a cui limitare il report, vuoto per l'intero patrimonio — vedi §27.3).

## 27.2 Tipi di report

Estratto Mensile: riepilogo entrate/uscite del mese. Estratto Annuale: consuntivo anno in corso. Se pianificati per il 1° giorno del periodo (1° del mese o 1° gennaio), fanno automaticamente riferimento al periodo appena concluso (mese o anno precedente) anziché a quello corrente, evitando l'invio di un report vuoto. Trasferimenti tra Conti: elenco dei trasferimenti reali (esclusi quelli virtuali verso la contabilità generale) effettuati nel mese, con il netto per ciascun conto coinvolto. Riepilogo Settimanale: movimenti degli ultimi 7 giorni. Registro Giornaliero: movimenti del giorno. Ricorrenti Mancanti: verifica ricorrenze non inserite. Scadenze Veicoli: bollo, assicurazione e revisione in scadenza entro 30 giorni (capitolo 43). Scadenze Pet Care: vaccinazioni, antiparassitario, assicurazione e prossimo controllo in scadenza entro 30 giorni per tutti i profili animali (capitolo 51). Scadenze CasaCare: attività di manutenzione casa scadute o in scadenza entro 30 giorni, con indicazione di quelle obbligatorie per legge (capitolo 52). Documenti in Scadenza: documenti personali con data di scadenza entro 30 giorni (capitolo 9) — il campo Note della notifica, se compilato con il nome di un profilo, filtra il controllo a quel solo profilo, altrimenti li controlla tutti. Allerta Saldo Negativo: notifica quando il saldo del mese è negativo. Budget Superato: invia un riepilogo delle categorie che hanno superato il budget mensile e/o annuale (§5.6), evitando l'invio di notifiche duplicate per uno stesso sforamento già segnalato. Promemoria Libero.

## 27.3 Filtro per Conto

Per i tipi Estratto Mensile, Estratto Annuale, Trasferimenti tra Conti, Riepilogo Settimanale, Registro Giornaliero e Allerta Saldo Negativo, il pannello di configurazione mostra un combobox Conto con tutti i conti del Portafoglio Bancario (§21) oltre alla voce predefinita "Patrimonio Complessivo". Lasciando il valore predefinito il report considera l'intera contabilità dell'app; selezionando un conto specifico, il report viene ricalcolato sui soli movimenti agganciati a quel conto (esclusi i trasferimenti virtuali) e, per Allerta Saldo Negativo, il saldo controllato è quello del conto scelto anziché il saldo mensile complessivo.

## 27.4 Frequenze supportate

Giornaliero (ogni giorno), Settimanale (ogni lunedì), Mensile (il giorno del mese configurato), Annuale (giorno e mese configurati), 5gg fine mese (5 giorni prima della fine del mese).

## 27.5 Logica Allerta Saldo Negativo

La notifica allerta_saldo_negativo usa una logica di change-detection: viene inviata solo se il saldo è negativo E diverso dall'ultimo valore già notificato. Se il saldo torna positivo il campo viene azzerato. Il campo mese_saldo_notificato garantisce il reset automatico a ogni nuovo mese.

### 27.6 Invio email e interfaccia

Le email usano SMTP Gmail (porta 465 SSL) con le credenziali configurate in Impostazioni. L'oggetto è "⏰ OrbitaCasa — [nome notifica]". L'invio avviene in thread separato; un toast conferma l'operazione. La finestra mostra le notifiche pianificate e un pannello di configurazione sulla destra per aggiungere, modificare, eliminare o testare manualmente ogni notifica.

## 28. Calcolatore Inflazione

Il Calcolatore Inflazione (Sidebar → Analisi → Calcolatore Inflazione) rivaluta un importo monetario in base ai dati ISTAT NIC (Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività) dal 2000 al 2025.

### 28.1 Funzionamento

L'utente inserisce un importo (pre-compilato con la media mensile delle uscite del profilo), l'anno di partenza e l'anno di arrivo. Il calcolo applica i coefficienti ISTAT anno per anno e mostra: valore rivalutato, perdita di potere d'acquisto in euro, inflazione totale percentuale, numero di anni e media annua composta.

### 28.2 Dati ISTAT incorporati

I tassi annuali sono incorporati nel codice (2000–2025), con valori da -0.1% (2016, 2020) a 8.1% (2022). Per anni non coperti viene applicato un valore di fallback del 2.0%.

### 28.3 Grafico e badge

Il pannello destro mostra un grafico ad area con l'evoluzione del valore rivalutato anno per anno. Un badge indica se l'inflazione del periodo è moderata (verde, sotto il 20% totale) o elevata (rosso, sopra il 20%). Tutti i valori si aggiornano in tempo reale a ogni modifica dei parametri.

# 29. Calcolatrice

La calcolatrice standalone (accessibile dal menu Gestione) è un'utility a popup che supporta le quattro operazioni, potenza e percentuale. L'espressione viene valutata tramite ast in modo sicuro (nessun uso di eval). Una cronologia mostra le ultime operazioni eseguite, cancellabile con il tasto C. La calcolatrice rimane aperta in overlay senza bloccare la finestra principale.

# 30. Cancella Movimenti

Lo strumento Cancella Movimenti (menu Gestione) apre la finestra Cancella Movimenti Multipli con un Treeview completo di tutti i movimenti del database. In alto la riga Ricerca (con la casella Includi Futuri) filtra mentre si digita; sotto, il pannello Filtri avanzati richiudibile con la freccia rossa ▸/▾ (§48.2) combina Tipo, Categoria, Anno, Mese, Partecipanti, Conto, Metodo Pag., Testo Globale, Hashtag, Importo da/a e intervallo Dal/Al, con il riepilogo dei filtri attivi. Le colonne sono ordinabili per clic sull'intestazione.

## 30.1 Selezione e cancellazione

I movimenti possono essere selezionati singolarmente o con il pulsante Seleziona Tutto per selezionare tutto il filtrato. Dopo la conferma, i movimenti selezionati vengono eliminati permanentemente dal database. L'operazione è irreversibile; viene mostrata una richiesta di conferma prima di procedere. Il doppio clic su una riga porta al movimento nel Riepilogo Giornaliero.

# 31. Cambio Password

La funzione Cambio Password (menu Sistema → Cambia Password) permette di impostare o modificare la password di accesso all'applicazione. La nuova password viene memorizzata come hash SHA-256 nel file pw_hash.json nella cartella dati. I campi password hanno un pulsante occhio per mostrare/nascondere il testo. Se nessuna password è impostata, il campo "password attuale" viene saltato.

# 32. Dashboard Cruscotto

Il Cruscotto è un pannello visivo a 4 gauge (semicerchi stile tachimetro) attivabile dal pulsante ▼ nella toolbar della sezione Mese, che sostituisce il Notebook delle statistiche mensili.

## 32.1 Gauge disponibili

Entrate del mese (verde), Uscite del mese (rosso), Saldo netto (verde se positivo, rosso se negativo), Budget % (verde sotto 80%, arancio tra 80-100%, rosso sopra 100%).

### 32.2 Interazione

Doppio clic sul quadrante in alto a sinistra apre le Entrate del mese filtrate; doppio clic in alto a destra apre le Uscite. Doppio clic sui quadranti inferiori apre tutti i movimenti del mese. Clic destro ovunque sul cruscotto apre il Fondo Risparmio. Il cruscotto si ridisegna automaticamente al ridimensionamento della finestra (con debounce 150ms). La chiusura dell'applicazione è possibile anche se un'elaborazione Gemini è ancora in corso. La vista scelta con il pulsante ciclico (tab, Cruscotto, Saldi dei conti) viene ricordata alla riapertura, insieme al tab selezionato in Analisi Mese (§7.8).

## 33. Ricerca Rapida Sidebar

Nella sidebar espansa è presente una barra di ricerca testuale che filtra in tempo reale circa 80 funzioni dell'applicazione. I risultati appaiono in un pannello overlay posizionato a destra della sidebar con clamp verticale automatico per non uscire dallo schermo. Cliccando una voce del risultato si lancia direttamente la funzione corrispondente. La ricerca si svuota automaticamente dopo la selezione. Tra le voci c'è anche «Modalità Demo» (digitando «demo»), che attiva o disattiva la Demo (§49.4) a seconda dello stato corrente.

# 34. Log Accessi

La finestra Log Accessi (menu Sistema → Log Accessi) mostra in un Notebook a 4 tab la cronologia completa degli accessi all'applicazione e al server web.

## 34.1 Tab disponibili

✓ Accessi WEB OK: timestamp, IP e browser di ogni login web riuscito. ✕ Accessi WEB Falliti: timestamp, IP, password tentata e browser di ogni tentativo fallito. Login Locali: tutti gli eventi di login locale con tipo, utente, session ID e password tentata. Ban Status: stato del blocco IP corrente con contatore tentativi falliti, stato ban attivo/libero e tempo al rilascio.

## 34.2 Azioni disponibili

Tre pulsanti in fondo: Ricarica (aggiorna i dati senza chiudere), Azzera Log (svuota tutti i file di log dopo conferma), Rimuovi Ban (azzera immediatamente il contatore tentativi e rimuove eventuali ban attivi).

# 35. Registro Errori

Il Registro Errori (menu Sistema → Storico Anomalie) apre un visualizzatore testuale del file error_log.txt presente nella cartella dati. Il contenuto viene mostrato in un widget Text a sola lettura con font monospace. Se il file non esiste o è vuoto viene mostrato un toast informativo.

# 36. QR e Gestione Accessi Remoti

Il popup Gestione Accessi Remoti (900x620, accessibile dal menu WebUI → QR Code) mostra le informazioni di connessione per accedere al server web da dispositivi remoti.

## 36.1 Informazioni mostrate

IP locale (rilevato tramite ip route get), IP remoto (via api.myip.com), URL locale e URL remoto con protocollo http o https a seconda della configurazione SSL. Se è attivo DuckDNS viene mostrato anche il dominio personalizzato.

## 36.2 QR Code

Per ogni URL viene generato un QR code scannerizzabile direttamente dall'interfaccia. La scansione con lo smartphone apre direttamente la pagina di login del server web. È presente anche un pulsante per copiare l'URL negli appunti e uno per aprirlo nel browser predefinito del PC.

# 37. Registrazione e Licenza

La finestra di Registrazione (Sidebar → Sistema → Registra Prodotto) permette di attivare una licenza o verificare lo stato del trial. In alto mostra sempre lo stato corrente: “Nessuna licenza registrata”, “Licenza attiva — scadenza: GG/MM/AAAA”, “Licenza attiva — illimitata” oppure “Licenza non valida”.

## 37.1 Modalità Trial

All'installazione parte un periodo di prova di 10 giorni. Negli ultimi 3 giorni un avviso mostra il conto alla rovescia a ogni avvio. Alla scadenza, l'app apre automaticamente la finestra di Registrazione e resta bloccata finché non viene inserita una chiave valida.

## 37.2 Registrazione con Chiave

Il Device ID (univoco per macchina) è mostrato in sola lettura con pulsante di copia rapida; va comunicato per ricevere la chiave di licenza. Il campo KEY ha pulsanti dedicati 📋 Copia e 📌 Incolla. Il pulsante Ottieni compila e apre in un client di posta una richiesta di licenza pre-formattata, inviata a helporbitacasa@gmail.com; il pulsante Registra convalida e attiva la chiave inserita.

## 37.3 Chiusura della Finestra

Il pulsante Chiudi chiude solo la finestra di registrazione: se però non esiste ancora nessuna licenza attiva, chiude anche l'intera applicazione. Il pulsante Esci chiude sempre l'applicazione. La finestra segue la minimizzazione della finestra principale (si nasconde e riappare insieme ad essa).

## 37.4 Blocco per Inattività Prolungata

Una licenza gratuita decade automaticamente se l'app resta inutilizzata troppo a lungo.

Il riferimento non è la sola data di registrazione: se nel frattempo sono stati registrati movimenti, conta la data dell'ultimo movimento inserito, se più recente.

Superati 60 giorni senza attività, la licenza viene revocata e riparte la richiesta di una nuova registrazione.

## 37.5 Posizione dei File di Licenza

I file di licenza e di prova (chiave, registrazione, trial, controlli di sincronizzazione) non sono più salvati nella cartella db/ ma in una cartella di sistema dedicata, propria dell’utente del computer: su Windows %APPDATA%\OrbitaCasa\license, su macOS ~/Library/Application Support/OrbitaCasa/license, su Linux ~/.local/share/OrbitaCasa/license (oppure sotto $XDG_DATA_HOME se impostata). Se la cartella non è accessibile viene usata come alternativa ~/.orbitacasa/license.

All’avvio l’app sposta automaticamente in questa cartella gli eventuali file di licenza ancora presenti in db/ e nelle cartelle db/ di tutti i profili (§49): se nella cartella di sistema esiste già una copia, quella nella cartella dati viene eliminata. Nella stessa cartella vive anche il file di controllo accessi web (whitelist e ban IP).

Conseguenze pratiche: la licenza è unica per l’installazione e vale per tutti i profili; cancellare o reinstallare la cartella db/ non azzera il periodo di prova né la registrazione; i file di licenza non vengono inclusi nell’esportazione di un profilo, sono ignorati nell’importazione e non vengono copiati nel profilo della Modalità Demo. Per un backup completo del computer è quindi utile includere anche questa cartella.

# 38. Guida di Benvenuto

Al primo avvio con database vuoto (zero movimenti) viene mostrata automaticamente una guida interattiva a più passi. La guida viene saltata automaticamente se sono già presenti dati nel profilo.

## 38.1 Struttura

La guida è composta da 10 passi, ciascuno con: screenshot illustrativo, titolo, testo introduttivo, lista di punti chiave e in alcuni passi un pulsante azione rapida (es. "Apri Categorie Suggerite").

La navigazione avviene con i pulsanti Avanti/Indietro; è presente un pulsante "Salta tutorial" in ogni passo.

## 38.2 Contenuto dei passi

Passo 1: Benvenuto — presentazione OrbitaCasa e funzionalità principali.

Passo 2: Il calendario e le categorie (con azione rapida «Apri Categorie Suggerite»).

Passo 3: Import AI con Gemini.

Passo 4: Grafici e statistiche.

Passo 5: Archivio documenti personali e contabili.

Passo 6: Tutto si configura da qui — riepilogo del pannello Impostazioni (backup, sync email, API Gemini, tema, timeout inattività e notifiche).

Passo 7: Accesso da qualsiasi dispositivo via web server (QR code, movimenti e PDF da smartphone, SSL).

Passo 8: Un ecosistema completo — panoramica dei moduli (FairShare, ImmoBil, MyBusiness, Portafoglio, Dieta & Benessere, Ricorrenti, Fondo Risparmio, Time Machine, Confronta Periodi, Utenze, Lista Spesa, Mutuo/Prestiti, sincronizzazione multi-postazione).

Passo 9: Tutto pronto — recap finale con i primi passi (Ctrl+Shift+T categorie, Ctrl+S saldo iniziale) e pulsante «Apri il Manuale Completo» (Ctrl+M).

Passo 10: Vuoi provarla con dati di esempio? — presenta la Modalità Demo (§49.4) con il pulsante «Avvia in Modalità Demo»; premendo «Inizia!» si può attivarla anche in seguito.

# 39. Gestione Backup

Il popup Gestione Backup (accessibile dal menu Database oppure con il pulsante Backup nella sidebar) raccoglie in un unico posto tutti gli archivi di backup disponibili per il profilo corrente: backup incrementali JSON automatici, archivi ZIP completi e snapshot automatici post-backup.

## 39.1 Treeview Backup

La treeview mostra le colonne Data, Tipo, File e Dimensione con ordinamento per clic sull'intestazione.
Supporta multiselezione (Ctrl+Click, Shift+Click) per operazioni su più file contemporaneamente.
La checkbox "Solo Snapshot" (attiva di default) filtra la visualizzazione ai soli snapshot automatici.
Un filtro testuale e un filtro per data tramite combobox consentono di cercare backup specifici.

## 39.2 Azioni Disponibili

Backup Ora: esegue immediatamente un backup incrementale del database principale aggiungendo il file alla lista.
Ripristina: sovrascrive il database corrente con il file selezionato (JSON) o estrae i file in DB_DIR (ZIP); l'applicazione si riavvia automaticamente.
Non disponibile la selezione multipla per il ripristino ZIP.
Elimina: rimuove definitivamente i file selezionati dopo conferma.
Apri Cartella: apre la cartella db/backup/ nel file manager di sistema.

## 39.3 Snapshot Automatico

A partire dalla versione 2.2.0 ogni backup incrementale genera anche uno snapshot ZIP dell'intero database salvato come GG-MM-AAAA-snapshot_db.zip nella cartella db/backup/ (un file al giorno: se il backup gira più volte nello stesso giorno, il file viene sovrascritto).
Gli snapshot sono soggetti alla stessa rotazione MAX_BACKUP degli altri backup.
Il ripristino di uno snapshot avviene con rollback : in caso di errore durante l'estrazione i file originali vengono preservati.

## 39.4 Reset Dati

Il popup Reset Dati (accessibile dal menu Database → Reset Database) permette di azzerare in modo selettivo i dati dell'applicazione, elemento per elemento, senza dover cancellare l'intero database.
La finestra elenca oltre 40 categorie di dati (movimenti e categorie, rubrica, utenze, documenti archiviati, portafoglio bancario e investimenti, tag, dieta, MyBusiness, immobili, StockBox, log e altro), ciascuna con una breve descrizione e la dimensione occupata su disco. Un campo di filtro testuale permette di cercare rapidamente una voce specifica, e i pulsanti "Seleziona Tutto" / "Deseleziona Tutto" agiscono su tutte le voci visibili.

Le voci «FairShare - Partecipanti», «FairShare - Pagamenti», «Spese Pianificate», «Budget per Categoria» (budget mensili e annuali) e «Target di Spesa» (target mensile e annuale, in config.json) si azzerano singolarmente senza toccare il resto dei dati (movimenti e categorie restano); accanto a ciascuna viene mostrato il numero di elementi presenti e la scrittura avviene in modo sicuro. La voce «Scanner» azzera le impostazioni della finestra di scansione (§8.6).

Azzera Selezionati: cancella solo gli elementi selezionati (file o cartelle), dopo una finestra di conferma con l'elenco di ciò che verrà rimosso. Se si selezionano solo Budget, Target, Spese Pianificate e FairShare, i dati si aggiornano subito a video, senza riavvio (finestre e liste collegate si ricaricano da sole); per tutte le altre voci l'applicazione si riavvia automaticamente al termine.
RESET COMPLETO: cancella l'intera cartella dati (db/) e la cartella export, riportando l'applicazione allo stato predefinito. Richiede una conferma esplicita ed è l'unica operazione non selettiva.
In entrambi i casi l'operazione non è reversibile: si consiglia di eseguire un backup completo (vedi capitolo 39) prima di procedere.

# 40. Aggiornamento Librerie Python

Il popup Aggiornamento Librerie Python (Sidebar → Sistema → Aggiorna Librerie Python) verifica lo stato di tutte le dipendenze installate e dell'interprete Python in uso.

## 40.1 Confronto Versioni PyPI

Per ogni libreria elencata viene mostrata la versione attualmente installata e la versione più recente disponibile su PyPI, con indicazione visiva dello stato:

- ✔ Verde — libreria aggiornata all'ultima versione
- ⚠ Arancione — nuova versione disponibile su PyPI

Una terza indicazione in grigio ("n/d") segnala una libreria non installata o non verificabile (ad es. offline). Ogni riga mostra anche l'interprete Python in uso (percorso e versione) con link diretto a python.org.

Le librerie da aggiornare si selezionano con le checkbox a fianco (pulsanti "Tutto/Nessuno" e "Solo da aggiornare" per selezioni rapide); il pulsante Aggiorna esegue "pip install -U" per ciascuna libreria selezionata, mostrando l'esito riga per riga in un pannello di output in basso. Al termine, il pulsante Riavvia App si attiva per applicare subito le nuove versioni.

## 40.2 Verifica Versione Python e EOL

Accanto alla versione dell'interprete Python corrente viene mostrato lo stato di supporto tramite i dati dell'API endoflife.date:

- ✓ Aggiornato — versione Python supportata e recente
- ⚠ Nuova versione disponibile — esiste una release Python più recente
- ⛔ EOL — versione non più supportata (End of Life); si raccomanda l'aggiornamento

## 40.3 Notifica Aggiornamenti in Barra

A 5 secondi dall'avvio dell'applicazione, e poi ogni 6 ore, un controllo in background confronta le versioni delle librerie installate con quelle disponibili su PyPI. Se una o più librerie risultano aggiornabili, appare un'icona dedicata nella barra in alto, accanto al badge Gamification.

Cliccando l'icona si apre direttamente il popup Aggiornamento Librerie Python, senza dover passare dal menu Sidebar.

# 41. Piramide — Hub di Navigazione 3D dei Moduli

La Piramide è l'hub visivo di lancio rapido dei moduli dell'app: una piramide 3D interattiva renderizzata su canvas, organizzata in livelli e facce, dove ogni riquadro corrisponde a una funzione dell'app. Si apre cliccando sul logo in alto a sinistra (se è presente un messaggio di servizio non letto, il logo diventa l'icona lampeggiante e il clic apre i messaggi, cap. 53) oppure sul pulsante ⓘ “Hub Pannello Moduli Principali” nella toolbar.

## 41.1 Struttura e Navigazione

I moduli sono organizzati in 3 pagine, ciascuna con 6 livelli piramidali; ogni livello è suddiviso sulle 4 facce della piramide (frontale, destra, retro, sinistra). In totale la Piramide dà accesso a 83 funzioni raggruppate in 18 categorie. Un selettore di pagine numerato (1/2/3) è disponibile in basso, navigabile anche con i tasti freccia sinistra/destra o i tasti numerici 1-2-3.

| Pagina | Contenuto |
|---|---|
| 1. Panoramica | Cuore dell'app, Patrimonio, Moduli casa, Strumenti, Utility, Analisi — 36 funzioni |
| 2. Gestione & Analisi | Finanze extra, Ricerca & Filtri, Gestione extra, Analisi extra, Bilanci & Report, Ricorrenze & Categorie — 22 funzioni |
| 3. Sistema & Database | Database, Aggiornamenti, Log & Diagnostica, App, Backup & Web, Categorie avanzate — 25 funzioni |

Elenco completo dei riquadri, per pagina e livello (il numero davanti al livello è la pagina):

| Pagina · Livello | Riquadri |
|---|---|
| 1 · Cuore dell'app | Cat., Mese, Saldo |
| 1 · Patrimonio | Banca, Invest., Risparmi, Pianifica, Punti |
| 1 · Moduli casa | Utenze, FairShare, Dieta, Rubrica, StockBox |
| 1 · Strumenti | Gmail, Schedulatore, MyBusiness, Spesa, Archivi, Personali, Scansiona |
| 1 · Utility | Calcolatrice, Inflazione, Scadenziario, Backup, Web, Report, QR |
| 1 · Analisi | Online, Grafici, Bilancio IA, Chiedi IA, Ricorrenze, Immobili, Veicoli, Pet Care, Casa Care |
| 2 · Finanze extra | Mutuo, Giorno, Mese, Anno |
| 2 · Ricerca & Filtri | Ricerca, Tag, Confronta |
| 2 · Gestione extra | Promemoria, Importa AI, Log Import, Stampa |
| 2 · Analisi extra | Andamento, Fairshare, Ricorrenze |
| 2 · Bilanci & Report | Storico, Bilanci, Estratti, Confronto |
| 2 · Ricorrenze & Categ. | Scadenze, Controlla, Editor, Analisi Cat. |
| 3 · Database | Esporta, Importa, Reset, Bulk |
| 3 · Aggiornamenti | Update, Forza Agg., Annulla Agg., Storico Upd. |
| 3 · Log & Diagnostica | Anomalie, Log Accessi, Librerie, Verifica |
| 3 · App | Impostazioni, Icone, Password, Profili, Registra, Assistenza |
| 3 · Backup & Web | Backup Zip, Gestione Certificati, Connessione Web, Manuale certificati |
| 3 · Categorie avanzate | Categorie, Editor Categorie, Apri Manuale |

Alcuni riquadri aprono funzioni descritte altrove: Editor Categorie apre l'Editor Categorie, da cui si cancellano anche più categorie in una volta (§5.4; è un'eliminazione di categorie, non di singoli movimenti), Icone apre l'editor delle icone rapide (§3.5.1), Annulla Agg. ripristina l'ultimo aggiornamento (§45.4), Storico Upd. mostra il changelog (§45.5), Manuale certificati apre la guida CertBot SSL (§12.7). Apri Manuale (Ctrl+M) scarica il manuale PDF dal repository GitHub e lo apre nel viewer interno, con indice dei capitoli, ricerca testuale con frecce ◀ ▶ tra i risultati, zoom, Stampa e Salva; richiede internet.

Il riquadro Analisi Cat. (livello Ricorrenze & Categ.) apre Analisi Categorie (§7.13), da cui si raggiungono tutti i tab.

Una legenda a destra elenca i livelli della pagina corrente con colore e numero di moduli. Trascinando con il tasto sinistro del mouse la piramide ruota liberamente; al rilascio senza trascinamento, se il cursore è su un riquadro, parte l'animazione di apertura del modulo. La rotazione automatica è attiva di default e riprende da sola 2,5 secondi dopo l'ultima interazione.

Il passaggio del mouse su un riquadro mostra un tooltip con nome e descrizione del modulo; l'etichetta di testo sul riquadro sfuma gradualmente in base all'angolazione della faccia rispetto alla visuale. Cliccando un riquadro (senza trascinare) parte un'animazione di “pop” — il riquadro si solleva dalla superficie della piramide — al termine della quale la finestra si nasconde e il modulo corrispondente si apre.

## 41.2 Ricerca Modulo

Il campo “Cerca modulo” in alto a sinistra filtra in tempo reale su nome e descrizione di tutti i moduli, su tutte le pagine. Se il modulo trovato è in una pagina diversa da quella corrente, la Piramide cambia pagina automaticamente e ruota con un'animazione fluida (ease-out) per portare il riquadro corrispondente in primo piano, evidenziandolo con un contorno pulsante.

Il tasto INVIO sul campo di ricerca apre direttamente il modulo trovato (stessa animazione di pop del clic); il tasto ESC svuota il campo di ricerca.

## 41.3 Resa Grafica (Supersampling)

La scena 3D viene renderizzata con PIL: la porzione visibile della piramide (bounding box delle facce visibili più un margine) viene disegnata a doppia risoluzione (supersampling 2x) e poi ridotta con filtro LANCZOS in un'unica immagine inserita nel canvas. Questa tecnica elimina l'effetto “seghettato” dei bordi tipico del disegno vettoriale nativo del canvas. L'hit-testing (rilevamento del riquadro sotto il cursore) è calcolato separatamente tramite test punto-in-poligono sulle coordinate 2D proiettate di ciascun riquadro.

# 42. Gamification — Punti, Livelli e Streak

Il sistema Gamification premia la costanza nell'uso dell'app con punti, livelli e streak giornalieri, su tre percorsi paralleli e indipendenti: A Vita, Mese e Anno. È accessibile dal badge nella barra in alto (accanto alla Licenza), da Sidebar → Sistema → Gamification, oppure dal riquadro “Punti” nel livello Patrimonio della Piramide (capitolo 41).

## 42.1 Punteggio e Streak

Ogni movimento registrato (spesa o entrata) vale 1 punto azione. Lo streak è il numero di giorni consecutivi in cui l'app viene aperta: se salta un giorno riparte da zero, ma lo streak record (il massimo storico) resta memorizzato per sempre e continua a contribuire ai punti.

Il punteggio a vita è pari alle azioni totali più lo streak record moltiplicato per 5, con lo streak conteggiato fino a un massimo di 90 giorni (450 punti bonus). Annullando un movimento, l'azione corrispondente viene scalata dal conteggio in modo simmetrico, incluse le voci cancellate da web o in blocco.

## 42.2 Livelli — Tre Percorsi Paralleli

I livelli A Vita (Novizio, Abitudinario, Costante, Affezionato, Esperto, Maestro, Leggenda) usano soglie di punteggio da 0 a 900. Oltre Leggenda, ogni 1000 punti aggiuntivi assegna un grado in numeri romani (Leggenda II, III, IV…), senza limite massimo.

| Percorso | Soglie punti (livelli 1-7) |
|---|---|
| A Vita | 0 · 25 · 75 · 150 · 300 · 500 · 900 (poi +1000 per grado romano) |
| Mese | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 200 · 400 |
| Anno | 0 · 50 · 150 · 400 · 800 · 1500 · 3000 |

I punti dei percorsi Mese e Anno sono calcolati come azioni del periodo più 5 punti per ogni giorno attivo nel periodo, e si azzerano automaticamente all'inizio di ogni mese e di ogni anno.

## 42.3 Bonus Licenza

Ogni volta che si sale di livello nel percorso A Vita, la licenza in prova viene estesa automaticamente di 30 giorni (non si applica a chi ha già una licenza permanente/master). Un toast di notifica avvisa del nuovo livello raggiunto su ciascun percorso e dell'eventuale estensione di licenza.

## 42.4 Pannello “I Tuoi Traguardi”

Il popup di dettaglio si apre con tre schede selezionabili (A Vita, Mese, Anno). Ogni scheda mostra: l'icona e il nome del livello corrente, il totale punti, una barra di avanzamento verso il prossimo livello con i punti mancanti, un testo esplicativo su come si guadagnano i punti nel percorso, e a destra una legenda con tutti i livelli del percorso, ciascuno marcato come raggiunto o da sbloccare.

## 42.5 Badge nella Barra Superiore

L'etichetta accanto alla Licenza nella toolbar principale mostra icona e nome del livello A Vita corrente. Il tooltip al passaggio del mouse riepiloga punti e progresso su tutti e tre i percorsi (A Vita, Mese, Anno), lo streak attuale e record, e le azioni totali registrate.

# 43. Veicoli — Gestione Parco Auto

Il modulo Veicoli (raggiungibile da Sidebar o dal livello Analisi della Piramide) gestisce fino a 7 veicoli, ciascuno in una propria scheda a tab con anagrafica, scadenze, spese e statistiche.

## 43.1 Anagrafica e Scadenze

Ogni scheda veicolo riporta Nome/Targa, Modello, Targa, Km Iniziale, Km Attuali, Data Immatricolazione, Prossimo Tagliando (km), Note e il Conto Bancario collegato (letto dal Portafoglio Bancario). Il riquadro Scadenze e Indicatori mostra Bollo, Assicurazione e Revisione con countdown colorato (verde oltre 45 giorni, ambra entro 45, rosso entro 15 o scaduta), oltre a chilometri residui al tagliando, costo medio al km e consumo medio (L/100km, calcolato sugli ultimi rifornimenti con km e litri registrati).

## 43.2 Registrazione Movimenti

Il form Registra Movimento accetta Data, Categoria (con elenco personalizzabile per veicolo tramite i pulsanti +/− accanto alla combo — categorie di default: Assicurazione, Bollo, Carburante, Gomme, Lavaggio, Manutenzione Ordinaria/Straordinaria, Multe, Parcheggio/Pedaggi, Revisione, Tagliando, Varie), Km Odometro, Litri (solo per Carburante, usato nel calcolo del consumo medio), Descrizione e Importo. La tabella Movimenti accanto è filtrabile per Categoria/Mese/Anno, con i pulsanti ↺ Reset (torna al mese/anno corrente) e ∞ Tutti (rimuove i filtri di mese/anno mantenendo la categoria); un click su una riga permette di caricarla nel form con Modifica ed Elimina.

## 43.3 Esportazione verso SpesaDB

L’esportazione verso SpesaDB avviene ora in due modalità, disponibili entrambe sotto la lista movimenti. → Saldo esporta come un’unica voce di spesa cumulativa (categoria “AutoPark”, creata automaticamente se assente) il totale dei movimenti selezionati non ancora esportati del periodo filtrato. Esporta righe esporta invece una voce distinta per ciascun movimento selezionato, con nome veicolo e categoria originale riportati in descrizione. In entrambi i casi la spesa generata viene agganciata al conto impostato nel campo Conto Bancario dell’anagrafica (§43.1), evitando duplicazioni grazie a un identificativo univoco per ogni lotto esportato; il pulsante ↩ Smarca esportato annulla il collegamento sulle righe selezionate.

## 43.4 Grafici e Statistiche

Il popup Grafici  mostra un grafico a barre orizzontali con due viste selezionabili: Per Categoria (spesa suddivisa per categoria di un veicolo o di tutti) e Confronto Veicoli (spesa totale a confronto tra tutti i veicoli del parco). Filtri disponibili: Veicolo, Categoria, Mese, Anno.

## 43.5 Estratti

Estratto Veicolo genera un documento testuale con anagrafica, scadenze, costo medio/km, consumo medio e l'elenco dei movimenti del veicolo selezionato nel periodo filtrato. Estratto Parco Veicoli genera invece un documento cumulativo con il riepilogo di tutti i veicoli (costo/km di ciascuno) e l'elenco completo dei movimenti dell'intero parco auto nel periodo filtrato, con il bilancio globale finale. Entrambi passano dalla finestra di anteprima/esportazione standard dell'app.

### 43.6 Importa da Spese

Il popup Importa da Spese elenca le uscite già registrate in SpesaDB non ancora collegate a nessun veicolo, filtrabili per categoria originale; selezionando una o più righe e scegliendo veicolo e categoria di destinazione, vengono aggiunte come movimenti del veicolo e marcate con l'hashtag #veicoli per non essere riproposte in futuro.

## 44. Gestione Consumi Utenze (Acqua, Luce, Gas)

Il modulo Gestione Consumi Utenze (Gestione → Gestione Utenze, Ctrl+U) traccia le letture dei contatori di Acqua, Luce e Gas, stima i costi, collega le bollette registrate e permette di digitalizzarle tramite intelligenza artificiale. Ha due tab principali: Consumi Utenze e Anagrafica. La barra superiore contiene il selettore Anno, i pulsanti Analisi di Mercato, Confronta Documenti, Categorie Bollette ed Esporta, il ≡ Menu (Database e Guida) e Chiudi.

### 44.1 Tab Consumi Utenze

Una sotto-scheda per Acqua, Luce e Gas mostra una tabella con Mese, Lettura Prec., Lettura Att., Consumo, Stima € e Bolletta €. Stima € è visibile solo se è stato impostato un Costo Unitario nell'Anagrafica, mentre Bolletta € richiede la categoria bollette (§44.4). Le colonne si ordinano con un clic sull'intestazione. Sotto la tabella una riga riassume il totale dei consumi, la media mensile (calcolata sui mesi con consumo), la stima della spesa e le bollette registrate. Il selettore Anno in alto (con pulsante ↻ Anno corrente) permette di consultare fino a 10 anni di storico, oppure la vista "Tutti" per lo storico completo.

Selezionando un mese in tabella, il pannello Modifica Lettura Mensile sottostante si popola con i valori: si può correggere Lettura Precedente e Attuale, oppure spuntare "Inserisci solo Consumo" se non si conoscono le letture ma solo il consumo del periodo. Se la lettura attuale inserita è minore della precedente viene richiesta conferma prima di forzare il salvataggio. Dopo il salvataggio, la Lettura Precedente del mese successivo si aggiorna automaticamente a catena.

Una scheda Grafico offre tre viste: Mensile (andamento dei consumi mese per mese nell'anno selezionato), Annuale (totale consumi anno per anno, per confrontare più anni) e Totali (totale storico complessivo affiancato dall'andamento annuale), con tooltip al passaggio del mouse su ciascuna barra.

### 44.2 Tab Anagrafica

Per ciascuna utenza, il riquadro Dati Anagrafici & Contatti raccoglie Ragione sociale, Telefono, Email, Numero contratto, Codice Cliente, Codice Utenza/Fornitura, POD/PDR e un campo Note esteso. Il riquadro Offerta & Dati Tecnici contiene Nome Offerta, Tipo Tariffa (Fissa/Variabile), Costo Unitario tutto incluso in €/unità (l'unico valore usato per calcolare la colonna Stima €), Quota Fissa (puramente informativa, non entra nel calcolo) e Scadenza Contratto. Il riquadro Assistenza & Pagamenti contiene Pronto Intervento/Guasti, Modalità di Pagamento e IBAN per l'addebito diretto.

Salva conferma le modifiche della scheda. Azzera svuota l'intera anagrafica dell'utenza (contatti, offerta, costi e storico fatture), previa conferma, senza toccare le letture dei consumi.

## 44.3 Carica Fattura con IA e Importa auto

Il riquadro Carica Fattura (AI) accetta un PDF o una foto della bolletta tramite trascinamento diretto (drag-and-drop, se disponibile) oppure selezione manuale del file. Richiede una chiave API Gemini gratuita configurata in Impostazioni. Il documento viene inviato al modello AI con un prompt strutturato che estrae automaticamente: consumo del periodo (sempre convertito nell'unità del contatore fisico, mc o kWh), spesa totale IVA inclusa, quota fissa, giorni del periodo, data fattura, ragione sociale, numero contratto, codice cliente, codice utenza/fornitura, POD/PDR, contatti di assistenza e guasti, nome e tipo dell'offerta, scadenza contratto e modalità di pagamento.

I dati estratti precompilano automaticamente i campi corrispondenti in Anagrafica (da confermare con Salva); il costo unitario viene calcolato come spesa totale diviso consumo e mediato sulle ultime 3 fatture analizzate, mostrate in un riepilogo storico nel riquadro stesso.

Il pulsante Importa auto: SÌ/NO attiva l'importazione automatica: l'app analizza da sola le ultime 3 fatture nuove presenti nell'Archivio Documenti (PDF) nella categoria bollette dell'utenza, senza trascinarle a mano, e all'attivazione avvia subito una prima importazione. Richiede che la categoria bollette sia impostata (§44.4).

## 44.4 Categorie Bollette, colonna Bolletta e documenti

Il pulsante Categorie Bollette chiede in quale categoria di spesa vengono registrate le bollette di Acqua, Luce e Gas. Si può usare una categoria diversa per ogni utenza oppure la stessa per tutte: in questo caso l'app distingue le utenze dalla descrizione della spesa (acqua/idrico/acquedotto, luce/elettrico/energia/kWh, gas/metano/GPL). Senza categoria la colonna Bolletta € resta vuota e Importa auto non funziona.

La colonna Bolletta € somma le uscite registrate in quel mese nella categoria associata; se le spese sono più di una il loro numero compare tra parentesi, mentre "—" indica che nel mese non c'è nessuna bolletta. I totali per anno e il totale generale compaiono nelle righe di riepilogo della tabella. Passando il mouse su una cella Bolletta compare, dopo un istante, l'anteprima del documento PDF archiviato per quel mese. Con un doppio clic sulla cella il documento si apre a pieno schermo con i pulsanti Stampa e Salva (se i documenti del mese sono più di uno viene aperto il più recente; se non ce ne sono, un messaggio lo segnala).

## 44.5 Analisi di Mercato e Confronta Documenti

Analisi di Mercato (IA) chiede pochi dati sulla casa (numero di persone, comune, metri quadri, uso del gas e tipo di riscaldamento), che restano salvati. L'IA confronta i consumi registrati con le medie per persona e di zona, segnala l'andamento e le anomalie e propone azioni di risparmio. Richiede la chiave API Gemini e il risultato si può salvare in TXT o PDF o stampare.

Confronta Documenti apre il modulo di confronto delle bollette con l'IA (vedi §10.7).

## 44.6 Menu Database, Guida ed Esportazione

Il pulsante ≡ Menu in alto a sinistra apre: Database, con Esporta Consumi (salva un file JSON con letture e anagrafiche di tutte le utenze, utile per backup o trasferimento), Importa Consumi (carica un file JSON esportato in precedenza), Azzera Consumi (elimina tutto lo storico delle letture, con conferma) e Scarica Tabella Consumi (genera un file scaricabile della tabella corrente); e Guida, con quattro schede: Consumi e Grafico, Anagrafica e Fattura AI, Bollette e Analisi, Database. Il pulsante Esporta nella barra superiore apre invece l'anteprima del riepilogo consumi (anno selezionato o "Tutti"), con totali, media mensile e bollette, da cui è possibile esportare in TXT, in PDF o stampare direttamente.

Questo modulo desktop è distinto dalla pagina web Gestione Utenze (vedi capitolo 12.11), che permette l'inserimento rapido delle sole letture da browser sullo stesso file utenze_db.json.

# 45. Aggiornamento Automatico del Software e Sincronizzazione Moduli

Oltre alle librerie Python (capitolo 40), OrbitaCasa si tiene aggiornata in due livelli separati: il programma principale (il file .pyw) e i singoli moduli nella cartella moduli/, entrambi sincronizzati dal repository GitHub ufficiale. Tutte le funzioni sono raggiungibili da Sidebar → Sistema.

## 45.1 Controllo Automatico e Popup Changelog

A 1 secondo dall'avvio, e poi ogni 12 ore, l'app confronta lo SHA del file .pyw locale con quello dell'ultimo commit sul branch principale del repository (con fallback sul confronto tra data dell'ultimo commit e data di modifica del file locale se lo SHA remoto non è disponibile). Il controllo automatico è saltato se è attivo un rimando (vedi sotto) o se la licenza non è valida.

Se è disponibile una versione più recente, si apre il popup Aggiornamento Disponibile con Versione Online e Versione Locale (data/ora dell'ultimo commit), un changelog scorrevole costruito dai messaggi degli ultimi commit GitHub sul file, e un countdown di chiusura automatica di 60 secondi (la finestra resta sempre in primo piano). Tre pulsanti: AGGIORNA (scarica il nuovo file e ne verifica la validità, crea il backup .bak del precedente e una copia di sicurezza della cartella moduli/ in moduli_bak/, salva il database e riavvia l'app in automatico; se la copia dei moduli non riesce, l'aggiornamento viene annullato), CHIUDI (ignora per questa sessione) e RIMANDA (posticipa ogni controllo automatico di 15 giorni).

## 45.2 Controlla/Forza Aggiornamento Software

Sidebar → Sistema → Controlla Aggiornamento Software cancella un eventuale rimando attivo e ripete subito il controllo, mostrando un avviso esplicito se il software è già allineato all'ultimo commit. Forza Aggiornamento Software, dopo una conferma, scarica direttamente l'ultima versione del file principale dal repository senza eseguire alcun confronto preventivo — utile per ripristinare un file .pyw mancante o corrotto.

## 45.3 Verifica Moduli (GitHub)

Il popup Verifica Moduli (GitHub) (Sidebar → Sistema → Verifica Moduli, oppure dall'icona dedicata in barra quando ci sono moduli da aggiornare) confronta ogni file in moduli/ con l'hash del corrispondente blob Git sul repository, elencando per ciascun modulo lo stato (✓ aggiornato, ⟳ da aggiornare, ✖ mancante), la data di modifica locale e la dimensione in KB, su due colonne con scroll a rotellina.

Se il file .pyw locale non è allineato all'ultimo commit, la sincronizzazione dei moduli viene bloccata con un avviso: va prima aggiornato il programma principale (capitolo 45.2), per evitare di scaricare moduli pensati per una versione dell'app diversa da quella installata.

Come nel popup Librerie, sono disponibili le selezioni rapide “Tutto/Nessuno” e “Solo da aggiornare”; il pulsante Verifica e Aggiorna scarica solo i moduli selezionati il cui hash risulta effettivamente diverso, con log riga per riga e pulsante Riavvia App al termine.

## 45.4 Annulla Ultimo Aggiornamento

Sidebar → Sistema → Annulla Ultimo Aggiornamento chiede conferma e ripristina il file .pyw dalla copia di backup (.bak) creata automaticamente all'aggiornamento precedente e, insieme ad esso, l'intera cartella moduli/ dalla copia moduli_bak/. I moduli vengono ripristinati per primi: se l'operazione fallisce compare un messaggio di errore e il .pyw non viene toccato. Se la copia dei moduli non esiste, viene ripristinato solo il .pyw e un avviso segnala che i moduli restano quelli installati. Al termine i file di backup vengono eliminati, i dati vengono salvati e l'app si riavvia; la licenza non viene toccata. Se non esiste il file .bak, l'operazione viene rifiutata con un messaggio esplicito.

## 45.5 Storico Aggiornamenti (Changelog)

Sidebar → Sistema → Visualizza Storico Aggiornamenti (nella Piramide: riquadro Storico Upd., livello Aggiornamenti) mostra in qualsiasi momento il registro delle modifiche del software, senza attendere un nuovo aggiornamento. L'app interroga GitHub in background (la finestra principale resta utilizzabile) e raccoglie i commit più recenti sia sul file principale sia sulla cartella moduli/, ne unisce l'elenco, li ordina dal più recente e ne mostra al massimo 30.

Ogni voce ha la forma ▸ [gg/mm/aa hh:mm] titolo del commit, seguita dalle righe di dettaglio precedute da una freccia. Nella finestra Storico Modifiche il testo scorre ed è in sola lettura; i pulsanti Salva (esporta in un file .txt, nome proposto Changelog_NomeApp.txt nella cartella di esportazione), Stampa (invia il testo alla stampante) e Chiudi (ESC) completano la barra. Servono internet e un accesso a GitHub: se la connessione fallisce compare un avviso di errore, se non ci sono commit un messaggio informativo. Lo stesso elenco compare nel popup Aggiornamento Disponibile (§45.1).

# 46. Rubrica Contatti

Il modulo Rubrica Contatti (Sidebar → Gestione → Rubrica) gestisce un elenco indipendente di contatti (nome, telefono, email, note), separato dai Partecipanti usati nei movimenti condivisi.

## 46.1 Inserimento e Modifica

Il form in alto accetta Nome (obbligatorio, max 43 caratteri), Telefono (max 43), Email (max 43) e Note (max 100). Il pulsante Aggiungi crea un nuovo contatto; selezionando una riga dalla tabella sottostante i campi si popolano per la modifica (pulsante Modifica) o la cancellazione (pulsante Cancella, con conferma). L'elenco è sempre ordinato alfabeticamente per nome.

## 46.2 Ricerca

Il campo Cerca (invio per confermare) filtra i contatti su nome, telefono ed email contemporaneamente; svuotandolo si torna all'elenco completo.

## 46.3 Importazione vCard (.vcf)

Il ≡ Menu → Importa Rubrica vCard legge un file .vcf standard ed estrae per ciascun contatto: nome (FN), tutti i numeri di telefono (TEL, uniti in un unico campo separato da virgole), la prima email come email principale (le successive finiscono in Note), indirizzo (ADR), azienda (ORG) e URL, questi ultimi tre aggiunti al campo Note. Dopo l'analisi del file, si può scegliere se SOSTITUIRE interamente la rubrica esistente oppure UNIRE i nuovi contatti a quelli già presenti.

## 46.4 Backup, Esportazione e Stampa

Il ≡ Menu → Database offre Esporta Database e Importa Database (file JSON completo, per backup o trasferimento) e Reset Database (elimina tutti i contatti, con conferma). Il pulsante Esporta/Stampa genera un'anteprima testuale con tutti i contatti (nome, telefono, email, note), da cui è possibile salvare in TXT o stampare direttamente.

# 47. Scadenze del Mese

La finestra Scadenze del Mese (in toolbar, Sidebar → Ricorrenze → Scadenze Mese, o CTRL+J) elenca in un'unica tabella tutte le scadenze del mese corrente: le occorrenze delle ricorrenze già pianificate e i movimenti singoli già programmati da oggi a fine mese.

## 47.1 Colonne e Colori

Colonne: Data, Categoria, Descrizione, Importo, Tipo, Scadenza (data fine serie ricorrente), Pagato (✔/✕), Progressione (es. “3/12” per le occorrenze di una ricorrenza), Conto, Metodo, Tag — tutte ordinabili per clic sull'intestazione. Il colore della riga segue lo stato: rosso per le uscite, verde per le entrate già registrate, grigio per un'occorrenza di ricorrenza ancora da generare (nessun movimento corrispondente trovato nel database).

## 47.2 Interazione e Azioni

Il doppio clic su una riga chiude la finestra e porta il calendario principale sulla vista giornaliera di quella data. Se la scadenza è un movimento già registrato, la sua riga viene anche selezionata nella tabella. Il pulsante Calcola Mancanti genera i movimenti relativi alle occorrenze di ricorrenza ancora assenti dal database per il mese corrente.

# 48. Ricerca Globale

La finestra Ricerca Globale (Sidebar → Analisi → Ricerca Globale, o CTRL+F; titolo della finestra: Ricerca operazioni) cerca tra tutti i movimenti registrati, con aggiornamento dei risultati in tempo reale a ogni carattere digitato. Il doppio clic su un risultato porta al movimento nel Riepilogo Giornaliero, con la riga selezionata.

## 48.1 Ricerca Libera e Intervallo Date

Il campo di ricerca confronta il testo digitato con categoria, descrizione, tipo, importo, conto, metodo di pagamento e tag di ogni movimento. La checkbox “Includi Futuri” (attiva di default) decide se includere i movimenti con data successiva a oggi; il periodo si imposta con i campi Dal/Al del pannello Filtri avanzati (§48.2). La ricerca libera e i filtri avanzati funzionano insieme: i risultati devono soddisfare entrambi, e l’uno non disattiva l’altro.

## 48.2 Filtri Avanzati

Sotto la riga di ricerca c’è il pannello Filtri avanzati, richiudibile (non è più un popup separato). Da chiuso mostra solo una freccia rossa ▸ seguita dal riepilogo: «nessun filtro attivo» oppure «filtri attivi: …» con l’elenco di quanto impostato. Un clic sulla freccia o sul riepilogo apre il pannello (la freccia diventa ▾, rivolta verso il basso), un secondo clic lo richiude; i filtri restano attivi anche a pannello chiuso e il riepilogo, evidenziato, li elenca. Il pannello combina: Tipo, Categoria, Anno, Mese, Partecipanti (FairShare), Conto, Metodo Pag., Hashtag, Descrizione contiene, Importo da/a e intervallo Dal/Al (GG-MM-AAAA, con selettore calendario 🗓). Non c’è un pulsante di conferma: i filtri si applicano da soli, subito per le tendine e dopo una breve pausa di digitazione per testo e importi; una data scritta in modo errato diventa rossa. Lo stesso pannello con la freccia rossa è usato in tutti i popup di ricerca: Cancella Movimenti (cap. 30), Estratti per Metodo di Pagamento (§7.7), Gestione Tag (§7.10), Archivio Documenti Contabili PDF (cap. 8) e Analisi Categorie (§7.13).

## 48.3 Tabella Risultati e Interazione

La tabella mostra Data, Categoria, Descrizione, Tipo, Importo, Conto, Ora, Hashtag e Metodo, ordinabile per clic su ogni intestazione. Le righe sono colorate per tipo (verde entrata, rosso uscita, grigio neutro) e in arancione corsivo se la data è futura. Il doppio clic su una riga porta alla spesa corrispondente sulla dashboard; il clic destro copia i dati della riga nel form di inserimento principale (categoria, importo, descrizione, tipo), pronto per una modifica rapida.

Il riepilogo sopra la tabella mostra il numero di risultati trovati e i filtri attivi; sotto, i totali di Entrate, Uscite e Saldo dei soli risultati visualizzati. I risultati sono esportabili in TXT o PDF, o stampabili direttamente.

# 49. Profili Utente

OrbitaCasa può gestire più profili completamente separati sulla stessa installazione (es. più persone della stessa famiglia sullo stesso PC): ogni profilo ha una propria cartella db/ indipendente, sotto la quale vivono movimenti, categorie, certificato SSL, password e impostazioni (la licenza è invece unica per l'installazione e condivisa da tutti i profili, vedi §37.5). Il profilo Principale è quello nella cartella dell'applicazione stessa; ogni profilo aggiuntivo vive in una sottocartella dedicata.

## 49.1 Selettore Profili

Il popup Profili Utente (Sidebar → Sistema → Cambia Profilo Utente) mostra il profilo attivo in alto e l'elenco di tutti i profili disponibili in una lista, con Principale sempre per primo seguito dagli altri in ordine alfabetico. I pulsanti in basso sono su due righe: Esporta e Importa (archivio ZIP di un profilo, vedi sotto) e, sotto, Attiva (passa al profilo selezionato), Nuovo (crea un profilo e vi passa subito), Rinomina, Elimina e Chiudi. Il numero massimo di profili è 8 e il nome può essere lungo al massimo 30 caratteri; i nomi "Principale" e "Demo_Mode" sono riservati. Il profilo temporaneo della Modalità Demo (§49.4) non compare nell'elenco e non conta nel limite. Esporta crea un archivio ZIP con i dati del profilo selezionato (Principale compreso), escludendo certificati SSL, file di licenza, cartella resources e file temporanei o di lock. Importa chiede un file ZIP e il nome del nuovo profilo da creare, ne estrae il contenuto (rifiutando percorsi non sicuri nell'archivio), eredita dal profilo corrente i certificati SSL e le impostazioni del web server e propone di passare subito al nuovo profilo.

## 49.2 Cambio Profilo e Riavvio

Passare a un altro profilo richiede sempre conferma, perché comporta il riavvio completo dell'applicazione: prima del riavvio i dati correnti vengono salvati (save_db()), il nuovo profilo attivo viene scritto su disco, poi un nuovo processo dell'app viene avviato e quello vecchio termina. Non è possibile rinominare o eliminare il profilo Principale, né il profilo attualmente attivo (va prima cambiato profilo). Il nome di un profilo può contenere solo lettere, cifre, spazi, trattini e underscore.

## 49.3 Cambio Profilo da Web

La pagina web "Cambia Profilo" (raggiungibile dall'interfaccia web, richiede login) replica switch, creazione ed elenco profili anche da browser/smartphone. Alla conferma, il server salva i dati, segna il nuovo profilo come attivo e riavvia l'intero processo dell'app da remoto; il browser mostra una schermata con spinner che tenta un ping al server ogni 1,5 secondi (fino a 90 secondi totali): appena risponde, reindirizza automaticamente alla pagina principale. Se il server non torna a rispondere entro il tempo massimo, reindirizza a /login; dopo 8 secondi compare comunque un link "Ricarica pagina" per non restare bloccati in attesa.

Poiché lo switch avviato da web non ha nessuno fisicamente alla tastiera per digitare la password all'avvio, il sistema lascia un marcatore nella cartella del nuovo profilo che, letto una sola volta al boot successivo, salta il login desktop e avvia direttamente il server web sullo stesso profilo appena attivato.

## 49.4 Modalità Demo

La Modalità Demo apre OrbitaCasa su un profilo temporaneo già compilato con movimenti, categorie e conti di esempio, per esplorare tutte le funzioni senza inserire nulla e senza toccare i dati reali. Si attiva da Sidebar → Sistema → Attiva Modalità Demo, dall'ultimo passo della Guida di Benvenuto (§38) oppure scrivendo «demo» nella ricerca rapida della sidebar (§33) e scegliendo «Modalità Demo».

Attivazione: dopo la conferma l'app scarica da GitHub il pacchetto di dati di esempio (Profilo_Demo.zip: serve una connessione internet, con timeout di 15 secondi), lo estrae nella cartella dedicata profili/Demo_Mode/db e passa a quel profilo con riavvio automatico, come in un normale cambio profilo (§49.2) ma senza ulteriore richiesta di conferma. Una Demo precedente ancora presente viene ricreata da zero; i file di licenza eventualmente contenuti nel pacchetto vengono ignorati, mentre certificati SSL e impostazioni del web server (attivo, porta, SSL) sono ereditati dal profilo di partenza. Se il download fallisce o il file non è un archivio valido, la cartella demo viene rimossa, compare un messaggio di errore e si resta sul profilo corrente. Il pacchetto può indicare la versione minima dell'app richiesta (file demo_info.json, campo versione_minima_app): con un'app troppo vecchia compare l'avviso «Demo non compatibile» con il pulsante OK e la Demo non viene attivata né riavviata.

Uso: la Demo è un profilo a tutti gli effetti, quindi si può inserire, modificare e cancellare qualsiasi dato; i dati reali non vengono mai modificati. Il profilo Demo_Mode non compare nel selettore profili (§49.1), non conta nel limite di 8 profili e il suo nome non può essere usato per profili creati o importati.

Uscita: la voce del menu Sistema (e quella della ricerca rapida) si trasforma in Esci da Modalità Demo. Dopo una richiesta di conferma l'app si riavvia sul profilo che era attivo prima della Demo; all'avvio successivo un marcatore salvato in profili/_demo_pending_cleanup.json fa eliminare automaticamente la cartella Demo_Mode, quindi tutto ciò che è stato inserito nella Demo va perso.

⚠ Se si chiude l'app mentre si è in Demo, alla riapertura si è ancora in Demo (il profilo attivo viene ricordato) e i dati di esempio restano finché non si esce dalla modalità. Non usare la Demo per registrare dati veri: verrebbero cancellati all'uscita.

# 50. Fondo Pensione

Il modulo Fondo Pensione permette di monitorare un piano di previdenza complementare (fondo negoziale, aperto o PIP), con calcolo del rendimento, confronto con la rivalutazione del TFR lasciato in azienda e proiezione del capitale alla data di pensionamento stimata. Si apre da Sidebar → Finanze → Fondo Pensione ed è organizzato in 5 tab. I dati sono salvati in db/fondo_pensione.json.

## 50.1 Dashboard

Mostra i KPI principali: totale versato suddiviso per tipologia (TFR, Lavoratore, Datore di Lavoro, Volontario), controvalore attuale ricavato dall'ultima valorizzazione registrata, rendimento espresso in € e in percentuale, e l'importo versato nell'anno corrente che rientra nel limite deducibile fiscalmente (5.164,57 €). Un riquadro dedicato confronta il capitale del fondo con una stima di quanto il TFR avrebbe fruttato restando in azienda, rivalutato a un tasso pari all'1,5% fisso più il 75% dell'inflazione media stimata indicata in Anagrafica. Un grafico mostra l'andamento nel tempo di versato netto e controvalore; passando il mouse su un punto compare data e importo della serie (Versato netto o Controvalore).

## 50.2 Anagrafica del Piano

Contiene i dati identificativi del fondo (nome, gestore, comparto, tipo piano: Negoziale/Aperto/PIP, data di adesione) e l'inflazione media stimata usata per il confronto con il TFR. Una seconda sezione, Proiezione a Scadenza e Costi, raccoglie la data prevista di pensionamento, il versamento annuo stimato, il rendimento atteso %/anno e il costo di gestione annuo % (ISC), che riduce il rendimento nel calcolo della proiezione mostrata in Dashboard.

## 50.3 Versamenti

Elenco con inserimento, modifica e cancellazione dei versamenti: data, tipo (TFR, Lavoratore, Datore di Lavoro, Volontario), importo e note. L'elenco è esportabile in formato testo.

## 50.4 Valorizzazioni

Storico dei controvalori comunicati periodicamente dal gestore del fondo (data, controvalore, note). L'ultima valorizzazione registrata, in ordine di data, è quella usata per calcolare il rendimento e aggiornare i KPI in Dashboard.

## 50.5 Riscatti e Anticipazioni

Registra le uscite di capitale dal fondo: tipo (Anticipazione, Riscatto Parziale, Riscatto Totale, Trasferimento ad altro fondo), importo, motivo e note. Gli importi riscattati vengono considerati nel calcolo del rendimento complessivo.

## 50.6 Tassazione della Prestazione

L'aliquota applicata alla prestazione finale parte dal 15% e si riduce dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%. Gli anni di iscrizione vengono calcolati sia alla data odierna, per il controvalore netto mostrato in Dashboard, sia alla data di pensionamento prevista, per la proiezione del capitale netto in Anagrafica.

# 51. Pet Care — Gestione Animali Domestici

Il modulo Pet Care (Sidebar → Gestione → PetCare — Gestione Animali) permette di gestire fino a 7 profili di animali domestici, ciascuno in una propria scheda a tab con anagrafica, scadenze veterinarie, spese e statistiche, sullo stesso modello dei moduli Veicoli e ImmoBil. I dati sono salvati in un file dedicato del database del profilo.

## 51.1 Profili e Anagrafica

Il pulsante "Nuovo Profilo" crea una nuova scheda chiedendo il nome dell'animale (max 22 caratteri). Ogni scheda riporta in un riquadro Anagrafica: Nome, Razza/Specie, Microchip, Peso Iniziale (kg), Peso Attuale (kg), Data di Nascita, Prossimo Controllo, Note e Conto Bancario (letto dal Portafoglio Bancario, usato come conto predefinito in fase di esportazione). Il pulsante "Salva Anagrafica" aggiorna i dati e rinomina la scheda nel Notebook. Il pulsante "Elimina Profilo" rimuove la scheda attiva e tutti i suoi movimenti, previa conferma.

## 51.2 Scadenze e Indicatori

Il riquadro "Scadenze e Indicatori" gestisce tre date di scadenza — Vaccinazioni, Antiparassitario, Assicurazione — oltre al campo Prossimo Controllo dell'anagrafica, ciascuna con countdown colorato (verde oltre 45 giorni, ambra entro 45, rosso entro 15 giorni o scaduta). Lo stesso riquadro mostra in tempo reale il costo medio mensile calcolato sulle spese registrate e il consumo medio di cibo in kg/mese, ricavato dalle voci di categoria Alimentazione con quantità cibo indicata.

## 51.3 Registrazione Spese e Categorie

Il form "Registra Movimento" accetta Data, Categoria (elenco personalizzabile per profilo tramite i pulsanti **+/−** accanto alla combo — categorie di default: Alimentazione, Veterinario, Vaccinazioni, Antiparassitari, Toelettatura, Farmaci, Accessori, Pensione/Dog-sitter, Assicurazione, Varie), Peso (kg), Quantità Cibo in kg (solo per la categoria Alimentazione, usata nel calcolo del consumo medio), Descrizione e Importo €. La tabella Movimenti accanto è filtrabile per Categoria/Mese/Anno, con i pulsanti ↺ Reset (torna al mese/anno corrente), ∞ Tutti (rimuove i filtri di mese/anno mantenendo la categoria) e 📥 Da esportare (seleziona automaticamente le righe non ancora esportate visualizzate). Un click su una riga permette di caricarla nel form con Modifica ed Elimina; se la riga modificata riporta un peso, il campo Peso Attuale dell'anagrafica viene aggiornato di conseguenza.

## 51.4 Esportazione verso SpesaDB

Come nei moduli Veicoli e ImmoBil, l'esportazione verso il database principale delle spese avviene in due modalità, entrambe disponibili sotto la tabella Movimenti:

→ Saldo esporta come un'unica voce di spesa cumulativa (categoria "PetCare", creata automaticamente se assente) il totale delle righe selezionate non ancora esportate, agganciata al Conto Bancario impostato in anagrafica.

Esporta righe esporta invece una voce distinta per ciascuna riga selezionata, riportando in descrizione il nome del profilo e la categoria originale (es. "Fido: Veterinario - Vaccino antirabbico").

In entrambi i casi ogni voce esportata riceve un identificativo univoco di lotto che marca i movimenti come "Esportato" nella tabella (evitando doppie esportazioni) e li collega alla spesa generata tramite l'hashtag #aexp; il pulsante ↩ Smarca esportato nella barra filtri annulla il collegamento sulle righe selezionate (o su tutte quelle visualizzate se nessuna è selezionata).

## 51.5 Grafici

Il popup Grafici mostra un grafico a barre orizzontali con due viste selezionabili: Per Categoria (spesa suddivisa per categoria di un profilo o di tutti) e Confronto Profili (spesa totale a confronto tra tutti gli animali). Filtri disponibili: Profilo, Categoria, Mese, Anno.

## 51.6 Estratti

Estratto Profilo genera un documento testuale con anagrafica completa, scadenze, costo medio mensile, consumo medio di cibo e l'elenco dei movimenti del profilo selezionato, filtrato per il mese/anno correnti nella scheda. Estratto Tutti i Profili genera invece un documento cumulativo con il riepilogo di ciascun profilo (costo/mese) e l'elenco completo dei movimenti di tutti gli animali nel periodo filtrato, con il bilancio globale finale. Entrambi passano dalla finestra di anteprima/esportazione standard dell'app (PDF, TXT o stampa).

## 51.7 Importa da Spese

Il popup "Importa spese in Pet Care" elenca le uscite già registrate in SpesaDB non ancora collegate a nessun profilo, filtrabili per categoria originale, mese e anno, con l'opzione "Nascondi già importate". Selezionando uno o più profili di destinazione, la categoria di destinazione e una o più righe, le spese vengono aggiunte come movimenti del profilo scelto e marcate con l'hashtag #animali per non essere riproposte in futuro.

# 52. CasaCare — Manutenzione e Risparmio Casa

Il modulo CasaCare (Sidebar → Gestione → CasaCare — Manutenzione e Risparmio Casa) aiuta a pianificare e tracciare le attività di manutenzione periodica della casa (impianto idrico, elettrodomestici, riscaldamento, sicurezza, ecc.), calcolando automaticamente la prossima scadenza di ciascuna attività in base alla data dell'ultima esecuzione e alla frequenza impostata. I dati sono salvati in db/manutenzione_casa.json.

## 52.1 Attività Precaricate e Categorie

Al primo utilizzo il modulo crea automaticamente un elenco di circa 60 attività di manutenzione predefinite, distribuite su 17 categorie: Impianto Idrico, Rubinetti e Docce, Buone Abitudini, Lavatrice, Lavastoviglie, Ferro da Stiro, Frigorifero e Congelatore, Scaldabagno / Caldaia, Riscaldamento e Camino, Climatizzazione, Ventilazione (VMC) e Cappa, Esterni e Tetto, Automazioni, Sicurezza, Monitoraggio Consumi, Dispensa e Alimenti, Varie. Ogni attività ha una frequenza predefinita (da settimanale a quinquennale), modificabile in qualsiasi momento; è comunque possibile creare nuove attività e nuove categorie liberamente.

Le attività contrassegnate con l'icona ⚖ (es. manutenzione annuale della caldaia, pulizia della canna fumaria, revisione dell'estintore) sono manutenzioni obbligatorie per legge e vengono evidenziate come tali anche nella tabella principale, nel calendario scadenze e nell'estratto.

## 52.2 Calcolo delle Scadenze e Codice Colore

Per ogni attività la prossima scadenza si calcola sommando alla data di ultima esecuzione la frequenza in giorni impostata. Se l'attività non è mai stata eseguita risulta "Mai eseguita — da pianificare" (grigio). Le altre attività sono colorate in base ai giorni residui alla scadenza: rosso per le attività scadute o in scadenza entro 15 giorni, ambra tra 16 e 45 giorni, verde oltre 45 giorni.

## 52.3 Finestra Principale

La finestra elenca tutte le attività in una tabella con le colonne Categoria, Attività, Frequenza, Ultima Esecuzione, Stato / Prossima Scadenza e Note, colorate secondo lo stato descritto sopra. Due combobox, Categoria e Stato (Tutti, Scadute/Urgenti, In avvicinamento, OK, Da pianificare), filtrano l'elenco; una barra riepilogativa mostra in tempo reale il conteggio delle attività per ciascuno dei quattro stati.

Barra pulsanti: Nuova Attività (apre l'editor per una nuova voce), Modifica (apre in modifica la voce selezionata, richiamabile anche con doppio clic sulla riga), Segna Eseguita Oggi (imposta la data odierna come ultima esecuzione, ricalcolando la prossima scadenza), Azzera (riporta l'attività allo stato "mai eseguita", con richiesta di conferma), Elimina (cancella definitivamente la voce, con conferma), Calendario Scadenze, Esporta Scadenze, Manuale Risparmio Casa e Salva.

## 52.4 Editor Attività

Il popup di creazione/modifica permette di impostare: Categoria (selezionabile dalle 17 predefinite o digitabile liberamente), Attività (testo libero), Frequenza (menu con preset da Ogni settimana a Ogni 5 anni, oppure Personalizzata (gg) per inserire manualmente un numero di giorni), Ultima esecuzione (data gg-mm-aaaa con calendario dedicato; campo vuoto = mai eseguita), Note e la checkbox "Manutenzione obbligatoria per legge (es. caldaia, canna fumaria, estintore)".

## 52.5 Calendario Scadenze

Il pulsante Calendario Scadenze apre un calendario mensile che colora ogni giorno secondo lo stato peggiore tra le attività con scadenza in quella data (rosso, ambra o verde), oltre a evidenziare il giorno odierno. Selezionando un giorno, il pannello a destra elenca le attività in scadenza in quella data, con il prefisso ⚖ per quelle obbligatorie per legge.

## 52.6 Esporta Scadenze

Il pulsante Esporta Scadenze genera un documento testuale “CasaCare — Scadenze di Manutenzione e Risparmio Casa” con l’elenco completo delle attività ordinate per prossimità di scadenza (categoria, attività, frequenza e stato), seguito da un riepilogo dei conteggi per stato. Come per gli altri estratti dell’app, è esportabile in PDF, TXT o inviabile direttamente in stampa.

## 52.7 Manuale Risparmio Casa

Il pulsante Manuale Risparmio Casa scarica e apre nel viewer PDF integrato una guida dedicata ai consigli di manutenzione e risparmio domestico, distinta da questo manuale utente generale. Richiede una connessione internet attiva: il download viene rieseguito a ogni apertura.

## 52.8 Notifica Email delle Scadenze

Il tipo di notifica “Scadenze CasaCare” dello Schedulatore Notifiche (capitolo 27) invia un riepilogo via email delle attività scadute e di quelle in scadenza entro 30 giorni, ciascuna contrassegnata con ⚖ se obbligatoria per legge o con 🔧 se manutenzione ordinaria; se non ci sono attività scadute né in scadenza l’email non viene inviata. Questo tipo di notifica non supporta il filtro per conto di §27.3, essendo indipendente dalla contabilità.

# 53. Messaggi di Servizio

Il sistema di Messaggi di Servizio permette allo sviluppatore di comunicare avvisi, novità o informazioni su manutenzioni direttamente agli utenti di OrbitaCasa, senza richiedere un aggiornamento del software. È un canale indipendente dal controllo aggiornamenti descritto al capitolo 45.

## 53.1 Controllo Automatico

Ogni ora l'applicazione verifica in background la presenza di nuovi messaggi pubblicati online; per via della cache del servizio di hosting, un messaggio appena pubblicato può impiegare alcuni minuti prima di diventare visibile. Ciascun messaggio può essere indirizzato a tutti gli utenti oppure a un singolo dispositivo (identificato dal proprio Device ID) e può avere una data di scadenza oltre la quale non viene più proposto.

## 53.2 Badge e Popup di Lettura

Quando è presente almeno un messaggio non ancora letto, l'icona del logo in alto a sinistra nella sidebar (la stella) viene sostituita da un'icona di avviso lampeggiante, visibile anche a sidebar contratta, e un avviso a comparsa (toast) segnala l'arrivo del nuovo messaggio. Cliccando sull'icona si apre il popup Messaggi di Servizio con l'elenco dei testi in attesa; i messaggi di livello di avviso più alto sono evidenziati in rosso. Alla chiusura del popup tutti i messaggi mostrati vengono marcati come letti e non ricompaiono più; la stella del logo torna al suo posto.

## 53.3 Prima Installazione

Alla primissima apertura dell'app, quando non è ancora presente alcun movimento registrato, gli eventuali messaggi generali già pubblicati in precedenza vengono marcati automaticamente come letti senza notifica, per non sommergere un nuovo utente con avvisi non più rilevanti; solo i messaggi pubblicati successivamente vengono notificati normalmente.

## 53.4 Reset dei Messaggi Letti

L'elenco dei messaggi già letti può essere azzerato dal popup Reset Dati (capitolo 39.4, voce "Messaggi di Servizio (Visti)"): tutti i messaggi ancora validi, cioè non scaduti, verranno rinotificati.

# 54. StockBox — Magazzino e Scorte

StockBox è il modulo di inventario di OrbitaCasa: tiene traccia di giacenze, scorte minime e massime, prezzi e scadenze degli articoli che si hanno in casa, in ufficio, in officina, in negozio o in un'attività, e segnala automaticamente cosa è finito, cosa è sotto scorta e cosa sta per scadere. Si apre da Sidebar → Gestione → StockBox — Magazzino e Scorte, dal riquadro “StockBox” del livello Moduli casa della Piramide (capitolo 41) o dalla ricerca rapida della sidebar (capitolo 33). Da smartphone è disponibile anche la versione web (§54.9), pensata per caricare e scaricare merce leggendo i codici a barre con la fotocamera.

I dati sono salvati in db/magazzino.json e appartengono al profilo utente attivo (capitolo 49): ogni profilo ha il proprio magazzino. StockBox è indipendente dal Magazzino di MyBusiness (§20.8, file studio_magazzino.json): i due archivi non si scambiano dati.

## 54.1 Finestra Principale

In alto, il pulsante Menu apre il menu Database (§54.8). Accanto si trovano la Ricerca globale, i filtri e il selettore di data. La ricerca accetta più parole e mostra solo gli articoli che le contengono tutte, cercando nel codice e in tutte le colonne della tabella; la ✖ svuota il campo. I filtri disponibili sono:

→ Categoria: una singola categoria oppure “Tutte le categorie”.

→ Stato: Tutti gli stati, Da riordinare, Sotto scorta, Esauriti, In eccesso, Disponibile, In scadenza, Scaduti.

→ Data aggiornamento Dal / Al: intervallo di date (con calendario) sull'ultima data di aggiornamento dell'articolo. Il pulsante Azzera filtri riporta tutto allo stato iniziale.

La tabella mostra 13 colonne: Articolo, Categoria, Descrizione, Qtà, U.M., Min, Max, Prezzo, Valore (quantità × prezzo), Riordino, Stato, Scadenza e Data. Si ordina con un clic sull'intestazione e consente la selezione multipla (Ctrl+Click, Shift+Click). Sotto la tabella una riga di riepilogo, calcolata sugli articoli visualizzati, riporta: numero di articoli (sul totale), valore in magazzino, articoli sotto scorta, esauriti, da riordinare, scaduti e in scadenza. Una legenda spiega i colori delle righe.

La barra dei pulsanti in basso contiene: Inserisci, Modifica, Cancella, Carico / Scarico, Categorie, Lista riordino, Scorte suggerite, Esporta / Stampa e Chiudi. Il doppio clic o INVIO su una riga apre la modifica; CANC elimina la selezione; il tasto destro apre il menu contestuale (Modifica, Carico / Scarico, Storico movimenti, Suggerisci scorta minima, Duplica, Cancella). Nella finestra StockBox, CTRL+N inserisce un nuovo articolo, CTRL+F porta il cursore sulla ricerca ed ESC chiude la finestra.

## 54.2 Stati, Colori e Scadenze

| Stato / colore | Condizione |
|---|---|
| Esaurito (rosso) | Quantità pari o inferiore a zero. |
| Sotto scorta (arancione) | È impostata una scorta minima e la quantità è uguale o inferiore al minimo: l'articolo è da riordinare. |
| In eccesso (blu) | È impostata una scorta massima e la quantità la supera. |
| Disponibile (nessun colore) | Tutti gli altri casi. |
| In scadenza (giallo) | Scadenza entro 30 giorni: la colonna Scadenza mostra la data e i giorni residui, o “oggi”. |
| Scaduto (viola) | Scadenza già superata: la colonna Scadenza riporta “(scaduto)”. |

Gli articoli con quantità zero non vengono segnalati per la scadenza, e quando un articolo è sia in scadenza sia sotto scorta prevale il colore della scadenza. La colonna Riordino indica quanto ordinare per tornare alla scorta prevista: se è impostata la scorta massima la quantità è massimo − giacenza, altrimenti si riporta la giacenza al doppio del minimo.

## 54.3 Inserimento e Modifica Articolo

Il pulsante Inserisci apre il modulo dell'articolo; Modifica lo riapre con i dati esistenti. I campi sono:

| Campo | Regole |
|---|---|
| Articolo * | Obbligatorio, massimo 24 caratteri. |
| Codice / SKU | Massimo 30 caratteri. È il codice letto dallo scanner nella versione web (§54.9) e deve essere univoco. |
| Categoria | Scelta dall'elenco delle categorie (§54.7), massimo 30 caratteri; può restare vuota. |
| Descrizione | Massimo 45 caratteri. |
| Unità di misura | pz, kg, g, lt, ml, m, m², conf, scatola, set (o valore libero). |
| Quantità / Min / Max | Non negative e al massimo 900. Il massimo deve essere maggiore o uguale al minimo; con 0 non c'è alcun massimo. |
| Prezzo unitario € | Non negativo, massimo 9.000 €. Si accettano virgola o punto decimale. |
| Scadenza | Facoltativa, formato gg-mm-aaaa (con calendario). |
| Data | Data di aggiornamento, formato gg-mm-aaaa: se resta invariata dopo una modifica viene aggiornata a oggi. |

Salva chiude il modulo; Salva e inserisci altro (solo in inserimento) lo riapre vuoto per l'articolo successivo. Se esiste già un articolo con lo stesso nome nella stessa categoria viene chiesta conferma. Un articolo creato con quantità maggiore di zero registra automaticamente il movimento “Carico iniziale”; se modificando si cambia la quantità, il movimento “Rettifica da modifica” mantiene lo storico coerente.

Selezionando più articoli, Modifica apre la modifica multipla: si possono cambiare solo Categoria, Unità di misura, Scorta minima, Scorta massima, Prezzo e Data; i campi lasciati vuoti restano invariati (per togliere il massimo si scrive 0) e quantità, nome, codice e descrizione non vengono toccati. Il programma controlla che per nessun articolo il massimo risulti inferiore al minimo. Duplica (menu contestuale) crea una copia con “(copia)” nel nome, senza movimenti; Cancella elimina uno o più articoli dopo conferma.

## 54.4 Carico, Scarico e Storico

Il pulsante Carico / Scarico apre una finestra con la scelta tra Carico (entrata) e Scarico (uscita), la Quantità e una Nota facoltativa. Per un articolo sotto scorta la quantità è precompilata con la quantità da riordinare. Lo scarico non può superare la giacenza disponibile e dopo un carico la giacenza non può superare 900. A operazione conclusa, se l'articolo è sotto scorta o esaurito, il messaggio di conferma lo segnala.

Con più articoli selezionati la stessa quantità viene applicata a ciascuno; nel carico la casella “Carico = quantità di riordino di ciascun articolo” carica invece per ognuno la propria quantità da riordinare (solo per quelli sotto scorta). Se in uno scarico multiplo alcuni articoli non hanno giacenza sufficiente, il programma propone di scaricare solo gli altri.

Ogni movimento (data, variazione, giacenza risultante, nota) viene memorizzato; per ciascun articolo si conservano gli ultimi 100. La voce Storico movimenti del menu contestuale li mostra in una finestra ordinabile; con più articoli selezionati compare anche la colonna Articolo e i movimenti sono elencati dal più recente.

## 54.5 Lista Riordino

Il pulsante Lista riordino elenca tutti gli articoli da riordinare con categoria, quantità, minimo, massimo, quantità da ordinare, prezzo e costo stimato, più il costo totale stimato dell'ordine. Merce arrivata registra il carico, fino alla scorta prevista, delle righe selezionate (o di tutte se nessuna è selezionata) con la nota “Riordino ricevuto”; Esporta / Stampa produce la lista in anteprima (§54.8). Se nessun articolo è sotto scorta viene mostrato un avviso.

## 54.6 Scorte Suggerite

Il pulsante Scorte suggerite propone una scorta minima basata sul consumo reale: consumo medio giornaliero degli ultimi 90 giorni × 14 giorni di copertura. Servono almeno due scarichi nel periodo (le rettifiche da modifica non contano). Per pz, conf, scatola e set il risultato è arrotondato per eccesso all'intero, per le altre unità a due decimali, con tetto a 900. Il calcolo riguarda gli articoli selezionati oppure, se non ce ne sono, quelli visualizzati.

La tabella mostra consumo settimanale, minimo attuale e minimo suggerito; le righe il cui suggerimento supera la scorta massima sono marcate “supera il max” e non vengono selezionate. Applica ai selezionati aggiorna la scorta minima degli articoli scelti.

## 54.7 Gestione Categorie

Il pulsante Categorie apre l'elenco delle categorie con il numero di articoli di ciascuna. Si può aggiungere una categoria (massimo 40 caratteri), rinominarla — se il nuovo nome esiste già il programma propone di unire gli articoli — oppure eliminarla (gli articoli restano senza categoria). Le categorie predefinite sono: Alimentari, Bevande, Pulizia casa, Igiene personale, Medicinali, Ferramenta, Elettronica, Cancelleria, Abbigliamento, Giardino, Auto / Moto, Animali, Varie.

Il pulsante Suggerite propone gruppi di categorie già pronti in base all'uso del magazzino: Casa / Dispensa (le categorie del supermercato), Officina / Garage, Ufficio / Studio, Negozio / Bottega, Bar / Ristorante, Farmacia / Salute, Hobby / Bricolage, Giardino / Orto. Le voci già presenti sono disabilitate; “Aggiungi selezionate” inserisce solo le nuove.

## 54.8 Esporta, Stampa e Database

Il menu Database (pulsante Menu in alto a sinistra) contiene:

→ Esporta DataBase (.json): salva magazzino e categorie in un file GG-MM-AAAA-magazzino.json, per impostazione nella cartella export del database.

→ Importa Database (.json): se il magazzino non è vuoto chiede se sostituirlo (Sì) o unire i nuovi articoli (No); gli identificativi già presenti vengono rigenerati.

→ Esporta inventario: apre l'anteprima dell'inventario degli articoli visualizzati, con valore totale; se è attivo un filtro il titolo riporta “(filtrato)”. Lo stesso comando è nel pulsante Esporta / Stampa.

→ Reset DataBase: cancella tutti gli articoli e ripristina le categorie predefinite, dopo conferma.

Le anteprime (inventario e lista di riordino) possono essere salvate come PDF (pagina orizzontale, carattere a spaziatura fissa) o TXT, oppure stampate direttamente. Il salvataggio dei dati è sicuro: il file viene scritto prima in una copia temporanea e poi sostituito; se magazzino.json risulta illeggibile viene rinominato in magazzino.json.corrotto per non perdere i dati.

## 54.9 StockBox Web (Mobile)

Dall'interfaccia web (capitolo 12) la voce Casa → StockBox (Magazzino) apre la pagina /magazzino_web, ottimizzata per smartphone e protetta dal login web come le altre pagine. Ha due schede: Scansiona e Riordino. Ogni movimento fatto dal web è annotato (“Carico (web)”, “Scarico (web)”, “Carico iniziale (web)”) e, se la finestra StockBox è aperta sul desktop, questa si aggiorna subito.

Scheda Scansiona. In alto si sceglie tra Carico e Scarico (la scelta viene ricordata) e si imposta la quantità con i pulsanti − e +. Con la casella “Registra subito alla scansione” attiva (predefinita) il movimento viene registrato appena il codice è riconosciuto; altrimenti compare la scheda articolo con il pulsante di registrazione. Per trovare un articolo si può:

→ premere Scansiona per usare la fotocamera in diretta (richiede una connessione HTTPS; legge EAN-13, EAN-8, UPC, Code 128, Code 39, ITF, QR e DataMatrix). Per scartare le letture errate il codice deve essere letto due volte entro due secondi, e la fotocamera si spegne appena il codice è acquisito;

→ premere Foto per scattare o scegliere un'immagine del codice a barre (funziona anche senza HTTPS; se il browser non ha un lettore integrato serve la connessione a internet);

→ digitare il codice o parte del nome nel campo di ricerca e premere Carica / Scarica.

Il codice viene confrontato senza spazi, trattini e zeri iniziali; se non c'è corrispondenza esatta si cerca per nome (massimo 12 risultati da scegliere). Un codice numerico di almeno 6 cifre non trovato non viene cercato per nome. Se il codice non esiste: in modalità Scarico viene mostrato un errore; in modalità Carico si apre il modulo Nuovo articolo con il codice già compilato.

Dopo ogni registrazione la scheda articolo mostra la nuova giacenza e un avviso se è sotto scorta o esaurito; l'elenco Ultimi movimenti (gli ultimi 10 della sessione) permette di annullare un'operazione con il pulsante ↩, che registra il movimento inverso con la nota “Annullamento (web)”. Il pulsante ⚙ Scorte e scadenza della scheda articolo consente di modificare minimo, massimo e scadenza.

Il pulsante Nuovo articolo apre il modulo di creazione (nome, codice, categoria, unità, quantità iniziale, scorta minima e massima, prezzo, scadenza) con gli stessi limiti della versione desktop. Mentre si digita vengono suggeriti gli articoli già presenti, per evitare duplicati; un codice già assegnato viene rifiutato e un nome già presente nella stessa categoria chiede conferma.

Scheda Riordino. Mostra il costo totale stimato, quanti articoli sono da riordinare e l'elenco raggruppato per categoria con la quantità da ordinare. Toccando una riga la si spunta (le spunte restano memorizzate nel browser); Condividi invia al telefono, tramite il menu di condivisione o gli appunti, la lista delle sole righe non spuntate; Azzera spunte le toglie tutte e Aggiorna ricarica i dati. Se nessun articolo ha una scorta minima la lista resta vuota: le soglie si impostano da ⚙ Scorte e scadenza.

## 54.10 Dati, Backup e Reset

Il file db/magazzino.json contiene la versione del formato, l'elenco delle categorie e gli articoli (id, codice, nome, categoria, descrizione, unità, quantità, scorta minima e massima, prezzo, scadenza, data di aggiornamento e ultimi 100 movimenti). Il file è compreso nel backup incrementale automatico e nello snapshot ZIP (capitolo 13), compare come tipo “StockBox” nella finestra Gestione Backup (capitolo 39) e può essere azzerato dal popup Reset Dati (§39.4, voce “StockBox”).

# 55. CommunityPool — Spese Condivise

Il CommunityPool permette a più profili di OrbitaCasa di dividersi una spesa: chi ha pagato la pubblica, gli altri propongono la propria quota e chi ha pagato la conferma. Alla conferma ogni profilo ottiene la propria registrazione nel database: una Uscita per chi deve la quota e un'Entrata (rientro) per chi ha anticipato la spesa.

Si apre dalla voce CommunityPool del menu Finanze della sidebar, con Alt+O oppure dalla Ricerca Rapida (cap. 33). Servono almeno due profili (cap. 49): con un solo profilo compare un avviso. Alla prima apertura, se il pool non esiste ancora, il programma chiede se crearlo con il profilo attivo.

## 55.1 Come Funziona

Il pool è una cartella condivisa (communitypool) che si trova nella radice dei dati dell'applicazione, accanto alla cartella dei profili. Contiene il file di configurazione communitypool.json e un registro di eventi per ogni profilo, eventi_<profilo>.jsonl. Ogni profilo scrive soltanto nel proprio registro: pubblicazione di una spesa, proposta di quota, conferma, rifiuto, ritiro, chiusura, aggiornamento. Nessun profilo modifica i file degli altri.

Lo stato mostrato nella finestra (spese, quote, saldi) viene ricostruito rileggendo tutti i registri. Per questo nessuna operazione cancella informazioni: la scheda Storico (§55.2) mostra ogni evento in ordine cronologico.

Ogni profilo ha inoltre un file di collegamento, db/communitypool_link.json, che ricorda quali voci del suo database sono legate al pool (spese pubblicate, quote e rientri). Le voci legate al pool portano l'hashtag #communitypool (cap. 7, §7.10); i rientri anche #rientro. Le voci di quota e rientro portano anche un marcatore interno che le rende riconoscibili: se si modificano dal form, dall'interfaccia web o dall'archivio PDF il marcatore viene conservato, così non vengono duplicate.

## 55.2 La Finestra e le Schede

In alto si trovano la casella Ricerca, la spunta Nascondi chiuse (attiva di default) e i Filtri avanzati, un pannello richiudibile con: Pagante, Stato (Aperta, In attesa, Chiusa), Categoria, Mese, Hashtag, Descrizione contiene, intervallo di Importo (da / a) e intervallo di date (Dal / Al, formato GG-MM-AAAA). In alto a destra compare il profilo attivo. La finestra ha cinque schede:

| Scheda | Contenuto |
|---|---|
| Panoramica | Tutte le spese pubblicate: data, categoria, descrizione, pagante, totale, coperto, residuo, la tua quota, stato, conto, ora, hashtag e metodo di pagamento. Sotto la tabella: Pubblica spesa, Proponi quota, Ritira spesa, Chiudi / Riapri spesa e Aggiorna. |
| Da confermare | Le proposte di quota ricevute sulle spese che hai pagato tu: data della spesa, membro, spesa, totale, importo proposto e nota. Il titolo della scheda mostra quante proposte attendono. Pulsanti: Conferma, Modifica importo e conferma, Rifiuta. |
| Le mie quote | Le quote che hai proposto tu: spesa, pagante, importo proposto, importo confermato, stato (In attesa, Confermata, Rifiutata, Annullata) e nota. Pulsante: Annulla proposta. |
| Saldi | Per ogni membro: spese anticipate, quote ricevute, residuo a suo carico e quote versate ad altri. In fondo compare una riga con i totali. Rispetta i filtri (per esempio il mese) e la spunta Nascondi chiuse. |
| Storico | Elenco cronologico di tutti gli eventi del pool (colonne Quando ed Evento). |

Il pulsante Esporta in basso apre l'anteprima della scheda aperta, con le colonne e i filtri attuali, e permette di salvarla come file di testo (CommunityPool_<scheda>_<data>.txt). Chiudi chiude la finestra.

## 55.3 Pubblicare una Spesa

Dalla Panoramica, il pulsante Pubblica spesa apre l'elenco delle tue Uscite degli ultimi 365 giorni non ancora condivise; le spese FairShare (§4.9) sono escluse. L'elenco si restringe con la casella Ricerca e con i filtri (categoria, mese, conto, metodo di pagamento, hashtag, descrizione, importo, date). Si sceglie la voce e si preme Condividi, oppure si fa doppio clic sulla riga.

La spesa compare subito nel pool per tutti i profili e la voce nel tuo database riceve l'hashtag #communitypool. Chi pubblica è il pagante della spesa.

## 55.4 Proporre una Quota

Un altro profilo seleziona la spesa nella Panoramica e preme Proponi quota. Indica la propria quota (non oltre il residuo della spesa), una nota facoltativa e la categoria con cui la registrerà nel proprio profilo (di default quella della spesa, altrimenti Generica). Per ogni spesa si può avere una sola proposta in attesa. Non si può proporre una quota sulle spese pagate da sé, su quelle chiuse o già interamente coperte.

Finché è in attesa, la proposta si ritira dalla scheda Le mie quote con Annulla proposta.

## 55.5 Confermare o Rifiutare una Quota

Chi ha pagato vede le proposte nella scheda Da confermare. Per ogni proposta:

→ Conferma: accetta la quota così com'è.

→ Modifica importo e conferma: apre la finestra “Importo confermato”, con l'importo proposto già inserito. Si può cambiarlo e confermare il nuovo importo: vale quello scelto da chi conferma, non quello proposto.

→ Rifiuta: rifiuta la quota; una nota facoltativa viene letta dal proponente nella scheda Le mie quote.

In ogni caso la somma delle quote confermate non può superare il totale della spesa: se la conferma lo farebbe superare compare l'avviso “Con questa quota si supera il totale della spesa” e non viene registrato nulla. Su una spesa chiusa non si può confermare finché non viene riaperta (§55.6).

Alla conferma nel database di chi ha proposto nasce una Uscita “Quota: <descrizione>”, con la categoria scelta nella proposta; in quello di chi ha pagato nasce un'Entrata “Rientro: <descrizione> (<profilo>)”, con categoria e conto della spesa originale. Entrambe hanno la data della spesa e l'hashtag #communitypool; il rientro anche #rientro. Le voci vengono create alla prima sincronizzazione del profilo interessato (§55.8). Una quota già confermata non si può annullare dall'interfaccia: conviene controllare l'importo prima di confermare.

## 55.6 Ritirare, Chiudere e Riaprire una Spesa

→ Ritira spesa: solo il pagante, e solo se non ci sono quote già confermate. La spesa esce dal pool e l'hashtag #communitypool viene tolto dalla voce.

→ Chiudi / Riapri spesa: solo il pagante. Chiudi impedisce a chiunque di proporre nuove quote; non è possibile se ci sono proposte in attesa (vanno prima confermate o rifiutate) o se il residuo è già zero. Riapri annulla la chiusura.

Lo stato di una spesa è Aperta, In attesa (ci sono proposte da confermare) oppure Chiusa. Una spesa diventa Chiusa anche da sola quando le quote confermate coprono il totale.

Le quote e i rientri già confermati restano validi anche quando la spesa viene chiusa.

## 55.7 Modifica e Cancellazione dal Database

Una spesa pubblicata resta una normale voce del tuo database e si può modificare o cancellare ovunque (form, interfaccia web, cancellazione multipla, ripristino di un backup, archivio PDF). Il pool segue le modifiche da solo: a ogni sincronizzazione (§55.8) confronta le tue spese pubblicate con le voci reali.

| Cosa succede alla voce | Effetto nel pool |
|---|---|
| Modificata (importo, data, categoria o descrizione) | Il pool mostra i valori aggiornati; gli altri profili propongono le quote sul residuo corretto. Se le quote già confermate coprono il nuovo importo, la spesa risulta Chiusa. L'aggiornamento è valido solo se arriva dal pagante. |
| Cancellata senza quote confermate | La spesa viene ritirata in automatico, come con Ritira spesa. Le proposte in attesa decadono. |
| Cancellata con quote già confermate | La spesa viene chiusa: nessuno può proporre altre quote, ma le quote e i rientri già confermati restano validi. Le proposte ancora in attesa vengono rifiutate con la nota “Spesa cancellata dal pagante”. |

Quando una spesa viene ritirata o chiusa per cancellazione compare un avviso. Nel secondo caso nel tuo database restano le Entrate dei rientri già incassati, ma senza più la spesa originale accanto.

Attenzione: se ripristini un backup più vecchio del database, le spese pubblicate dopo quel backup risultano cancellate e il pool le ritira o le chiude di conseguenza. Se il database non è ancora caricato (nessuna voce) la sincronizzazione non tocca nulla.

## 55.8 Sincronizzazione e Avvisi

La sincronizzazione crea nel database le Uscite “Quota” e le Entrate “Rientro” delle conferme, allinea le spese pubblicate (§55.7) e aggiorna il collegamento del profilo. Parte all'apertura della finestra, dopo ogni conferma, con il pulsante Aggiorna e automaticamente ogni 5 minuti mentre la finestra è chiusa.

Ogni 5 minuti l'app controlla anche le novità e le segnala con un avviso: nuove spese pubblicate, proposte da confermare sulle tue spese, esiti (confermata o rifiutata) delle tue proposte. Quando la finestra si apre, le schede Panoramica e Le mie quote mostrano il numero di novità, per esempio “Panoramica (2 nuove)” e “Le mie quote (1 esiti)”; chiudendo la finestra le novità risultano viste.

Se la cartella del pool è irraggiungibile (per esempio un disco di rete scollegato) la sincronizzazione esce senza toccare nulla.

## 55.9 Identità del Pool, Profili e Robustezza

→ Identità del pool: alla creazione il pool riceve un identificativo (pool_id) e ogni profilo lo memorizza nel proprio collegamento. Se il pool viene ricreato, ogni profilo azzera solo il proprio collegamento al primo accesso: le voci già presenti nel database non vengono duplicate. Nessun profilo modifica i collegamenti degli altri. I collegamenti creati prima di questa versione adottano l'identificativo del pool senza perdere dati.

→ Profili eliminati: le proposte in attesa del profilo (e quelle sulle sue spese) decadono, le sue spese vengono chiuse e il suo nome compare come “(eliminato)”. Le quote già confermate restano valide.

→ Profili rinominati: il registro del pool segue il nuovo nome del profilo.

→ Eventi malformati: se un evento del registro è danneggiato (importo non numerico, campi mancanti, riga interrotta) viene ignorato in lettura, invece di bloccare la finestra per tutti i profili.

Il collegamento db/communitypool_link.json e, per il profilo attivo, i file del pool (communitypool.json ed eventi_<profilo>.jsonl) rientrano nel backup incrementale automatico (cap. 13); il collegamento è incluso anche nello snapshot del database (§39.3).

# Note Finali

## Versione e Aggiornamenti

Questo manuale si riferisce a OrbitaCasa versione 2.x.

L'applicazione si aggiorna automaticamente: controlla gli aggiornamenti da Sidebar → Sistema → Controlla Aggiornamento.

Il changelog completo è visualizzabile da Sidebar → Sistema → Visualizza Storico Aggiornamenti.

In caso di problemi o anomalie, il registro degli errori è accessibile da Sidebar → Sistema → Storico Anomalie.

## Contatti

| Canale | Riferimento |
|---|---|
| Sito Ufficiale | https://renato-4132.github.io/OrbitaCasa/ |
| GitHub | https://github.com/Renato-4132/OrbitaCasa — Codice, download App o installer Windows |
| Assistenza | helporbitacasa@gmail.com — Per problemi, segnalazioni bug o domande sull'utilizzo |

## Licenza

Business Source License 1.1

Licensor: Renato-4132

Licensed Work: OrbitaCasa versione 2.0 e successive

Additional Use Grant: Periodo di prova di 10 giorni.

Change Date: 15-05-2029

Change License: GNU General Public License v3.0

Licensor: Renato-4132

Licensed Work:

> OrbitaCasa — software per la gestione delle finanze personali e domestiche.
>
> La versione originale del software è disponibile su:
>
> https://github.com/Renato-4132/OrbitaCasa

Additional Use Grant:

È consentito utilizzare il software per un periodo di prova di 10 giorni dalla prima installazione.

Al termine del periodo di prova è necessaria una licenza per continuare ad utilizzarlo. Non è consentito rimuovere, modificare o aggirare il sistema di licenza/registrazione incluso nel software. Non è consentito redistribuire, sublicenziare o vendere il software o parti di esso senza autorizzazione scritta del Licenziante.

Change Date: Il quindici (15) maggio 2029.

Change License: GNU General Public License versione 3.

Notice:

Il Licenziatario non può utilizzare il Lavoro Concesso in Licenza per un Uso
Commerciale Competitivo prima della Data di Modifica. "Uso Commerciale Competitivo"
significa fornire a terzi (incluso tramite SaaS) un prodotto o servizio il cui
valore dipende in modo sostanziale dalle funzionalità del Lavoro Concesso in Licenza.
A partire dalla Data di Modifica, il Licenziatario può utilizzare il Lavoro
Concesso in Licenza ai sensi dei termini della Licenza di Modifica indicata sopra.
Il testo completo della Business Source License 1.1 è disponibile su:
https://spdx.org/licenses/BUSL-1.1.html
Il software viene fornito "così com'è", senza garanzie di alcun tipo, esplicite
o implicite. In nessun caso il Licenziante sarà responsabile per danni derivanti

dall'uso del software.

Copyright (c) 2026 Renato-4132. Tutti i diritti riservati.